

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TM ĐIỆN TỬ

---📖---



KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ
NHÂN SỰ CHO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM LONG HÙNG**

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Thủy

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hoài

Hà Nội, 5 - 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH TỪ VIẾT TẮT	ii
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ	1
3.1. Mô tả bài toán	1
3.1.1. Mô tả hoạt động của hệ thống	1
3.1.2. Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng	2
3.1.3. Xây dựng danh sách tác vụ (Task Table) và Gantt Chart	5
3.2. Phân tích hệ thống	7
3.2.1. Phân tích các ca sử dụng	7
3.2.2. Phân tích lớp và đối tượng.....	32
3.2.3. Xây dựng biểu đồ tuần tự	36
3.2.5. Xây dựng biểu đồ hoạt động	50
3.3. Thiết kế hệ thống	67
3.3.1. Thiết kế các hệ thống con.....	67
3.3.2. Thiết kế CSDL.....	69
3.3.3. Thiết kế giao diện người dùng.....	76
3.3.4. Thiết kế chương trình	88
3.4. Đánh giá giải pháp và điều kiện thực hiện	90
KẾT LUẬN	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO	93
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PionHRM	94

DANH TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1	HR	Nhân sự
2	HRM	Quản lý nhân sự
3	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
4	DFD	Sơ đồ luồng dữ liệu
5	ERD	Sơ đồ thực thể - liên kết
6	SDLC	Vòng đời phát triển phần mềm
7	SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu
8	UML	Ngôn ngữ mô hình hóa
9	SQL	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
10	IDE	Môi trường lập trình
11	CSDL	Cơ sở dữ liệu
12	HTML	Ngôn ngữ cấu trúc web
13	CSS	Ngôn ngữ định dạng web
14	PHP	Ngôn ngữ lập trình web
15	XAMPP	Bộ phần mềm web server
16	API	Giao diện lập trình ứng dụng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát.....	8
Hình 3.2 Biểu đồ Use Case Quản lý thông tin nhân sự.....	8
Hình 3.3 Biểu đồ Use Case Quản lý chấm công	15
Hình 3.4 Biểu đồ Use Case Quản lý tiền lương	21
Hình 3.5 Biểu đồ Use Case Dashboard tổng quan	29
Hình 3.6 Biểu đồ lớp	35
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự “Thêm nhân viên”.....	36
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự “Kích hoạt tài khoản nhân viên”.....	37
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách nhân viên”	37
Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự “Xem thông tin chi tiết nhân viên”	38
Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên”	39
Hình 3.12 Biểu đồ tuần tự “Xác nhận thôi việc”.....	39
Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự “Tự động cập nhật giờ công”.....	40
Hình 3.14 Biểu đồ tuần tự “Tạo đơn nghỉ phép”.....	41
Hình 3.15 Biểu đồ tuần tự “Duyệt đơn nghỉ phép”	42
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách bảng công”.....	42
Hình 3.17 Biểu đồ tuần tự “Chỉnh sửa công”	43
Hình 3.18 Biểu đồ tuần tự “Chốt bảng công”	44
Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự “Nhập dữ liệu biến động lương”.....	44
Hình 3.20 Biểu đồ tuần tự “Lập bảng lương tự động”	45
Hình 3.21 Biểu đồ tuần tự “Điều chỉnh bảng lương”	46
Hình 3.22 Biểu đồ tuần tự “Duyệt bảng lương”	47
Hình 3.23 Biểu đồ tuần tự “Gửi phiếu lương”	48
Hình 3.24 Biểu đồ tuần tự “Xem phiếu lương”.....	48
Hình 3.25 Biểu đồ tuần tự “Lọc dữ liệu hiển thị”	49
Hình 3.26 Biểu đồ tuần tự “Xuất báo cáo”.....	50
Hình 3.27 Biểu đồ hoạt động “Thêm nhân viên”	50

Hình 3.28 Biểu đồ hoạt động “Kích hoạt tài khoản nhân viên”	51
Hình 3.29 Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách nhân viên”	52
Hình 3.30 Biểu đồ hoạt động “Xem thông tin chi tiết nhân viên”	52
Hình 3.31 Biểu đồ hoạt động “Cập nhật thông tin nhân viên”	53
Hình 3.32 Biểu đồ hoạt động “Xác nhận thôi việc”	54
Hình 3.33 Biểu đồ hoạt động “Tự động cập nhật giờ công”	55
Hình 3.34 Biểu đồ hoạt động “Tạo đơn nghỉ phép”	56
Hình 3.35 Biểu đồ hoạt động “Duyệt đơn nghỉ phép”	57
Hình 3.36 Biểu đồ hoạt động “Chỉnh sửa công”	58
Hình 3.37 Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách bảng công”	59
Hình 3.38 Biểu đồ hoạt động “Chốt bảng công”	59
Hình 3.39 Biểu đồ hoạt động “Nhập dữ liệu biến động lương”	60
Hình 3.40 Biểu đồ hoạt động “Lập bảng lương”	61
Hình 3.41 Biểu đồ hoạt động “Điều chỉnh bảng lương”	62
Hình 3.42 Biểu đồ hoạt động “Duyệt bảng lương”	63
Hình 3.43 Biểu đồ hoạt động “Gửi phiếu lương”	64
Hình 3.44 Biểu đồ hoạt động “Xem phiếu lương”	64
Hình 3.45 Biểu đồ hoạt động “Lọc dữ liệu hiển thị”	65
Hình 3.46 Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo”	66
Hình 3.47 Biểu đồ gói	67
Hình 3.48 Biểu đồ thành phần	68
Hình 3.49 Biểu đồ triển khai	69
Hình 3.50 Lược đồ ERD	70
Hình 3.51 Lược đồ di chuyển tổng thể cho HR	76
Hình 3.52 Lược đồ di chuyển tổng thể cho nhân viên	76
Hình 3.53 Giao diện Dashboard Tổng quan	77
Hình 3.54 Giao diện danh sách nhân viên	77
Hình 3.55 Form thêm nhân viên mới	78

Hình 3.56 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Thông tin công việc”	78
Hình 3.57 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Thông tin tài khoản”	79
Hình 3.58 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Chăm công & lương”	79
Hình 3.59 Popup xác nhận kích hoạt tài khoản nhân viên	80
Hình 3.60 Form chỉnh sửa thông tin nhân viên	80
Hình 3.61 Form xác nhân thôi việc	81
Hình 3.62 Giao diện danh sách đơn xin nghỉ của các nhân viên.....	81
Hình 3.63 Form duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên.....	82
Hình 3.64 Giao diện bảng công theo kỳ	82
Hình 3.65 Giao diện danh sách các khoản biến động lương	83
Hình 3.66 Form thêm biến động lương	83
Hình 3.67 Giao diện danh sách bảng lương	84
Hình 3.68 Giao diện chi tiết bảng lương theo kỳ	84
Hình 3.69 Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin công việc” (NV).....	85
Hình 3.70 Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin tài khoản” (NV)	85
Hình 3.71 Giao diện thông tin cá nhân tab “Chăm công & lương” (NV).....	86
Hình 3.72 Form tạo đơn xin nghỉ (NV).....	86
Hình 3.73 Giao diện bảng công theo kỳ (NV)	87
Hình 3.74 Giao diện phiếu lương các kỳ (NV)	87

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Yêu cầu phi chức năng.....	3
Bảng 3.2 Task Table.....	5
Bảng 3.3 Gantt Chart.....	6
Bảng 3.4 Đặc tả Use Case “Thêm nhân viên”.....	9
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case “Kích hoạt tài khoản”	10
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case “Xem danh sách nhân viên”	11
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case “Xem thông tin chi tiết nhân viên”	11
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin nhân viên”	12
Bảng 3.9 Đặc tả Use Case “Xác nhận thôi việc”.....	13
Bảng 3.10 Đặc tả Use Case “Tự động cập nhật giờ công”	15
Bảng 3.11 Đặc tả Use Case “Tạo đơn nghỉ phép”	16
Bảng 3.12 Đặc tả Use Case “Duyệt đơn nghỉ phép”	17
Bảng 3.13 Đặc tả Use Case “Xem danh sách bảng công”	18
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case “Chỉnh sửa bảng công”	19
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case “Chốt bảng công”	20
Bảng 3.16 Đặc tả Use Case “Nhập dữ liệu biến động lương”.....	22
Bảng 3.17 Đặc tả Use Case “Lập bảng lương”	23
Bảng 3.18 Đặc tả Use Case “Điều chỉnh bảng lương”	24
Bảng 3.19 Đặc tả Use Case “Duyệt bảng lương”	25
Bảng 3.20 Đặc tả Use Case “Gửi phiếu lương”	26
Bảng 3.21 Đặc tả Use Case “Xem phiếu lương”.....	27
Bảng 3.22 Đặc tả Use Case “Lọc dữ liệu hiển thị”	29
Bảng 3.23 Đặc tả Use Case “Xuất báo cáo”	30
Bảng 3.24 Lớp biên	32
Bảng 3.25 Lớp xử lý.....	33
Bảng 3.26 Lớp dữ liệu.....	34
Bảng 3.27 Các bảng dữ liệu và kiểu dữ liệu.....	71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

3.1. Mô tả bài toán

Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý nhân sự tại Công ty PionGroup, có thể nhận thấy các hoạt động quản lý nhân sự hiện nay được triển khai tương đối đầy đủ, tuy nhiên còn phân tán trên nhiều công cụ như Microsoft Excel và nền tảng Lark, dẫn đến hạn chế trong việc đồng bộ và kiểm soát dữ liệu.

Trong phạm vi nghiên cứu và xây dựng hệ thống, tác giả tập trung lựa chọn các chức năng cốt lõi, mang tính thường xuyên và có dữ liệu đầu vào – đầu ra rõ ràng như quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tính lương và báo cáo. Đây là các nghiệp vụ có mức độ ổn định cao, dễ chuẩn hóa và phù hợp để triển khai thành hệ thống thông tin.

Đối với các quy trình như tuyển dụng nhân sự và đánh giá nhân sự, mặc dù đóng vai trò quan trọng, nhưng chưa được đưa vào phạm vi xây dựng hệ thống trong giai đoạn này. Nguyên nhân là do tại Công ty PionGroup, các hoạt động này hiện vẫn được thực hiện linh hoạt, phụ thuộc nhiều vào quyết định của từng bộ phận quản lý và chưa có quy trình chuẩn hóa thống nhất. Bên cạnh đó, các quy trình này thường mang tính định tính, khó lượng hóa và yêu cầu sự tương tác trực tiếp giữa con người, nên việc mô hình hóa thành chức năng hệ thống sẽ phức tạp và vượt quá phạm vi thời gian cũng như nguồn lực thực hiện khóa luận.

Việc lựa chọn và giới hạn phạm vi như trên giúp hệ thống được thiết kế theo hướng tập trung, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp cũng như nguồn lực thực hiện của tác giả. Trên cơ sở đó, phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết mô tả hoạt động của hệ thống.

3.1.1. Mô tả hoạt động của hệ thống

Hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến nhân sự, bao gồm lưu trữ thông tin nhân viên, theo dõi thời gian làm việc, tính toán tiền lương và cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý. Việc áp dụng hệ thống giúp thay thế các phương pháp quản lý thủ công, từ đó nâng cao độ chính xác, tính nhất quán của dữ liệu và hiệu quả vận hành.

Trong quá trình hoạt động, khi có nhân viên mới gia nhập công ty, phòng nhân sự sẽ tiến hành nhập và lưu trữ các thông tin cá nhân cũng như thông tin liên quan đến công việc của nhân viên vào hệ thống. Các thông tin này được quản lý tập trung, cho phép dễ dàng tra cứu theo danh sách hoặc xem chi tiết từng nhân viên khi cần thiết. Trong suốt quá trình làm việc, nếu có sự thay đổi về thông tin cá nhân hoặc vị trí công

tác, dữ liệu sẽ được cập nhật kịp thời nhằm đảm bảo tính chính xác. Đối với những trường hợp nhân viên nghỉ việc, hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái tương ứng để phục vụ việc theo dõi và quản lý lâu dài.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ theo dõi thời gian làm việc của nhân viên dựa trên dữ liệu chấm công. Thời gian vào và ra của nhân viên trong mỗi ngày làm việc được ghi nhận và tổng hợp theo từng kỳ. Người lao động có thể theo dõi thông tin chấm công của bản thân để đối chiếu. Trong trường hợp phát sinh sai sót hoặc thiếu dữ liệu, bộ phận nhân sự sẽ kiểm tra, xác minh và thực hiện điều chỉnh phù hợp trước khi dữ liệu được xác nhận chính thức. Ngoài ra, các trường hợp nghỉ phép cũng được quản lý thông qua việc tiếp nhận và xét duyệt đơn từ, đảm bảo các thông tin liên quan được cập nhật đầy đủ vào dữ liệu chấm công.

Dựa trên dữ liệu thời gian làm việc và các quy định của doanh nghiệp, hệ thống thực hiện việc tính toán tiền lương cho nhân viên theo từng kỳ. Việc tính lương được căn cứ trên nhiều yếu tố như mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp, tiền làm thêm giờ cũng như các khoản khấu trừ. Trong quá trình tính toán, các yếu tố phát sinh có thể được cập nhật bổ sung để đảm bảo phản ánh đúng thu nhập thực tế của nhân viên. Kết quả tính lương sẽ được kiểm tra trước khi xác nhận chính thức, sau đó được cung cấp cho nhân viên để theo dõi.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống còn cung cấp các công cụ hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu. Người quản lý có thể theo dõi tình hình nhân sự thông qua các thông tin tổng hợp được hiển thị theo nhiều tiêu chí khác nhau. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ xuất các báo cáo định kỳ nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá và ra quyết định.

3.1.2. Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng

a) Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự một cách hiệu quả, chính xác và đồng bộ. Các yêu cầu chức năng chính của hệ thống bao gồm:

Thứ nhất, hệ thống phải hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự. Cụ thể, cho phép nhập mới, lưu trữ và cập nhật thông tin nhân viên bao gồm thông tin cá nhân và thông tin công việc. Người dùng có thể tra cứu danh sách nhân viên, xem chi tiết từng hồ sơ và cập nhật khi có sự thay đổi. Đồng thời, hệ thống cần ghi nhận trạng thái làm việc của nhân viên như đang làm việc hoặc đã nghỉ việc để phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Thứ hai, hệ thống cần hỗ trợ quản lý chấm công và thời gian làm việc. Hệ thống phải ghi nhận và lưu trữ dữ liệu chấm công hàng ngày của nhân viên, bao gồm thời gian vào và ra. Dữ liệu chấm công được tổng hợp theo từng kỳ để phục vụ cho việc tính lương. Ngoài ra, hệ thống cho phép nhân viên theo dõi thông tin chấm công của bản thân và hỗ trợ bộ phận nhân sự kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu khi phát sinh sai sót.

Thứ ba, hệ thống cần cung cấp chức năng quản lý nghỉ phép. Nhân viên có thể gửi đơn xin nghỉ và theo dõi trạng thái xử lý. Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, xét duyệt và cập nhật thông tin nghỉ phép vào dữ liệu chấm công, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu thời gian làm việc.

Thứ tư, hệ thống phải thực hiện tính lương cho nhân viên theo từng kỳ. Việc tính lương dựa trên các yếu tố như số ngày công, mức lương cơ bản, phụ cấp, làm thêm giờ và các khoản khấu trừ. Hệ thống cần cho phép cập nhật các yếu tố phát sinh, kiểm tra kết quả và cung cấp thông tin lương cho nhân viên theo dõi.

Thứ năm, hệ thống cần hỗ trợ báo cáo và thống kê. Người quản lý có thể theo dõi tình hình nhân sự thông qua các dữ liệu tổng hợp và xuất các báo cáo định kỳ phục vụ cho việc đánh giá, phân tích và ra quyết định.

Các chức năng trên là cơ sở để đảm bảo hệ thống đáp ứng được nhu cầu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quá trình vận hành.

b) Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.1 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mô tả chi tiết
Hiệu năng (Performance)	Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi nhanh, trung bình dưới 2–3 giây đối với các thao tác phổ biến như tra cứu thông tin nhân viên, xem bảng công, tính lương. Khi số lượng người dùng truy cập đồng thời ở mức trung bình, hệ thống vẫn phải hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng treo hoặc chậm kéo dài. Các tác vụ xử lý dữ liệu lớn (tính lương hàng loạt, xuất báo cáo) cần được tối ưu để hoàn thành trong thời gian hợp lý.
Bảo mật (Security)	Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao, đặc biệt đối với dữ liệu nhạy cảm như lương, thông tin cá nhân và hợp đồng lao động. Cần áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền

	rõ ràng theo vai trò (Nhân viên, HR, Quản lý). Ngoài ra, hệ thống cần có cơ chế ghi nhận lịch sử truy cập và thao tác để phục vụ kiểm tra, giám sát khi cần thiết.
Toàn vẹn và nhất quán dữ liệu (Data Integrity)	Dữ liệu trong hệ thống phải được đảm bảo chính xác, đầy đủ và nhất quán giữa các phân hệ. Ví dụ, dữ liệu chấm công phải được đồng bộ với dữ liệu tính lương. Hệ thống cần hạn chế tối đa việc nhập liệu trùng lặp hoặc sai lệch, đồng thời có cơ chế kiểm tra và ràng buộc dữ liệu đầu vào.
Khả năng sử dụng (Usability)	Hệ thống cần có giao diện thân thiện, dễ hiểu, phù hợp với người dùng không chuyên về công nghệ. Các chức năng phải được bố trí logic, dễ tìm kiếm và thao tác. Ngoài ra, hệ thống nên hỗ trợ thông báo, hướng dẫn hoặc cảnh báo khi người dùng thực hiện sai thao tác.
Khả năng mở rộng (Scalability)	Hệ thống phải được thiết kế theo hướng linh hoạt, có khả năng mở rộng khi số lượng nhân viên tăng lên hoặc khi doanh nghiệp cần bổ sung thêm các chức năng mới như quản lý tuyển dụng, đào tạo hoặc tích hợp với hệ thống khác.
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Hệ thống cần có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu để thuận tiện cho việc bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp. Việc thay đổi hoặc cập nhật một chức năng không được ảnh hưởng đến các chức năng khác trong hệ thống. Đồng thời, cần có tài liệu mô tả hệ thống để hỗ trợ quá trình vận hành và phát triển sau này.
Tính sẵn sàng (Availability)	Hệ thống cần đảm bảo hoạt động liên tục, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống cần có cơ chế khôi phục nhanh chóng. Ngoài ra, cần thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn và tránh mất mát thông tin.
Khả năng tương thích (Compatibility)	Hệ thống cần có khả năng hoạt động tốt trên nhiều môi trường khác nhau như trình duyệt web phổ biến (Chrome, Edge,...) và các thiết bị khác nhau. Điều này giúp người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống một cách linh hoạt.

3.1.3. Xây dựng danh sách tác vụ (Task Table) và Gantt Chart

a) Danh sách tác vụ

Bảng 3.2 Task Table

STT	Tên mức 1	Tên mức 2
1	R1. Quản lý thông tin nhân sự	R1.1. Thêm nhân viên
		R1.2. Kích hoạt tài khoản nhân viên
		R1.3. Xem danh sách nhân viên
		R1.4. Xem thông tin chi tiết nhân viên
		R1.5. Cập nhật thông tin nhân viên
		R1.6. Xác nhận thôi việc
2	R2. Quản lý chấm công	R2.1. Tự động cập nhật giờ công
		R2.2. Tạo đơn nghỉ phép
		R2.3. Duyệt đơn nghỉ phép
		R2.4. Xem danh sách bảng công nhân viên
		R2.5. Chính sửa công
		R2.6. Chốt bảng công tháng
3	R3. Quản lý tiền lương	R3.1. Nhập dữ liệu biến động lương
		R3.2. Lập bảng lương tự động
		R3.3. Điều chỉnh bảng lương
		R3.4. Duyệt bảng lương
		R3.5. Gửi phiếu lương
		R3.6. Xem phiếu lương
4	R4. Dashboard tổng quan	R4.1. Lọc dữ liệu hiển thị
		R4.2 Xuất báo cáo

b) Gantt Chart**Bảng 3.3 Gantt Chart**

STT	Nhiệm vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời lượng
1	Viết phần mở đầu và nội dung chương 1	02/03/2026	06/03/2026	6
2	Khảo sát và viết nội dung chương 2	07/03/2026	11/03/2026	5
3	Viết mô tả bài toán, yêu cầu	12/03/2026	13/03/2026	2
4	Xây dựng và vẽ biểu đồ UC	14/03/2026	18/03/2026	5
5	Xây dựng biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự	19/03/2026	21/03/2026	3
6	Xây dựng biểu đồ hoạt động	22/03/2026	24/03/2026	3
7	Thiết kế tổng thể	25/03/2026	28/03/2026	4
8	Thiết kế cơ sở dữ liệu	29/03/2026	02/04/2026	5
9	Thiết kế giao diện	03/04/2026	12/04/2026	10
10	Thiết kế chương trình	13/04/2026	26/04/2026	14
11	Chỉnh sửa khoá luận	27/04/2026	03/05/2026	7

3.2. Phân tích hệ thống

3.2.1. Phân tích các ca sử dụng

3.2.1.1 Xác định các tác nhân

Trong hệ thống quản lý nhân sự, các tác nhân được xác định là những đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp tương tác với hệ thống nhằm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương. Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính là phòng nhân sự (HR), nhân viên và máy chấm công, trong đó mỗi tác nhân đảm nhận những vai trò và phạm vi chức năng khác nhau.

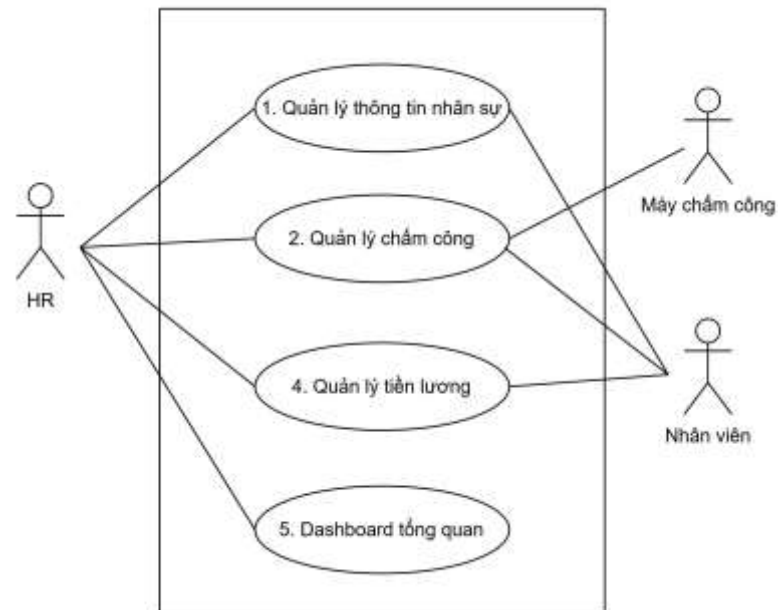
Phòng nhân sự (HR) là tác nhân quản lý chính của hệ thống, đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành các nghiệp vụ nhân sự. HR chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin nhân viên trong doanh nghiệp, bao gồm việc tạo mới hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin, theo dõi trạng thái làm việc và xử lý các trường hợp nghỉ việc. Bên cạnh đó, HR còn thực hiện việc thiết lập và kiểm soát dữ liệu chấm công, bao gồm việc kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận bảng công theo từng kỳ. Trong nghiệp vụ tiền lương, HR là đơn vị thực hiện thiết lập cấu hình lương, tính toán bảng lương, điều chỉnh và trình duyệt bảng lương trước khi phát hành cho nhân viên. Ngoài ra, HR cũng là đơn vị tổng hợp và khai thác dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo và hỗ trợ ra quyết định.

Nhân viên là tác nhân sử dụng hệ thống với vai trò người dùng cuối, chủ yếu tương tác với các chức năng liên quan đến thông tin cá nhân và quá trình làm việc của chính mình. Nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống để theo dõi thông tin cá nhân, xem dữ liệu chấm công, bảng công và thông tin tiền lương của bản thân. Bên cạnh đó, nhân viên có thể thực hiện các nghiệp vụ như gửi yêu cầu nghỉ phép hoặc các yêu cầu liên quan đến công việc theo quy định của doanh nghiệp. Nhân viên không có quyền can thiệp vào dữ liệu tổng thể của hệ thống mà chỉ được phép truy cập trong phạm vi thông tin cá nhân.

Máy chấm công là tác nhân hệ thống tự động, có nhiệm vụ ghi nhận thời gian vào và ra của nhân viên trong quá trình làm việc. Dữ liệu từ máy chấm công được truyền trực tiếp vào hệ thống để phục vụ cho việc tính toán thời gian làm việc và xây dựng bảng công. Máy chấm công hoạt động như một nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng, đảm bảo tính chính xác và khách quan trong việc ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên, từ đó hỗ trợ các nghiệp vụ chấm công và tính lương trong hệ thống.

3.2.1.2 Biểu đồ Use Case tổng quát

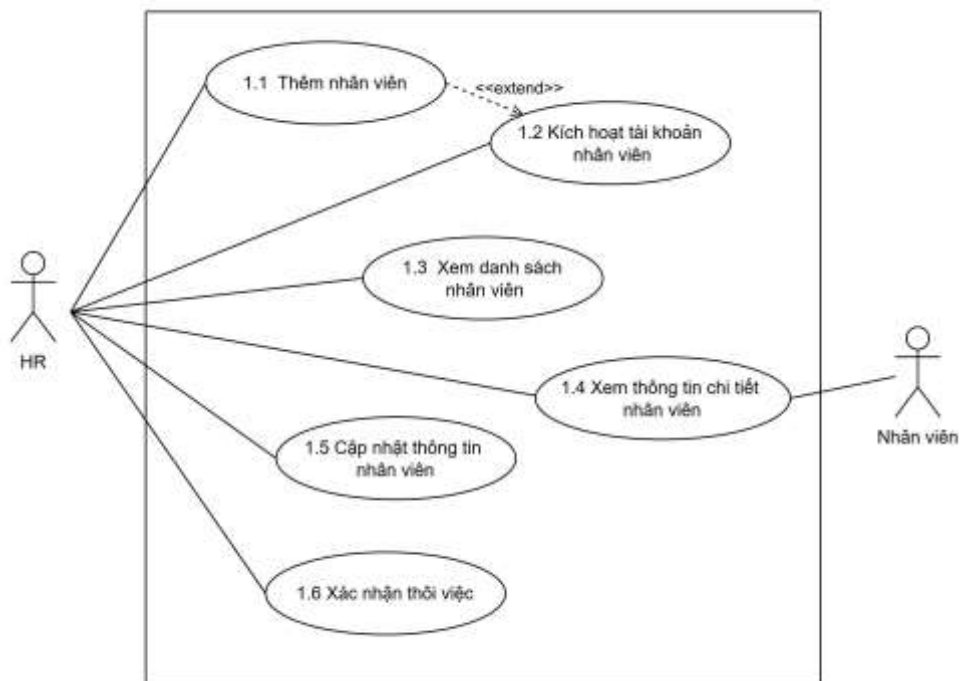
Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát



3.2.1.3 Biểu đồ Use Case chi tiết và đặc tả

(1) Quản lý thông tin nhân sự

Hình 3.2 Biểu đồ Use Case Quản lý thông tin nhân sự



(1.1) Đặc tả chức năng “Thêm nhân viên”

Bảng 3.4 Đặc tả Use Case “Thêm nhân viên”

Tên ca sử dụng	R1.1. Thêm nhân viên
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép người dùng có quyền thêm mới thông tin nhân viên vào hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý nhân sự.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR hoặc Admin nhập thông tin của nhân viên mới (họ tên, ngày sinh, giới tính, vị trí công việc, phòng ban, thông tin liên hệ,...) vào hệ thống. Sau khi lưu, hệ thống sẽ tạo bản ghi nhân viên tương ứng.
Điều kiện đầu vào	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền thêm nhân viên.
Điều kiện đầu ra	Thông tin nhân viên mới được lưu vào cơ sở dữ liệu, nhân viên mới xuất hiện trong danh sách nhân viên.
Luồng chính	1. HR truy cập vào chức năng “Thêm nhân viên”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên. 3. HR nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn nút “Lưu” 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo “Thêm nhân viên thành công”
Luồng thay thế	3a. HR nhập thông tin và nhấn nút “Huỷ” → Kết thúc chức năng và không thay đổi dữ liệu 5a. Dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ. → Quay lại bước 3
Luồng ngoại lệ	6a. Lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo lỗi lưu dữ liệu 6b. Quá thời gian phản hồi → Hệ thống thông báo lỗi, xem lại sau

(1.2) Đặc tả chức năng “Kích hoạt tài khoản nhân viên”

Bảng 3.5 Đặc tả Use Case “Kích hoạt tài khoản”

Tên ca sử dụng	R1.2. Kích hoạt tài khoản nhân viên
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép HR hoặc Admin kích hoạt tài khoản cho nhân viên để họ có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.
Mô tả	Sau khi nhân viên được thêm vào hệ thống, tài khoản ban đầu ở trạng thái chưa kích hoạt. Chức năng này cho phép người có quyền kích hoạt tài khoản, cấp quyền truy cập và gửi thông tin đăng nhập cho nhân viên.
Điều kiện đầu vào	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có quyền kích hoạt tài khoản. - Nhân viên đã tồn tại trong hệ thống. - Tài khoản nhân viên đang ở trạng thái “chưa kích hoạt”.
Điều kiện đầu ra	- Tài khoản nhân viên được chuyển sang trạng thái “đã kích hoạt”. - Nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống gửi thông tin tài khoản cho nhân viên qua email.
Luồng chính	1. HR nhấn chức năng “Kích hoạt tài khoản”. 2. Hệ thống hiển thị xác nhận kích hoạt. 3. HR xác nhận thao tác. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành “đã kích hoạt”. 5. Hệ thống tạo thông tin đăng nhập và gửi email cho nhân viên. 8. Hệ thống thông báo kích hoạt thành công.
Luồng thay thế	3a. HR huỷ xác nhận → Hệ thống không thực hiện kích hoạt và quay lại danh sách nhân viên. 5a. Không gửi được email → Hệ thống vẫn kích hoạt tài khoản nhưng thông báo lỗi gửi email.
Luồng ngoại lệ	

(1.3) Đặc tả chức năng “Xem danh sách nhân viên”

Bảng 3.6 Đặc tả Use Case “Xem danh sách nhân viên”

Tên ca sử dụng	R1.3. Xem danh sách nhân viên
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép người dùng xem tổng quan danh sách tất cả nhân viên trong hệ thống để phục vụ quản lý và tra cứu thông tin.
Mô tả	Chức năng này hiển thị danh sách nhân viên dưới dạng bảng, bao gồm các thông tin cơ bản như mã nhân viên, họ tên, phòng ban, vị trí, trạng thái làm việc,... Người dùng có thể tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp danh sách theo các tiêu chí khác nhau.
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có quyền truy cập danh sách nhân viên.
Điều kiện đầu ra	Danh sách nhân viên được hiển thị đầy đủ và chính xác. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, lọc hoặc chọn nhân viên để xem chi tiết.
Luồng chính	1. Tác nhân truy cập vào chức năng “Danh sách nhân viên”. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu nhân viên từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên dưới dạng bảng.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Nếu không có dữ liệu nhân viên → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”. 3b. Nếu lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và không hiển thị danh sách.

(1.4) Đặc tả chức năng “Xem thông tin chi tiết nhân viên”

Bảng 3.7 Đặc tả Use Case “Xem thông tin chi tiết nhân viên”

Tên ca sử dụng	R1.4. Xem thông tin chi tiết nhân viên
----------------	--

Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép HR xem thông tin chi tiết của nhân viên trong hệ thống nhằm phục vụ công tác quản lý và theo dõi hồ sơ nhân sự.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR truy cập và xem đầy đủ thông tin chi tiết của một nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin công việc và các hồ sơ liên quan. HR có quyền xem thông tin của tất cả nhân viên trong hệ thống.
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có quyền truy cập chức năng xem thông tin. Nhân viên cần xem đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện đầu ra	Thông tin chi tiết của nhân viên được hiển thị đầy đủ và chính xác.
Luồng chính	1. HR truy cập vào danh sách nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên 3. HR thực hiện chọn nhân viên cần xem 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhân viên.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	5a. Không tìm thấy thông tin nhân viên → Hệ thống thông báo “Không có dữ liệu”. 5b. Lỗi hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và không hiển thị dữ liệu.

(1.5) Đặc tả chức năng “Cập nhật thông tin nhân viên”

Bảng 3.8 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin nhân viên”

Tên ca sử dụng	R1.5 Cập nhật thông tin nhân viên
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)

Mục đích	Cho phép HR cập nhật và chỉnh sửa thông tin của nhân viên trong hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR chỉnh sửa các thông tin liên quan đến nhân viên như thông tin cá nhân, thông tin công việc, hợp đồng, hồ sơ,... Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu trước khi lưu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập vào hệ thống. HR có quyền chỉnh sửa thông tin nhân viên. Nhân viên cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện đầu ra	Thông tin nhân viên được cập nhật thành công vào hệ thống. Dữ liệu mới được hiển thị chính xác trong danh sách và hồ sơ nhân viên.
Luồng chính	1. HR chọn “Chỉnh sửa thông tin nhân viên” 2. Hệ thống hiển thị form thông tin chi tiết của nhân viên. 3. HR chỉnh sửa các thông tin cần cập nhật và nhấn “Lưu” 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Luồng thay thế	3a. HR sửa thông tin nhân viên và nhấn “Huỷ” → Hệ thống đóng form và không có sự thay đổi dữ liệu 5a. Dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ. → Quay về bước 3
Luồng ngoại lệ	6a. Lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo lỗi lưu dữ liệu 6b. Quá thời gian phản hồi → Hệ thống thông báo lỗi, xem lại sau

(1.6) Đặc tả chức năng “Xác nhận thôi việc”

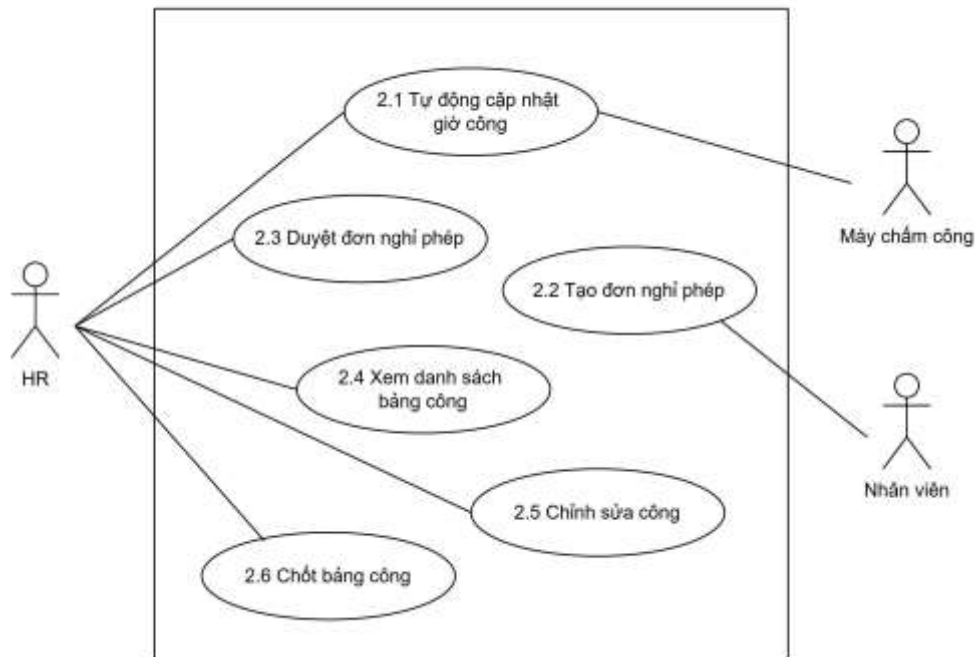
Bảng 3.9 Đặc tả Use Case “Xác nhận thôi việc”

Tên ca sử dụng	R1.6 Xác nhận thôi việc
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)

Mục đích	Cho phép HR xác nhận việc thôi việc của nhân viên, cập nhật trạng thái làm việc và đảm bảo dữ liệu nhân sự được quản lý chính xác.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR thực hiện xác nhận một nhân viên đã nghỉ việc. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái nhân viên thành “đã thôi việc”, đồng thời có thể khóa tài khoản và ngừng các quyền truy cập liên quan.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập vào hệ thống. HR có quyền xác nhận thôi việc. Nhân viên đã tồn tại trong hệ thống. Nhân viên đang ở trạng thái “đang làm việc”.
Điều kiện đầu ra	Trạng thái nhân viên được cập nhật thành “đã thôi việc”. Tài khoản nhân viên bị vô hiệu hoá. Nhân viên không còn xuất hiện trong danh sách đang làm việc.
Luồng chính	1. HR chọn chức năng “Xác nhận thôi việc” cho 1 nhân viên 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (lý do nghỉ). 3. HR nhập thông tin cần thiết và xác nhận thao tác. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái nhân viên thành “đã thôi việc”. 5. Hệ thống vô hiệu hóa tài khoản đăng nhập của nhân viên. 6. Hệ thống thông báo xác nhận thành công.
Luồng thay thế	3a. HR sửa thông tin nhân viên và nhấn “Huỷ” → Hệ thống đóng form và không có sự thay đổi dữ liệu
Luồng ngoại lệ	5a. Lỗi hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và không cập nhật dữ liệu. 6a. Lỗi khi vô hiệu hóa tài khoản → Hệ thống thông báo lỗi nhưng vẫn ghi nhận trạng thái thôi việc.

(2) Quản lý chấm công

Hình 3.3 Biểu đồ Use Case Quản lý chấm công



(2.1) Đặc tả chức năng “Tự động cập nhật giờ công”

Bảng 3.10 Đặc tả Use Case “Tự động cập nhật giờ công”

Tên ca sử dụng	R2.1 Tự động cập nhật giờ công
Tác nhân	Hệ thống (System)
Mục đích	Tự động ghi nhận và cập nhật giờ làm việc của nhân viên dựa trên dữ liệu chấm công, giúp giảm thao tác thủ công và tăng độ chính xác.
Mô tả	Chức năng này cho phép hệ thống tự động lấy dữ liệu chấm công từ các nguồn như máy chấm công, hệ thống check-in/out hoặc dữ liệu nhập sẵn, sau đó xử lý và cập nhật vào bảng công theo các quy tắc đã thiết lập.
Điều kiện đầu vào	Hệ thống đã được cấu hình kết nối với máy chấm công. Bảng công đã được thiết lập cho kỳ công. Dữ liệu chấm công từ máy chấm công sẵn sàng gửi về hệ thống.
Điều kiện đầu ra	Giờ công của nhân viên được cập nhật vào bảng công. Dữ liệu chấm công được lưu trữ trong hệ thống.

Luồng chính	1. Máy chấm công ghi nhận dữ liệu check-in/check-out của nhân viên và gửi dữ liệu chấm công đến hệ thống theo từng ngày. 2. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu chấm công. 3. Hệ thống xác định nhân viên tương ứng với dữ liệu nhận được. 4. Hệ thống đối chiếu với cấu hình bảng công và tính toán giờ công (giờ làm việc, đi muộn, về sớm, tăng ca,...). 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào bảng công của nhân viên. 7. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế	5a. Thiếu dữ liệu check-in hoặc check-out → Hệ thống đánh dấu công thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh → Bước 7
Luồng ngoại lệ	4a. Không xác định được nhân viên → Hệ thống ghi log lỗi → Kết thúc. 5b. Dữ liệu chấm công bị trùng lặp → Hệ thống xử lý loại bỏ hoặc ghi đè theo quy tắc → Kết thúc.

(2.2) Đặc tả chức năng “Tạo đơn nghỉ phép”

Bảng 3.11 Đặc tả Use Case “Tạo đơn nghỉ phép”

Tên ca sử dụng	R2.2 Tạo đơn nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Cho phép nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép để gửi lên hệ thống phục vụ việc xét duyệt và quản lý chấm công.
Mô tả	Chức năng này cho phép nhân viên nhập thông tin đơn nghỉ phép như loại nghỉ, thời gian nghỉ, lý do,... Sau khi gửi, đơn sẽ được chuyển đến cấp có thẩm quyền (HR) để xét duyệt.
Điều kiện đầu vào	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Nhân viên có quyền tạo đơn nghỉ phép. Kỳ công đang mở (chưa chốt bảng công).

Điều kiện đầu ra	Đơn nghỉ phép được tạo và lưu trong hệ thống. Đơn được chuyển sang trạng thái “chờ duyệt”.
Luồng chính	1. Nhân viên truy cập vào chức năng “Tạo đơn nghỉ phép”. 2. Hệ thống hiển thị form tạo đơn nghỉ phép. 3. Nhân viên nhập thông tin đơn (loại nghỉ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do,...) và nhấn nút “Gửi đơn”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu đơn nghỉ phép vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống đặt trạng thái đơn là “chờ duyệt” và thông báo tạo đơn thành công.
Luồng thay thế	5a. Thông tin nghỉ không hợp lệ (ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, trùng ngày nghỉ đã đăng ký,...) → Hệ thống hiển thị không hợp lệ và yêu cầu chỉnh sửa. → Bước 3 3a. Nhân viên chọn “Huỷ” → Hệ thống không lưu đơn và quay lại màn hình trước. → Kết thúc
Luồng ngoại lệ	6a. Lưu thất bại → Hệ thống thông báo thiết lập thất bại 6b. Lỗi timeout → Hệ thống thông báo lỗi và không lưu dữ liệu.

(2.3) Đặc tả chức năng “Duyệt đơn nghỉ phép”

Bảng 3.12 Đặc tả Use Case “Duyệt đơn nghỉ phép”

Tên ca sử dụng	R2.3 Duyệt đơn nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt hoặc từ chối các đơn nghỉ phép của nhân viên.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR hoặc quản lý truy cập danh sách các đơn nghỉ phép đang chờ duyệt, xem chi tiết từng đơn và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Kết quả sẽ được cập nhật vào hệ thống và ảnh hưởng đến bảng công của nhân viên.

Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có quyền duyệt đơn nghỉ phép. Tồn tại đơn nghỉ phép ở trạng thái “chờ duyệt”.
Điều kiện đầu ra	Đơn nghỉ phép được cập nhật trạng thái “đã duyệt” hoặc “từ chối”. (Nếu duyệt) Dữ liệu nghỉ phép được cập nhật vào bảng công.
Luồng chính	1. Tác nhân truy cập vào chức năng “Duyệt đơn nghỉ phép”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đang chờ duyệt. 3. Tác nhân chọn một đơn nghỉ phép cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn nghỉ phép. 5. HR lựa chọn “Duyệt” 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn nghỉ phép. 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào bảng công (Nếu duyệt) 8. Hệ thống thông báo xử lý thành công.
Luồng thay thế	5R. HR lựa chọn “Từ chối” 6R. Hệ thống hiển thị trường nhập lý do 7R. HR nhập lý do → Chuyển sang bước 6
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn chờ duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”.

(2.4) Đặc tả chức năng “Xem danh sách bảng công”

Bảng 3.13 Đặc tả Use Case “Xem danh sách bảng công”

Tên ca sử dụng	R2.4 Xem danh sách bảng công
Tác nhân	Nhân viên phòng nhân sự (HR)
Mục đích	Cho phép người dùng xem danh sách các bảng công của nhân viên theo từng kỳ để phục vụ quản lý và kiểm tra dữ liệu chấm công.

Mô tả	Chức năng này hiển thị danh sách bảng công theo từng kỳ (tháng/năm), bao gồm thông tin như tên kỳ công, trạng thái (đang mở, đã chốt), số lượng nhân viên,... Người dùng có thể tìm kiếm, lọc và chọn bảng công để xem chi tiết.
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có quyền truy cập chức năng xem bảng công.
Điều kiện đầu ra	Danh sách bảng công được hiển thị đầy đủ. Người dùng có thể chọn bảng công để xem chi tiết.
Luồng chính	1. Tác nhân truy cập vào chức năng “Danh sách bảng công”. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu bảng công từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách bảng công theo từng kỳ.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu bảng công → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”. 3b. Lỗi hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và không hiển thị danh sách.

(2.5) Đặc tả chức năng “Chỉnh sửa bảng công”

Bảng 3.14 Đặc tả Use Case “Chỉnh sửa bảng công”

Tên ca sử dụng	R2.5 Chỉnh sửa bảng công
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR chỉnh sửa thông tin bảng công của nhân viên nhằm đảm bảo dữ liệu chấm công chính xác trước khi chốt công và tính lương
Mô tả	Chức năng này cho phép HR lựa chọn một bảng công cụ thể và thực hiện chỉnh sửa các thông tin như giờ vào – ra, số giờ làm, tăng ca, trạng thái làm việc,... Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Bảng công cần chỉnh sửa đã tồn tại. Bảng công chưa được chốt.

Điều kiện đầu ra	Dữ liệu bảng công được cập nhật thành công. Thông tin sau chỉnh sửa được lưu vào hệ thống.
Luồng chính	1. HR nhấn chức năng “Chỉnh sửa” tại giao diện chi tiết bảng công 2. Hệ thống chuyển giao diện sang chế độ chỉnh sửa 3. HR cập nhật thông tin (giờ vào/ra, số giờ làm, trạng thái,...) và nhấn “Lưu”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Đối chiếu và tính toán giờ công 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo “Chỉnh sửa thành công”.
Luồng thay thế	3a. HR nhấn hủy chỉnh sửa → Hệ thống quay lại màn hình chi tiết bảng công, không lưu dữ liệu → Kết thúc. 5a. Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ → Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ → Quay lại bước 3.
Luồng ngoại lệ	7a. Lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo chỉnh sửa thất bại 7b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(2.6) Đặc tả chức năng “Chốt bảng công”

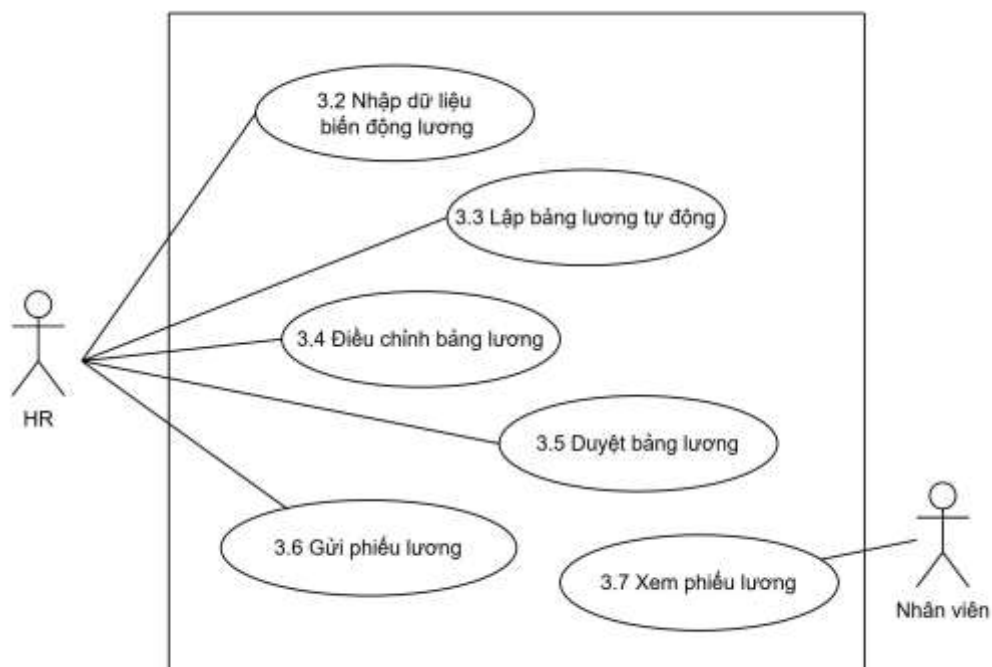
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case “Chốt bảng công”

Tên ca sử dụng	R2.6 Chốt bảng công
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR xác nhận và khóa dữ liệu bảng công sau khi đã kiểm tra, nhằm đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi và làm cơ sở tính lương.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR thực hiện chốt bảng công theo tháng hoặc kỳ công. Sau khi chốt, dữ liệu bảng công sẽ không thể chỉnh sửa. Hệ thống sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu trước khi cho phép chốt.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Bảng công đã tồn tại và đã được kiểm tra.

	Bảng công chưa được chốt.
Điều kiện đầu ra	Trạng thái bảng công được cập nhật thành “Đã chốt”. Dữ liệu bảng công không thể chỉnh sửa sau khi chốt.
Luồng chính	1. HR nhấn chức năng “Chốt bảng công”. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận chốt. 3. HR xác nhận thao tác. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái bảng công thành “Đã chốt”. 5. Hệ thống thông báo “Chốt bảng công thành công”.
Luồng thay thế	3a. HR hủy thao tác chốt → Hệ thống quay lại màn hình chi tiết, không thực hiện chốt. (kết thúc)
Luồng ngoại lệ	5a. Cập nhật liệu thất bại → Hệ thống thông báo “Chốt công thất bại” 5b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(3) Quản lý tiền lương

Hình 3.4 Biểu đồ Use Case Quản lý tiền lương



(3.1) Đặc tả chức năng “Nhập dữ liệu biến động lương”

Bảng 3.16 Đặc tả Use Case “Nhập dữ liệu biến động lương”

Tên ca sử dụng	R3.1 Nhập dữ liệu biến động lương
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR nhập các dữ liệu biến động liên quan đến lương của nhân viên như tăng lương, giảm lương, thưởng, phụ cấp, khấu trừ,... để làm cơ sở cập nhật bảng lương chính xác.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR ghi nhận các thay đổi về lương của nhân viên trong từng kỳ. Các biến động này sẽ được hệ thống tổng hợp và đưa vào quá trình tính lương.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Nhân viên đã tồn tại trong hệ thống. Có phát sinh thay đổi về lương hoặc phụ cấp.
Điều kiện đầu ra	Dữ liệu biến động lương được lưu vào hệ thống. Dữ liệu được sử dụng để tính lương kỳ hiện tại hoặc các kỳ tiếp theo.
Luồng chính	1. HR chọn chức năng “Nhập dữ liệu biến động lương”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu. 3. HR nhập thông tin biến động (loại biến động, số tiền, thời gian áp dụng, lý do,...). 4. HR nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu dữ liệu biến động lương vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo “Nhập dữ liệu thành công”.
Luồng thay thế	4b. HR nhấn “Huỷ” → Hệ thống quay lại danh sách bảng lương, không lưu dữ liệu. 5a. Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ → Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ → Quay lại bước 3.
Luồng ngoại lệ	7a. Cập nhật liệu thất bại → Hệ thống thông báo “Chốt công thất bại” 7b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(3.2) Đặc tả chức năng “Lập bảng lương”

Bảng 3.17 Đặc tả Use Case “Lập bảng lương”

Tên ca sử dụng	R3.2 Lập bảng lương
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR tổng hợp dữ liệu chấm công, lương cơ bản và các khoản biến động lương để tạo bảng lương cho từng nhân viên theo kỳ lương.
Mô tả	Chức năng này cho phép hệ thống tự động hoặc HR thực hiện lập bảng lương dựa trên dữ liệu đã có như bảng công, bảng lương cơ bản, phụ cấp, thưởng và các khoản khấu trừ. Sau khi lập, bảng lương sẽ được dùng để kiểm tra, chốt và xuất lương cho nhân viên.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Có dữ liệu bảng công đã chốt. Có dữ liệu bảng lương cơ bản và biến động lương. Kỳ lương đã được xác định.
Điều kiện đầu ra	Bảng lương tạm thời được tạo cho từng nhân viên. Dữ liệu sẵn sàng cho bước kiểm tra và chốt lương.
Luồng chính	1. HR chọn chức năng “Lập bảng lương”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách kỳ lương. 3. HR chọn kỳ lương cần lập. 4. Hệ thống thu thập dữ liệu: - Bảng công đã chốt - Lương cơ bản - Phụ cấp - Biến động lương 5. Hệ thống thực hiện tính toán bảng lương cho từng nhân viên và hiển thị bảng lương tạm thời Áp dụng công thức: lương = lương cơ bản + phụ cấp + thưởng – khấu trừ. 6. HR kiểm tra lại dữ liệu và chỉnh sửa bảng lương 7. HR nhấn “Lưu bảng lương”.

	8. Hệ thống lưu bảng lương vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo “Lập bảng lương thành công”.
Luồng thay thế	7a. HR hủy lập bảng lương → Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc.
Luồng ngoại lệ	5b. Bảng công chưa được chốt → Hệ thống không cho phép lập bảng lương. 9a. Cập nhật liệu thất bại → Hệ thống thông báo “Lập bảng lương thất bại” 9b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(3.3) Đặc tả chức năng “Điều chỉnh bảng lương”

Bảng 3.18 Đặc tả Use Case “Điều chỉnh bảng lương”

Tên ca sử dụng	R3.3 Điều chỉnh bảng lương
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR điều chỉnh các thông tin trong bảng lương đã lập nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi chốt và chi trả lương cho nhân viên.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR chỉnh sửa các thông tin trong bảng lương tạm thời như lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, khấu trừ hoặc tổng lương của nhân viên. Các điều chỉnh này sẽ được hệ thống cập nhật lại trước khi bảng lương được chốt chính thức.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Bảng lương đã được lập nhưng chưa chốt. Có quyền chỉnh sửa bảng lương.
Điều kiện đầu ra	Bảng lương được cập nhật theo điều chỉnh mới. Dữ liệu sẵn sàng cho bước chốt lương.
Luồng chính	1. HR chọn “Điều chỉnh”. 2. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin lương.

	3. HR thay đổi các thông tin cần thiết (lương, phụ cấp, thưởng, khấu trừ,...). 4. HR nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật bảng lương trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo “Điều chỉnh bảng lương thành công”.
Luồng thay thế	4a. HR nhấn hủy thao tác → Hệ thống không lưu thay đổi và quay lại màn hình trước. 6a. Dữ liệu không hợp lệ (âm lương, sai công thức,...) → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. → Bước 3
Luồng ngoại lệ	7a. Lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo “Điều chỉnh thành công” 7b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(3.4) Đặc tả chức năng “Duyệt bảng lương”

Bảng 3.19 Đặc tả Use Case “Duyệt bảng lương”

Tên ca sử dụng	R3.4 Duyệt bảng lương
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR thực hiện xác nhận và phê duyệt bảng lương sau khi đã trao đổi và thống nhất với giám đốc bên ngoài hệ thống, nhằm khóa dữ liệu và chuẩn bị cho quá trình chi trả lương.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR xem lại bảng lương đã được lập và điều chỉnh, sau đó thực hiện thao tác duyệt trên hệ thống. Việc quyết định duyệt đã được thống nhất trước đó giữa HR và giám đốc thông qua trao đổi bên ngoài hệ thống. Sau khi duyệt, bảng lương sẽ được khóa và không thể chỉnh sửa.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Bảng lương đã được lập và điều chỉnh đầy đủ. Bảng lương đang ở trạng thái “Chờ duyệt”. Đã có sự thống nhất duyệt giữa HR và giám đốc (ngoài hệ thống).

Điều kiện đầu ra	Bảng lương được cập nhật trạng thái “Đã duyệt”. Bảng lương bị khóa và sẵn sàng cho bước chi trả lương.
Luồng chính	1. HR nhấn “Duyệt bảng lương”. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 3. HR xác nhận duyệt. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái bảng lương thành “Đã duyệt”. 5. Hệ thống khóa bảng lương và thông báo “Đã duyệt bảng lương”.
Luồng thay thế	3a. HR hủy thao tác duyệt → Hệ thống quay lại danh sách, không thay đổi dữ liệu → Kết thúc
Luồng ngoại lệ	7a. Lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo “Duyệt bảng lương thất bại” 7b. Lỗi Timeout → Hệ thống thông báo lỗi, thử lại sau

(3.5) Đặc tả chức năng “Gửi phiếu lương”

Bảng 3.20 Đặc tả Use Case “Gửi phiếu lương”

Tên ca sử dụng	R3.5 Gửi phiếu lương
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép HR gửi phiếu lương đến nhân viên sau khi bảng lương đã được duyệt, giúp nhân viên có thể xem thông tin chi tiết lương trong tài khoản của mình và nhận thông báo từ hệ thống.
Mô tả	Chức năng này cho phép HR thực hiện thao tác gửi phiếu lương cho nhân viên trong hệ thống. Sau khi gửi, hệ thống sẽ tạo và hiển thị phiếu lương trong tài khoản của từng nhân viên tương ứng. Đồng thời, hệ thống gửi thông báo đến nhân viên về việc đã có phiếu lương mới.
Điều kiện đầu vào	HR đã đăng nhập hệ thống. Bảng lương đã được duyệt. Phiếu lương đã được hệ thống tạo từ bảng lương.

Điều kiện đầu ra	Phiếu lương được gửi thành công đến nhân viên. Nhân viên có thể xem phiếu lương trong hệ thống. Hệ thống gửi thông báo đến nhân viên.
Luồng chính	1. HR nhấn “Gửi phiếu lương”. 2. Hệ thống xác nhận thao tác. 3. HR xác nhận gửi. 4. Hệ thống gửi phiếu lương đến tài khoản nhân viên và gửi thông báo đến nhân viên. 5. Hệ thống thông báo “Gửi phiếu lương thành công”.
Luồng thay thế	3a. HR hủy thao tác gửi → Hệ thống quay lại màn hình trước, không gửi dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	5a. Gửi thất bại → Hệ thống vẫn lưu phiếu lương nhưng thông báo thất bại và ghi log lỗi. 5b. Lỗi timeout → Hệ thống thông báo lỗi và không gửi phiếu lương.

(3.6) Đặc tả chức năng “Xem phiếu lương”

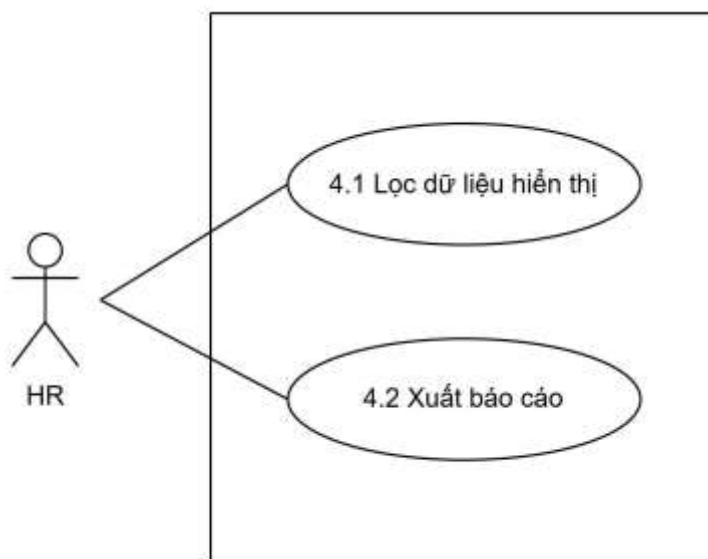
Bảng 3.21 Đặc tả Use Case “Xem phiếu lương”

Tên ca sử dụng	R3.6 Xem phiếu lương
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Cho phép nhân viên xem chi tiết phiếu lương của bản thân trong từng kỳ lương, bao gồm các thành phần lương, phụ cấp, thưởng và khấu trừ.
Mô tả	Chức năng này cho phép nhân viên truy cập và xem phiếu lương đã được HR gửi từ hệ thống. Phiếu lương hiển thị đầy đủ thông tin về thu nhập và các khoản giảm trừ trong kỳ lương tương ứng.
Điều kiện đầu vào	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống. Phiếu lương đã được HR gửi thành công. Tồn tại dữ liệu bảng lương đã duyệt.

Điều kiện đầu ra	Phiếu lương được hiển thị cho nhân viên. Nhân viên có thể xem chi tiết từng kỳ lương.
Luồng chính	1. Nhân viên truy cập vào “Phiếu lương” 2. Hệ thống thực hiện truy xuất dữ liệu trong CSDL 3. Hệ thống hiển thị chi tiết phiếu lương gồm: - Lương cơ bản - Phụ cấp - Thưởng - Khấu trừ - Tổng lương thực nhận
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Dữ liệu phiếu lương bị trống → Hệ thống hiển thị “Không có dữ liệu” 3b. Lỗi timeout → Hệ thống thông báo “Lỗi, thử lại sau”.

(4) Dashboard tổng quan

Hình 3.5 Biểu đồ Use Case Dashboard tổng quan



(4.1) Đặc tả chức năng “Lọc dữ liệu hiển thị”

Bảng 3.22 Đặc tả Use Case “Lọc dữ liệu hiển thị”

Tên ca sử dụng	R4.1 Lọc dữ liệu hiển thị
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép người dùng lọc dữ liệu trên dashboard theo các tiêu chí khác nhau nhằm hiển thị thông tin tổng quan phù hợp với nhu cầu quản lý (theo thời gian, phòng ban, hoặc nhóm dữ liệu).
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng tùy chỉnh dữ liệu hiển thị trên dashboard bằng cách áp dụng các bộ lọc như thời gian (ngày, tháng, năm), phòng ban, hoặc loại dữ liệu (chăm công, lương, đánh giá,...). Hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị lại các biểu đồ, số liệu tương ứng.
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập hệ thống. Dữ liệu dashboard đã được hệ thống tổng hợp sẵn.
Điều kiện đầu ra	Dashboard hiển thị dữ liệu theo bộ lọc được chọn. Biểu đồ và số liệu được cập nhật tương ứng.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình Dashboard tổng quan. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu mặc định (tổng quan toàn hệ thống).

	3. Người dùng chọn bộ lọc (thời gian, phòng ban, loại dữ liệu,...). 4. Người dùng nhấn “Áp dụng bộ lọc”. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện lọc. 6. Hệ thống truy xuất dữ liệu theo tiêu chí đã chọn. 7. Hệ thống cập nhật lại dashboard (biểu đồ, số liệu, chỉ số KPI,...).
Luồng thay thế	4b. Người dùng đặt lại bộ lọc → Hệ thống xoá bộ lọc mà người dùng chọn.
Luồng ngoại lệ	7a. Không có dữ liệu phù hợp với bộ lọc → Hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu phù hợp”. 7b. Lỗi hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu → Hệ thống thông báo lỗi và không thể cập nhật dashboard.

(4.2) Đặc tả chức năng “Xuất báo cáo”

Bảng 3.23 Đặc tả Use Case “Xuất báo cáo”

Tên ca sử dụng	R4.2 Xuất báo cáo
Tác nhân	HR
Mục đích	Cho phép người dùng xuất dữ liệu tổng quan từ dashboard ra các định dạng báo cáo (PDF, Excel) nhằm phục vụ việc lưu trữ, phân tích và ra quyết định quản lý nhân sự.
Mô tả	Chức năng này cho phép người dùng xuất các dữ liệu đang hiển thị trên dashboard hoặc theo bộ lọc đã chọn thành báo cáo. Báo cáo có thể bao gồm các thông tin như chấm công, lương, đánh giá nhân sự và các chỉ số tổng hợp khác. Hệ thống hỗ trợ xuất file để tải về hoặc lưu trữ nội bộ.
Điều kiện đầu vào	Người dùng đã đăng nhập hệ thống. Dữ liệu dashboard đã được tải và hiển thị thành công. Người dùng đã chọn bộ lọc dữ liệu (nếu có).
Điều kiện đầu ra	File báo cáo được tạo thành công (PDF/Excel). Người dùng có thể tải xuống hoặc lưu báo cáo trong hệ thống.

Luồng chính	1. Người dùng truy cập Dashboard tổng quan. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu theo bộ lọc hiện tại. 3. Người dùng chọn chức năng “Xuất báo cáo”. 4. Hệ thống hiển thị lựa chọn định dạng báo cáo (PDF, Excel). 5. Người dùng chọn định dạng mong muốn. 6. Người dùng nhấn “Xuất báo cáo”. 7. Hệ thống thu thập dữ liệu theo bộ lọc hiện tại. 8. Hệ thống tạo file báo cáo tương ứng. 9. Hệ thống cung cấp file để tải xuống hoặc lưu trữ. 10. Hệ thống thông báo “Xuất báo cáo thành công”.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi tạo file báo cáo → Hệ thống thông báo lỗi và không tạo file. 7b. Lỗi hệ thống hoặc bộ nhớ không đủ → Hệ thống dừng quá trình xuất và thông báo lỗi.

3.2.2. Phân tích lớp và đối tượng

3.2.2.1. Xác định lớp biên, lớp xử lý, lớp dữ liệu

a) Lớp biên

Bảng 3.24 Lớp biên

STT	Tên lớp biên	Diễn giải
1	UI_EmployeeList	Giao diện hiển thị danh sách nhân viên
2	Form_AddEmployee	Form thêm nhân viên
3	UI_EmployeeDetail	Giao diện hiển thị thông tin chi tiết nhân viên
4	Popup_ActivateConfirm	Hộp thoại xác nhận kích hoạt tài khoản
5	UI_Dashboard	Giao diện bảng điều khiển tổng quan hệ thống
6	Form_UpdateEmployee	Form cập nhật thông tin nhân viên
7	Form_Resignation	Form xác nhận thôi việc nhân viên
8	UI_PersonalInfo	Giao diện hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên
9	Form_LeaveRequest	Form nhập đơn xin nghỉ phép
10	UI_RequestList	Giao diện hiển thị danh sách các yêu cầu
11	UI_LeaveRequest	Giao diện hiển thị thông tin yêu cầu nghỉ phép
12	UI_Timesheet	Giao diện hiển thị bảng công
13	UI_PayrollVariation	Giao diện hiển thị biến động bảng lương
14	Form_AddVariation	Form nhập dữ liệu biến động lương
15	UI_PayrollList	Giao diện hiển thị danh sách bảng lương
16	UI_PayrolltDetail	Giao diện hiển thị chi tiết bảng lương
17	Popup_ApproveConfirm	Hộp thoại xác nhận duyệt bảng lương
18	Popup_SendConfirm	Hộp thoại xác nhận gửi phiếu lương
19	UI_Payslip	Giao diện hiển thị phiếu lương của nhân viên
20	UI_ExportReport	Giao diện xuất báo cáo

b) Lớp xử lý**Bảng 3.25 Lớp xử lý**

STT	Tên lớp xử lý	Diễn giải
1	PD_AddEmployee	Xử lý thêm mới nhân viên
2	PD_ActivateAccount	Xử lý kích hoạt tài khoản nhân viên
3	PD_SendEmail	Xử lý gửi email
4	PD_ViewEmployeeList	Xử lý xem danh sách nhân viên
5	PD_ViewEmployeeDetail	Xử lý xem chi tiết nhân viên
6	PD_UpdateEmployee	Xử lý cập nhật thông tin nhân viên
7	PD_Resignation	Xử lý nghỉ việc / thôi việc
8	Attendance API	API chấm công (kết nối máy chấm công)
9	PD_AddAttendance	Xử lý ghi nhận chấm công
10	PD_LeaveRequest	Xử lý tạo đơn xin nghỉ
11	PD_ApproveLeave	Xử lý phê duyệt đơn nghỉ
12	PD_ViewTimesheetList	Xử lý xem bảng công
13	PD_UpdateTimesheet	Xử lý chỉnh sửa bảng công
14	PD_FinalizeTimesheet	Xử lý chốt bảng công
15	PD_AddVariation	Xử lý thêm biến động lương
16	PD_CreatePayroll	Xử lý tạo bảng lương
17	PD_UpdatePayroll	Xử lý cập nhật bảng lương
18	PD_ApprovePayroll	Xử lý phê duyệt bảng lương
19	PD_SendPayslip	Xử lý gửi phiếu lương
20	PD_ViewPayslip	Xử lý xem phiếu lương
21	PD_FilterDash	Xử lý lọc dữ liệu dashboard
22	PD_ExportReport	Xử lý xuất báo cáo

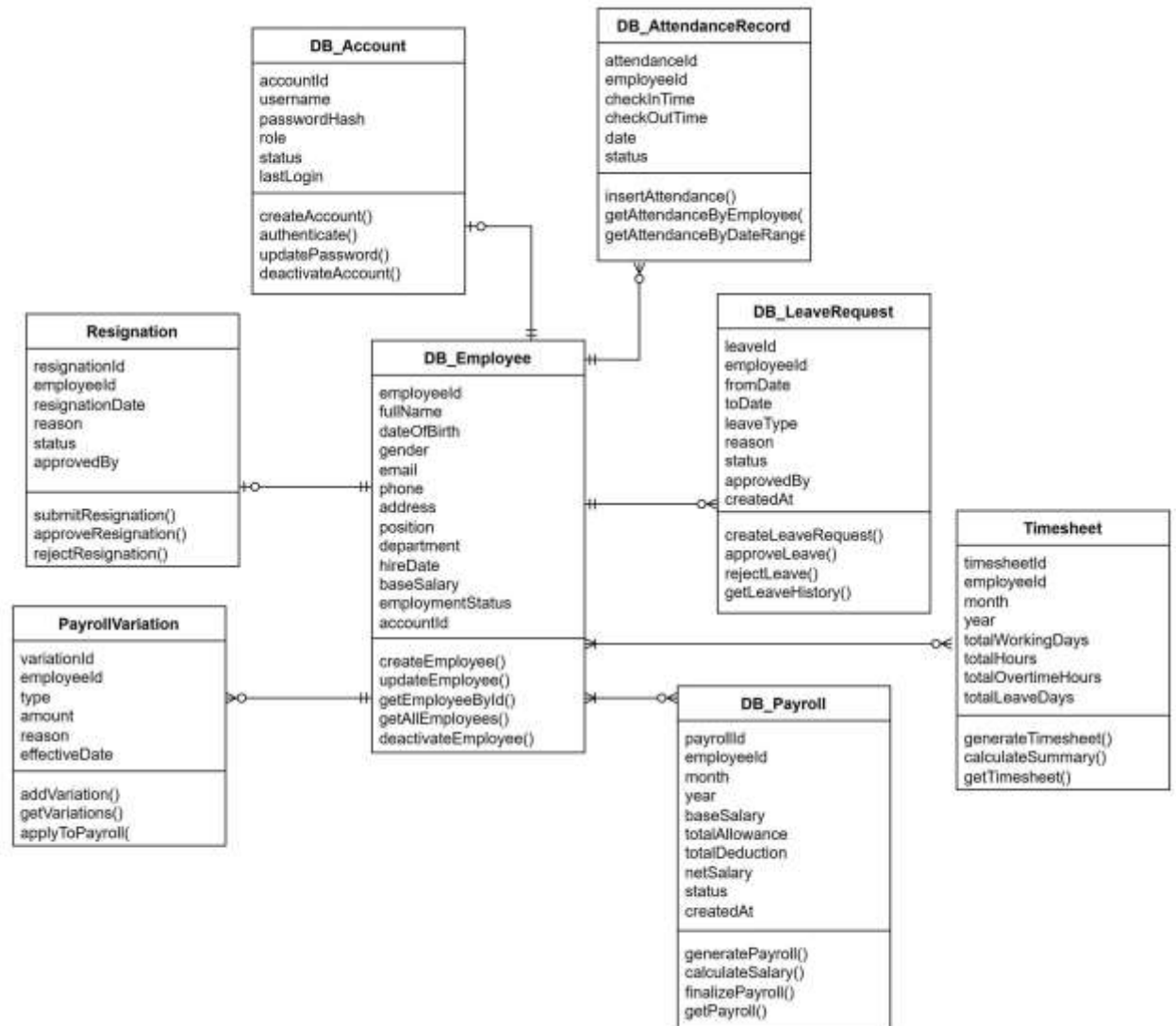
c) Lớp dữ liệu

Bảng 3.26 Lớp dữ liệu

STT	Tên lớp dữ liệu	Diễn giải
1	DB_Employee	Dữ liệu nhân viên (lưu thông tin cá nhân, công việc, phòng ban...)
2	DB_Account	Dữ liệu tài khoản (đăng nhập, mật khẩu, quyền truy cập)
3	DB_Resignation	Dữ liệu nghỉ việc (đơn xin nghỉ, ngày nghỉ, lý do, trạng thái)
4	DB_AttendRecord	Dữ liệu bản ghi chấm công (log vào/ra, thời gian thực tế)
5	DB_Timesheet	Dữ liệu bảng công (tổng hợp công theo kỳ)
6	DB_LeaveRequest	Dữ liệu đơn xin nghỉ phép (loại nghỉ, thời gian, phê duyệt)
7	DB_PayrollVariation	Dữ liệu biến động lương (thưởng, phạt, phụ cấp, khấu trừ)
8	DB_Payroll	Dữ liệu bảng lương (lương tổng hợp theo kỳ)

3.2.2.3. Xây dựng biểu đồ lớp

Hình 3.6 Biểu đồ lớp



Biểu đồ lớp của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả cấu trúc tĩnh và cách tổ chức dữ liệu trong hệ thống quản lý nhân sự. Các lớp chính bao gồm Employee, Account, AttendanceRecord, Timesheet, LeaveRequest, Resignation, PayrollVariation và Payroll, trong đó lớp Employee đóng vai trò trung tâm, liên kết với hầu hết các lớp còn lại. Mỗi lớp được định nghĩa với các thuộc tính đặc trưng và các phương thức xử lý nhằm phục vụ các nghiệp vụ cụ thể như quản lý thông tin nhân viên, chấm công, xét duyệt nghỉ phép và tính lương.

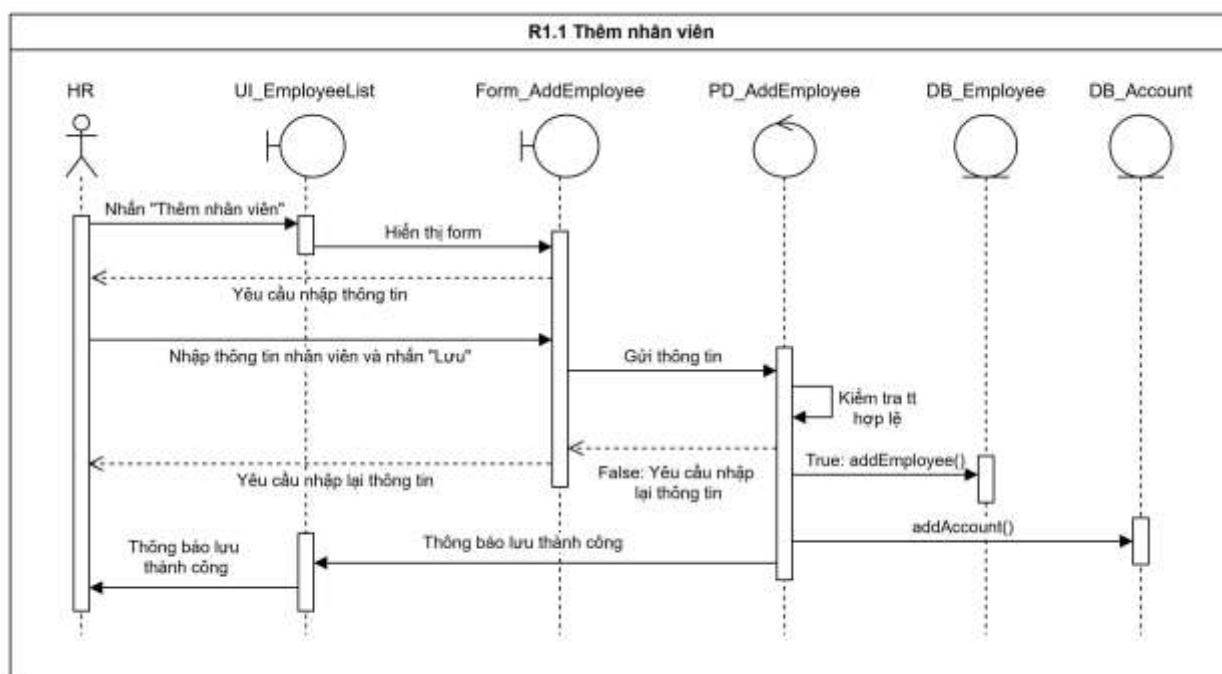
3.2.3. Xây dựng biểu đồ tuần tự

(1) Chức năng quản lý thông tin nhân viên

(1.1) Biểu đồ tuần tự “Thêm nhân viên”

Ban đầu, HR chọn chức năng “Thêm nhân viên” từ giao diện danh sách, hệ thống hiển thị form nhập liệu. Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu, dữ liệu được chuyển đến lớp xử lý để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại; ngược lại, dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu thông qua lớp Employee, đồng thời tạo tài khoản tương ứng trong Account. Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo lưu thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

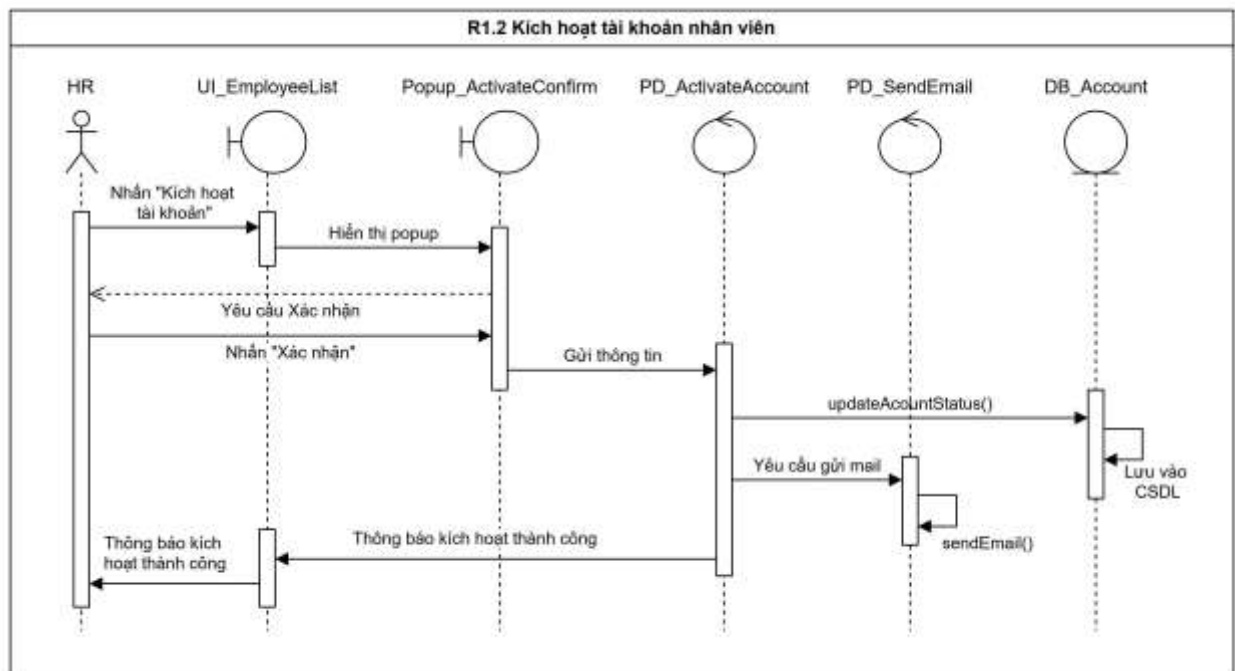
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự “Thêm nhân viên”



(1.2) Biểu đồ tuần tự “Kích hoạt tài khoản nhân viên”

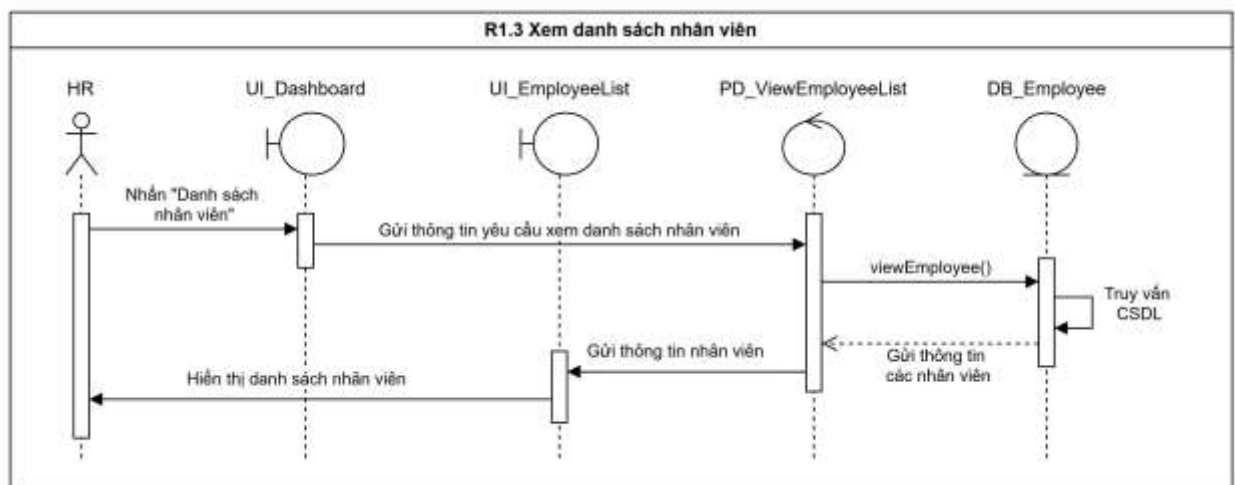
HR chọn chức năng “Kích hoạt tài khoản” từ giao diện danh sách nhân viên, hệ thống hiển thị popup xác nhận. Khi HR xác nhận thao tác, yêu cầu được gửi đến lớp xử lý để thực hiện kích hoạt tài khoản. Tại đây, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu sang trạng thái hoạt động. Đồng thời, hệ thống gửi email thông báo thông tin tài khoản đến nhân viên. Sau khi hoàn tất, hệ thống trả về thông báo kích hoạt thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự “Kích hoạt tài khoản nhân viên”



(1.3) Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách nhân viên”

Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách nhân viên”

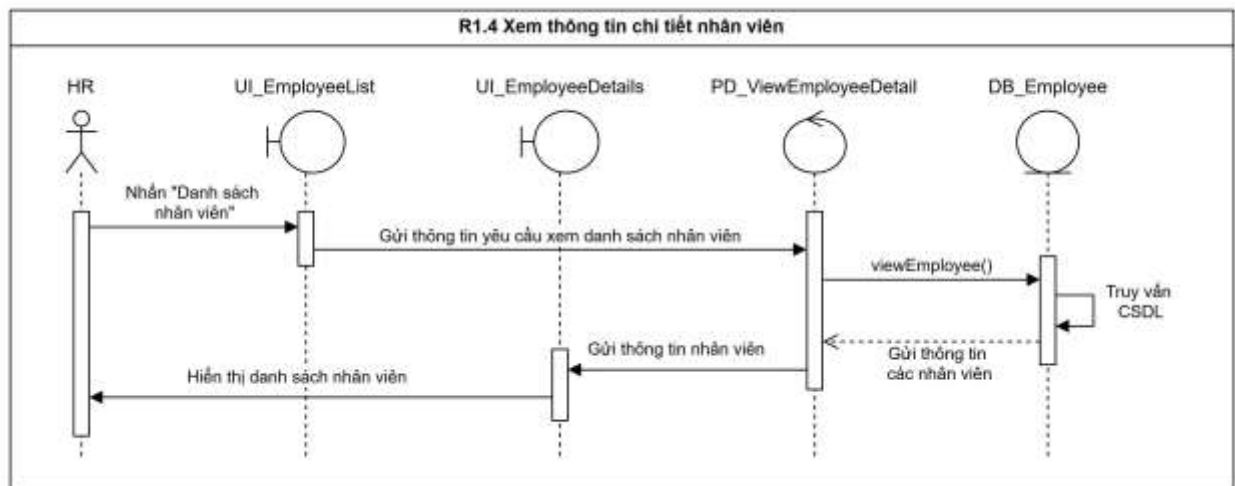


HR chọn chức năng “Danh sách nhân viên” từ giao diện Dashboard, hệ thống chuyển sang giao diện danh sách nhân viên. Tại đây, giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách nhân viên đến lớp xử lý. Lớp xử lý thực hiện truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua lớp Employee để lấy thông tin các nhân viên. Sau khi nhận được dữ liệu, hệ thống trả về danh sách nhân viên cho giao diện và hiển thị đầy đủ thông tin cho người dùng.

(1.4) Biểu đồ tuần tự “Xem thông tin chi tiết nhân viên”

HR chọn một nhân viên từ giao diện danh sách nhân viên để xem thông tin chi tiết, hệ thống chuyển sang giao diện hiển thị chi tiết nhân viên. Tại đây, giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết nhân viên đến lớp xử lý. Lớp xử lý thực hiện truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua lớp Employee để lấy đầy đủ thông tin của nhân viên được chọn. Sau khi nhận được dữ liệu, hệ thống trả về thông tin chi tiết cho giao diện và hiển thị đầy đủ nội dung cho người dùng.

Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự “Xem thông tin chi tiết nhân viên”



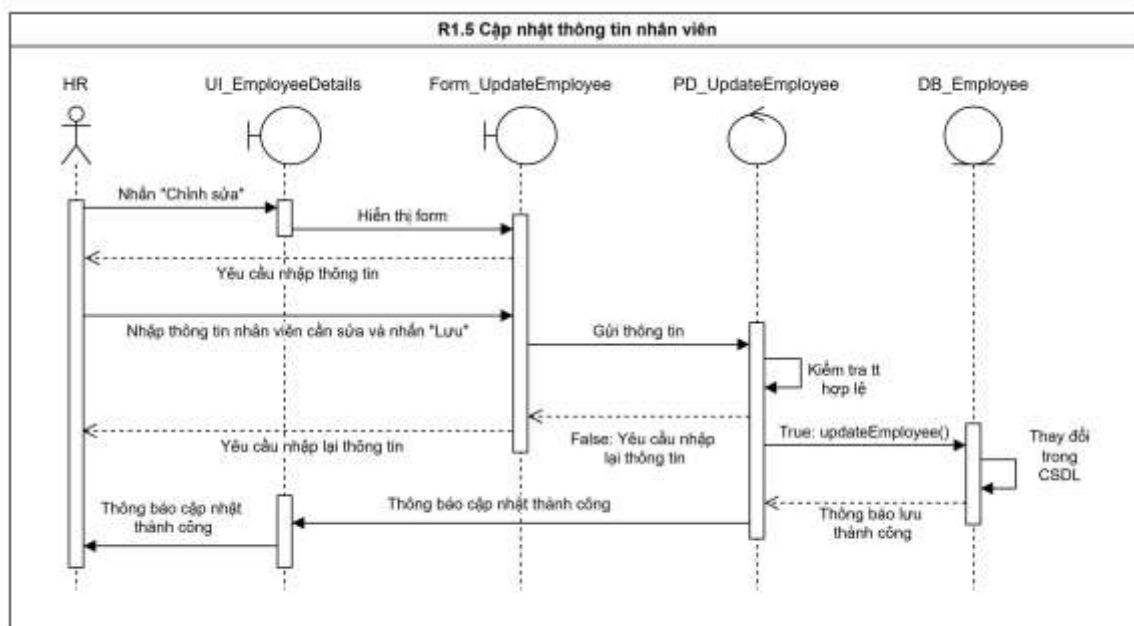
(1.5) Biểu đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên”

HR chọn chức năng “Chỉnh sửa” từ giao diện chi tiết nhân viên, hệ thống tiếp nhận yêu cầu và hiển thị form cập nhật thông tin. Tại đây, HR tiến hành nhập các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn “Lưu” để gửi dữ liệu. Yêu cầu này được chuyển đến lớp xử lý để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Trong quá trình xử lý, nếu thông tin không hợp lệ (thiếu dữ liệu, sai định dạng,...), hệ thống sẽ phản hồi lại và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin cho đúng. Ngược lại, nếu dữ liệu hợp lệ, lớp xử lý sẽ thực hiện cập nhật thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu thông qua lớp Employee.

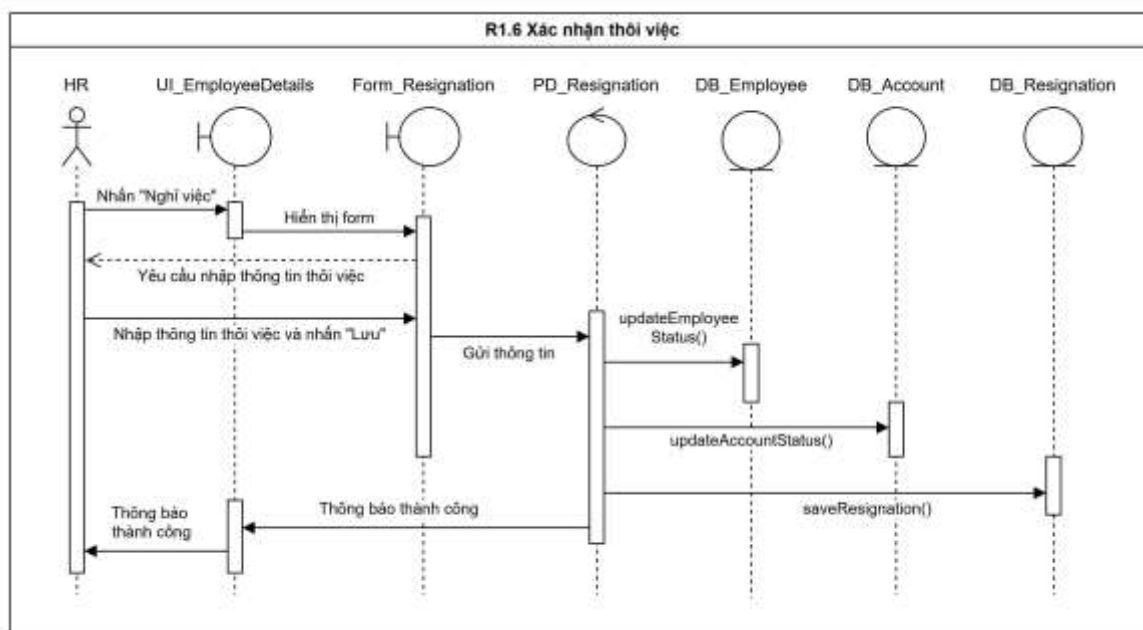
Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hệ thống trả về kết quả thành công, đồng thời hiển thị thông báo cập nhật thành công cho HR. Cuối cùng, giao diện được cập nhật lại để hiển thị thông tin nhân viên mới nhất.

Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự “Cập nhật thông tin nhân viên”



(1.6) Biểu đồ tuần tự “Xác nhận thôi việc”

Hình 3.12 Biểu đồ tuần tự “Xác nhận thôi việc”

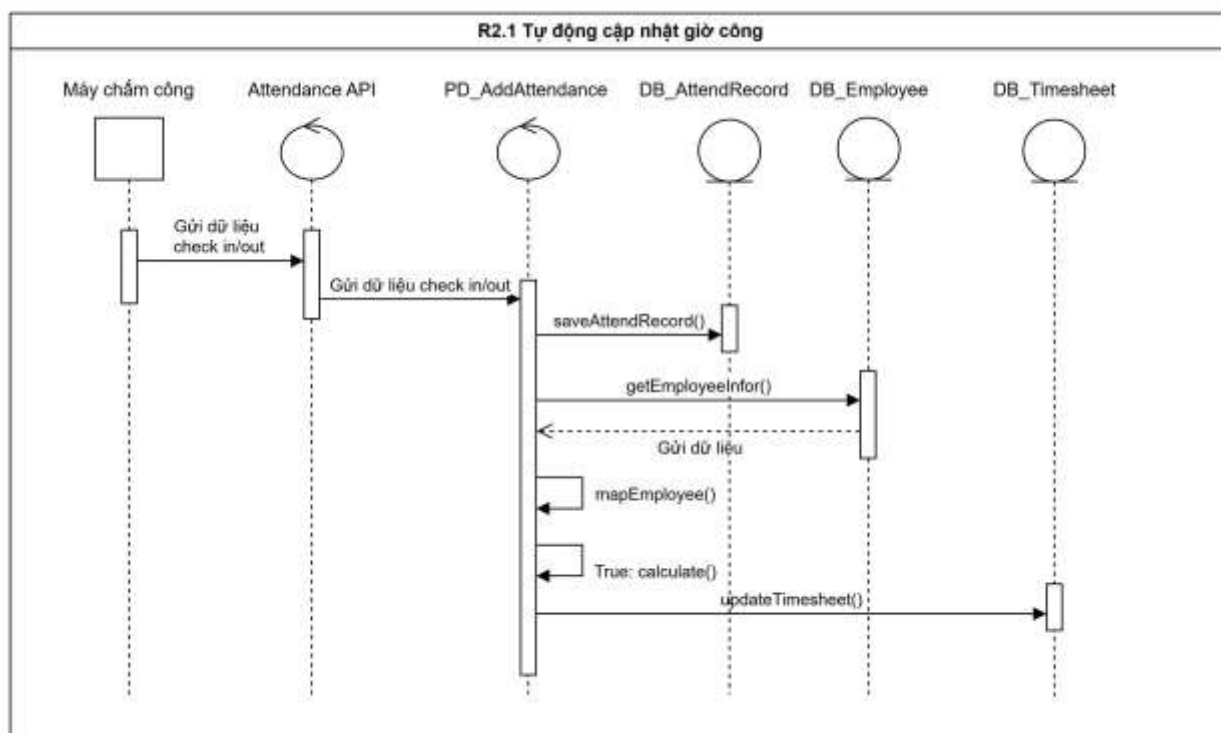


Ban đầu, HR chọn chức năng “Nghỉ việc” từ giao diện chi tiết nhân viên, hệ thống hiển thị form nhập thông tin nghỉ việc. Sau khi HR nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Lưu”, dữ liệu được gửi đến lớp xử lý. Tại đây, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái nhân viên trong cơ sở dữ liệu, đồng thời cập nhật trạng thái tài khoản tương ứng. Sau đó, thông tin nghỉ việc được lưu lại. Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

(2) Chức năng Quản lý chấm công

(2.1) Biểu đồ tuần tự “Tự động cập nhật giờ công”

Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự “Tự động cập nhật giờ công”



Máy chấm công thực hiện ghi nhận thời điểm check-in/check-out của nhân viên và gửi dữ liệu này đến hệ thống thông qua Attendance API. Sau khi nhận được dữ liệu, API tiếp tục chuyển thông tin check-in/check-out đến lớp xử lý nghiệp vụ.

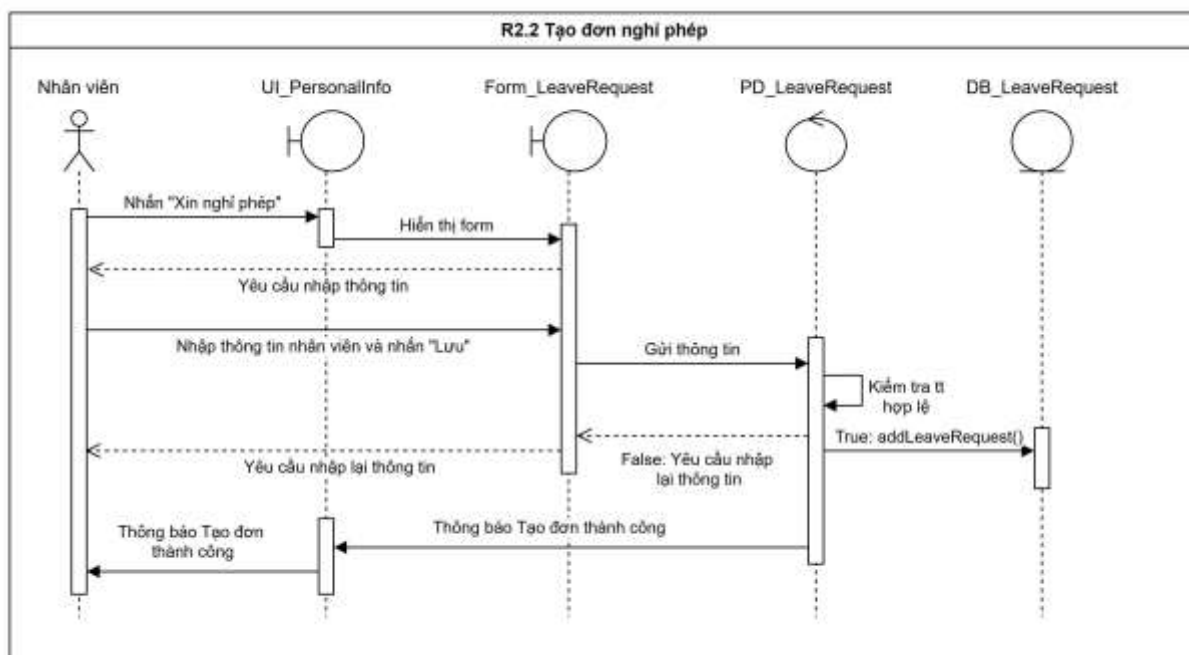
Tại lớp xử lý, hệ thống thực hiện gọi hàm lưu bản ghi chấm công (saveAttendRecord) để ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu thông qua bảng AttendRecord. Sau khi lưu thành công, hệ thống tiếp tục truy vấn thông tin nhân viên liên quan bằng cách gọi hàm getEmployeeInfor từ bảng Employee.

Khi nhận được dữ liệu nhân viên, hệ thống tiến hành ánh xạ dữ liệu (mapEmployee) để chuẩn hóa thông tin phục vụ cho việc tính toán. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện bước tính toán (calculate) nhằm xác định các chỉ số công như số giờ làm việc, số lần đi muộn hoặc giờ tăng ca.

Sau khi hoàn tất quá trình tính toán, hệ thống tiến hành cập nhật bảng công tương ứng bằng cách gọi hàm updateTimesheet vào bảng Timesheet. Cuối cùng, dữ liệu được cập nhật thành công trong hệ thống, hoàn tất quá trình tự động cập nhật giờ công.

(2.2) Biểu đồ tuần tự “Tạo đơn nghỉ phép”

Hình 3.14 Biểu đồ tuần tự “Tạo đơn nghỉ phép”

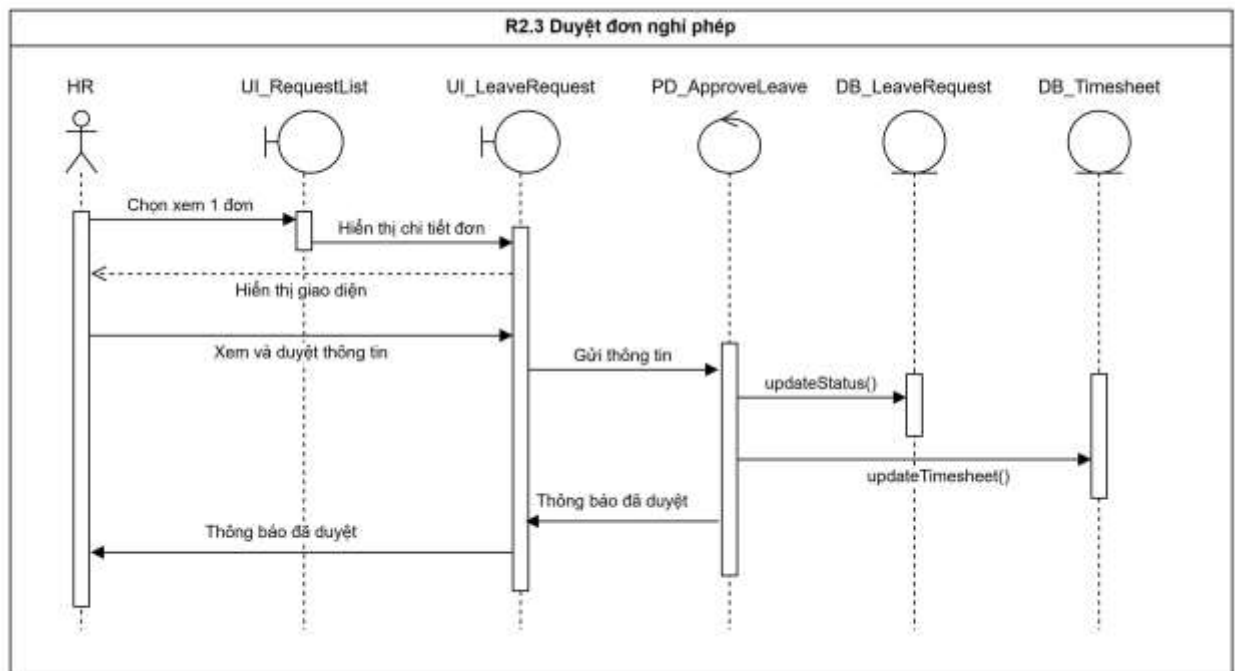


Nhân viên chọn chức năng “Xin nghỉ phép” từ giao diện cá nhân, hệ thống hiển thị form nhập thông tin. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Lưu”, dữ liệu được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. Nếu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu đơn nghỉ phép vào bảng LeaveRequest. Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo tạo đơn thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

(2.3) Biểu đồ tuần tự “Duyệt đơn nghỉ phép”

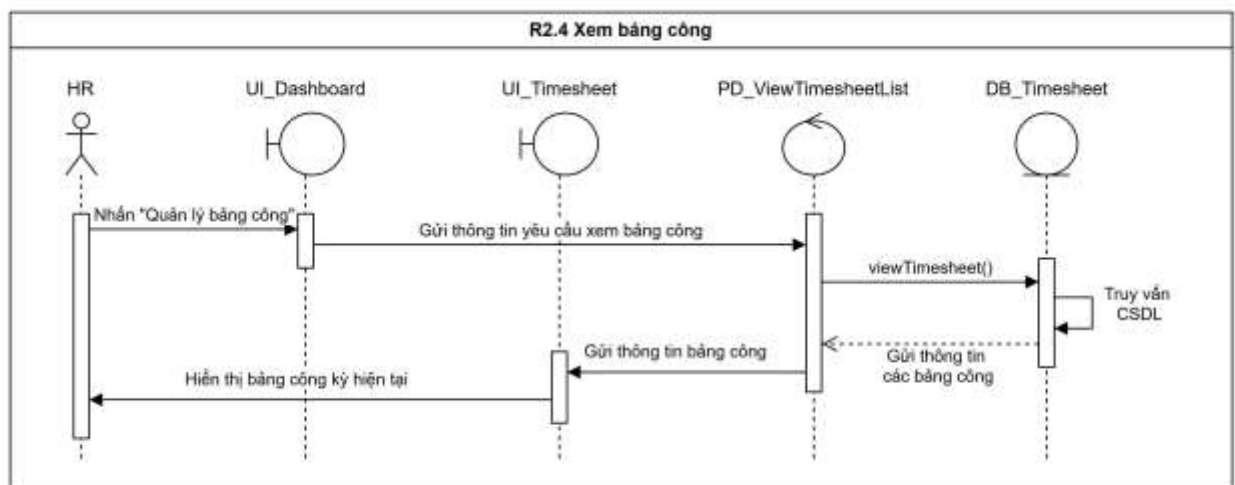
HR chọn xem một đơn nghỉ phép từ danh sách, hệ thống hiển thị chi tiết đơn trên giao diện. Sau khi xem xét, HR thực hiện duyệt đơn và gửi thông tin đến lớp xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống cập nhật trạng thái đơn nghỉ phép trong bảng LeaveRequest. Đồng thời, hệ thống cập nhật lại bảng công tương ứng trong Timesheet để phản ánh ngày nghỉ của nhân viên. Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo duyệt thành công và cập nhật giao diện cho người dùng.

Hình 3.15 Biểu đồ tuần tự “Duyệt đơn nghỉ phép”



(2.4) Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách bảng công”

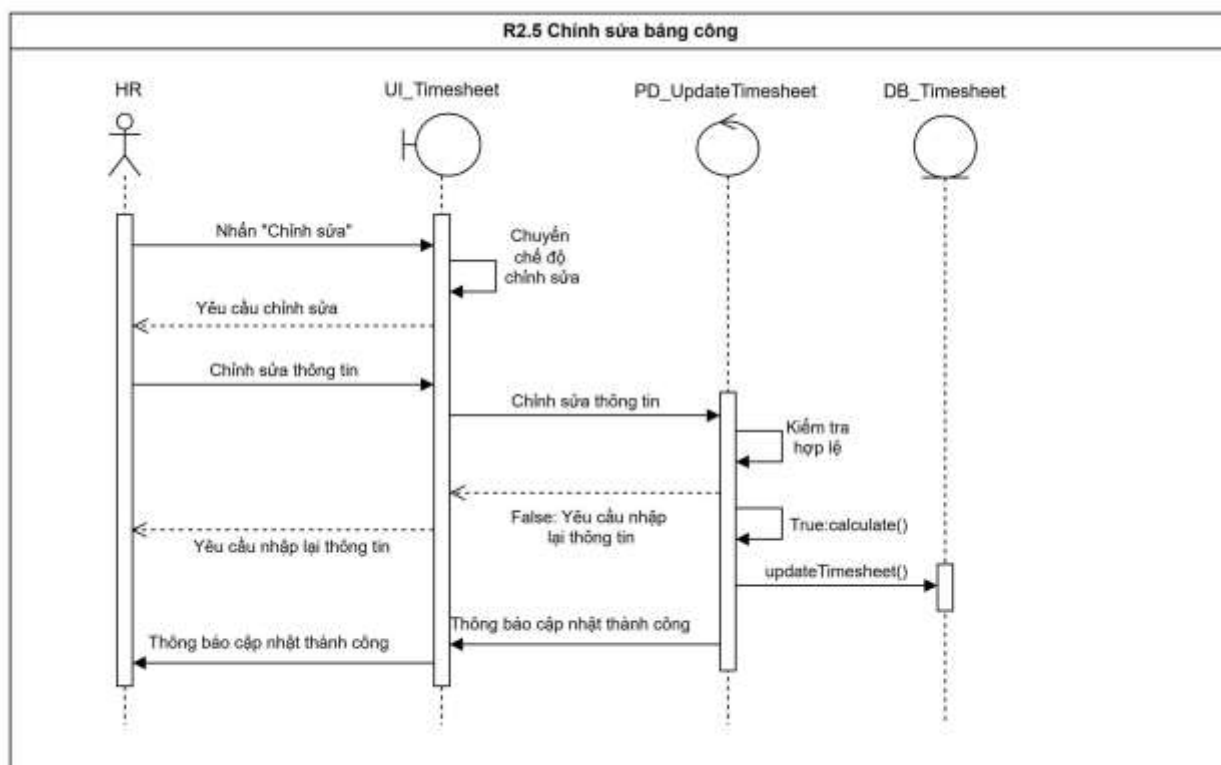
Hình 3.16 Biểu đồ tuần tự “Xem danh sách bảng công”



Ban đầu, HR chọn chức năng “Quản lý bảng công” từ giao diện dashboard, hệ thống gửi yêu cầu xem danh sách bảng công đến lớp xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu từ bảng Timesheet và trả về danh sách các bảng công. Dữ liệu sau đó được chuyển về giao diện hiển thị. Cuối cùng, hệ thống hiển thị danh sách bảng công cho người dùng.

(2.5) Biểu đồ tuần tự “Chỉnh sửa công”

Hình 3.17 Biểu đồ tuần tự “Chỉnh sửa công”



Ban đầu, HR chọn chức năng “Chỉnh sửa” trên giao diện chi tiết bảng công, hệ thống chuyển sang chế độ chỉnh sửa. HR thực hiện thay đổi thông tin và gửi dữ liệu đến lớp xử lý nghiệp vụ.

Tại đây, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống thực hiện tính toán lại các chỉ số công và cập nhật dữ liệu vào bảng Timesheet.

Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo cập nhật thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

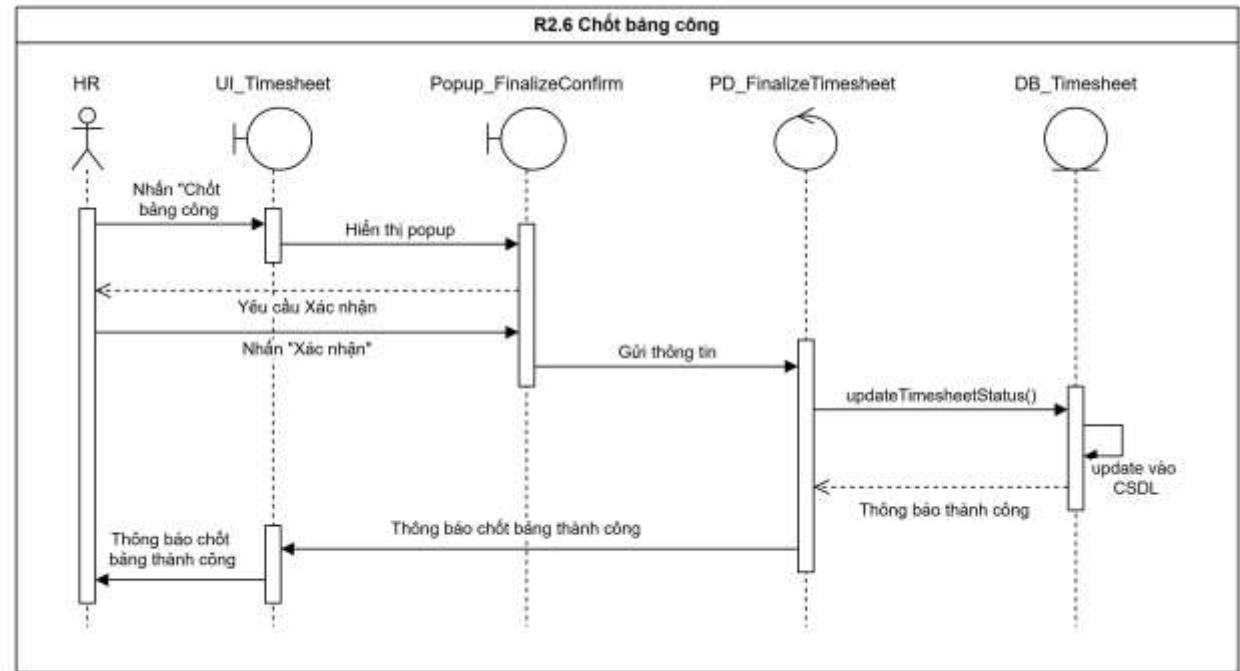
(2.6) Biểu đồ tuần tự “Chốt bảng công”

Ban đầu, HR chọn chức năng “Chốt bảng công” từ giao diện chi tiết bảng công, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận để HR kiểm tra lại thông tin và xác nhận thao tác chốt bảng công. Sau khi HR xác nhận, yêu cầu được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ.

Tại đây, hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của bảng công để đảm bảo bảng công chưa được chốt trước đó. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái bảng công sang “đã chốt”, đồng thời khóa dữ liệu để không cho phép tiếp tục chỉnh sửa.

Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo chốt bảng công thành công và cập nhật lại giao diện để phản ánh trạng thái mới của bảng công cho người dùng.

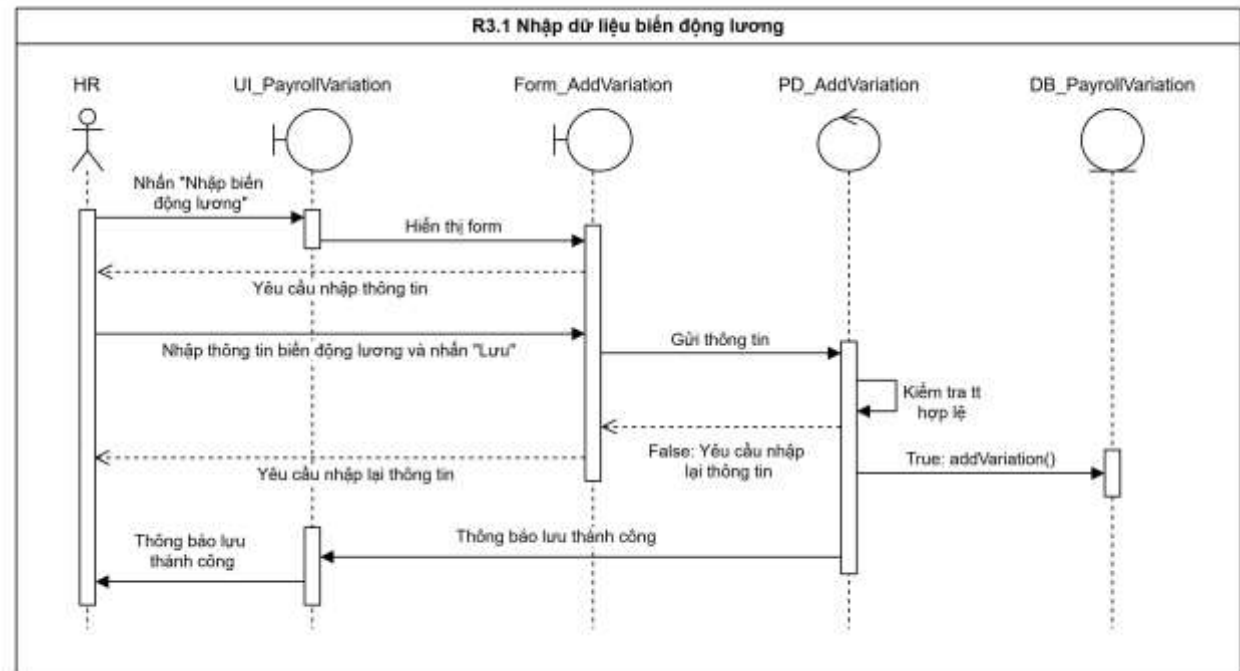
Hình 3.18 Biểu đồ tuần tự “Chốt bảng công”



(3) Chức năng Quản lý tiền lương

(3.1) Biểu đồ tuần tự “Nhập dữ liệu biến động lương”

Hình 3.19 Biểu đồ tuần tự “Nhập dữ liệu biến động lương”

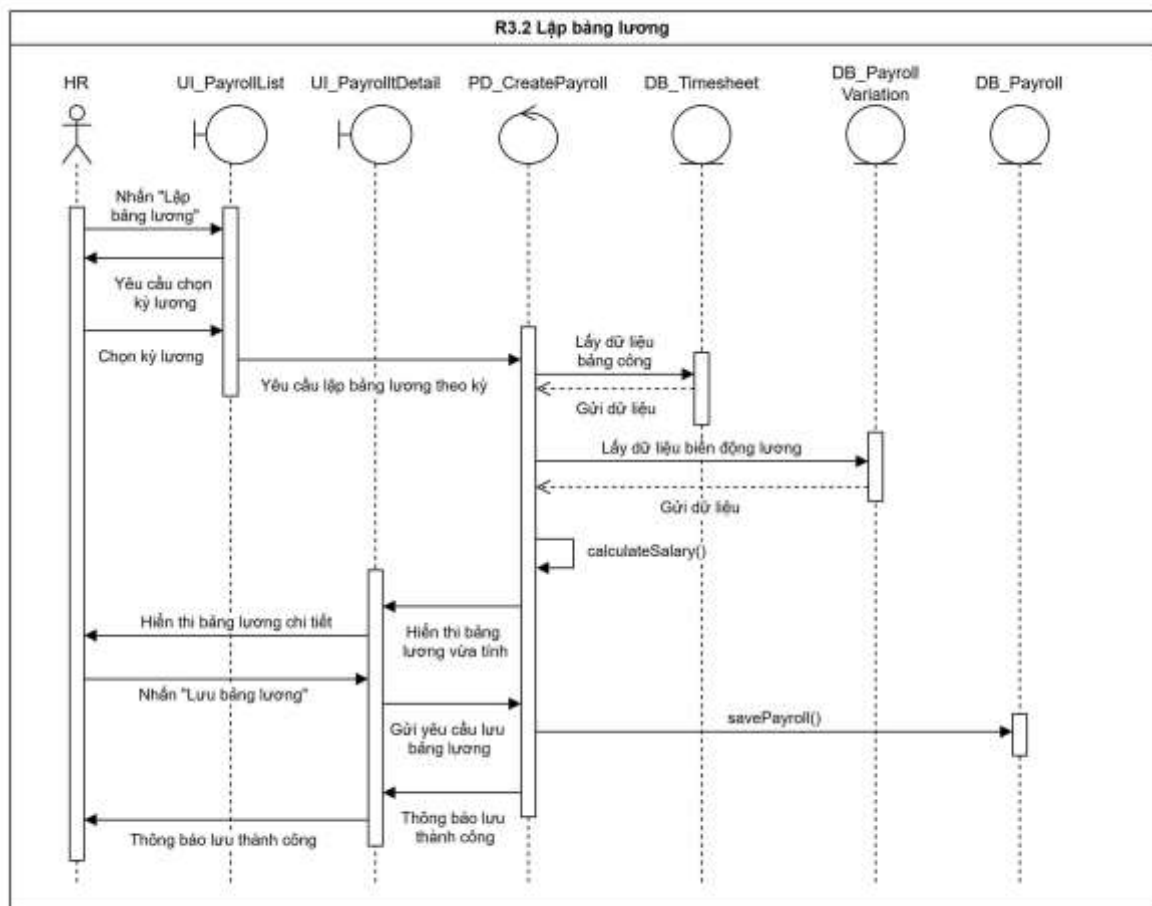


HR chọn chức năng “Nhập biến động lương” từ giao diện danh sách các biến động lương, hệ thống hiển thị form nhập thông tin. HR nhập các thông tin như loại biến động, số tiền và nội dung, sau đó nhấn “Lưu”. Dữ liệu được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ, tại đây hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. Nếu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu dữ liệu vào bảng PayrollVariation.

Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo nhập biến động lương thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

(3.2) Biểu đồ tuần tự “Lập bảng lương tự động”

Hình 3.20 Biểu đồ tuần tự “Lập bảng lương tự động”



Ban đầu, HR nhấn chọn chức năng “Lập bảng lương” từ giao diện danh sách bảng lương, hệ thống hiển thị yêu cầu chọn kỳ lương cần lập. Sau khi HR lựa chọn kỳ lương phù hợp và xác nhận, yêu cầu lập bảng lương theo kỳ được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống tiến hành truy vấn dữ liệu bảng công từ DB_Timesheet và dữ liệu biến động lương từ DB_PayrollVariation tương ứng với kỳ lương đã chọn. Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu, hệ thống thực hiện xử lý và tính toán lương thông qua hàm calculateSalary(), bao gồm việc xác định số ngày công, lương cơ bản, các khoản

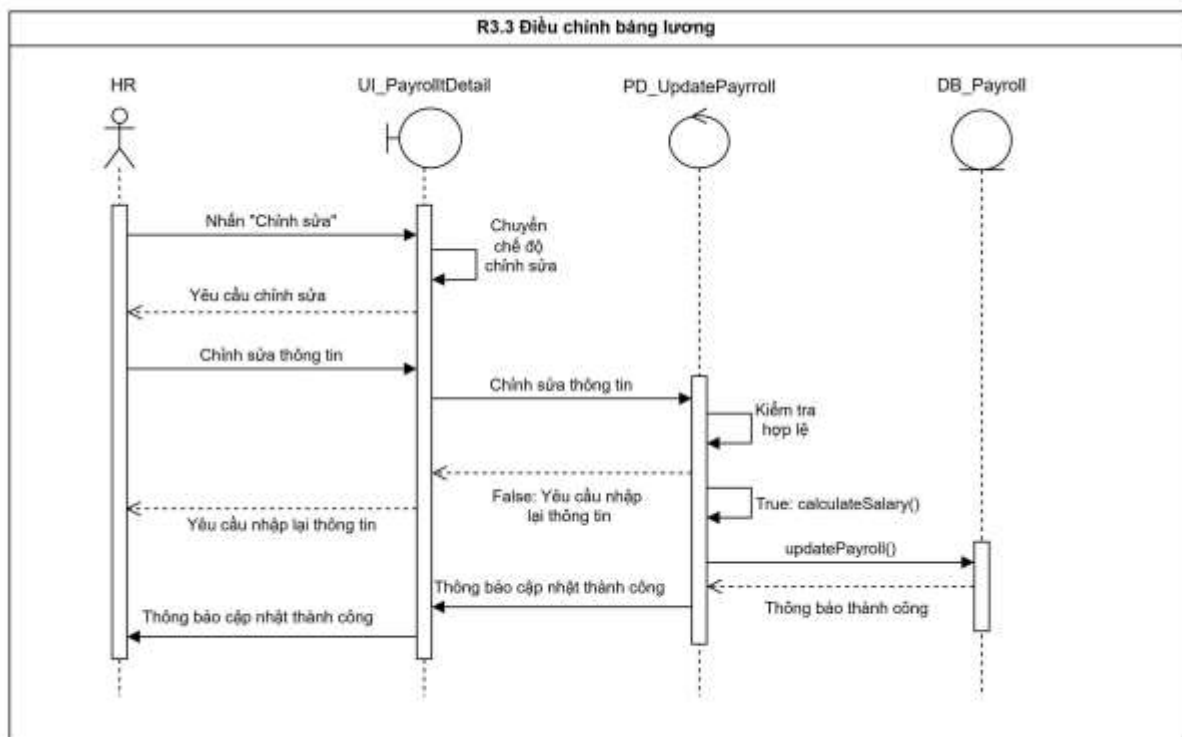
thưởng/phạt và lương thực nhận. Kết quả tính toán sau đó được gửi lên giao diện chi tiết bảng lương để HR kiểm tra và rà soát.

Trong trường hợp cần thiết, HR có thể xem lại thông tin hoặc điều chỉnh trước khi lưu. Khi HR nhấn nút “Lưu bảng lương”, yêu cầu được gửi đến lớp xử lý để thực hiện lưu trữ dữ liệu. Hệ thống tiến hành ghi nhận thông tin vào cơ sở dữ liệu thông qua hàm `savePayroll()`, đảm bảo dữ liệu được lưu chính xác theo từng nhân viên và kỳ lương tương ứng.

Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo lưu thành công, đồng thời cập nhật và hiển thị kết quả bảng lương trên giao diện cho người dùng.

(3.3) Biểu đồ tuần tự “Điều chỉnh bảng lương”

Hình 3.21 Biểu đồ tuần tự “Điều chỉnh bảng lương”



Ban đầu, HR nhấn nút “Chỉnh sửa” trên giao diện chi tiết bảng lương, hệ thống thực hiện chuyển sang chế độ chỉnh sửa và yêu cầu người dùng nhập thông tin thay đổi. Sau khi HR chỉnh sửa thông tin và xác nhận, dữ liệu được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ để kiểm tra tính hợp lệ.

Nếu dữ liệu không hợp lệ (False), hệ thống sẽ gửi yêu cầu nhập lại thông tin cho người dùng. Trong trường hợp dữ liệu hợp lệ (True), hệ thống tiến hành tính toán lại lương qua hàm `calculateSalary()`, sau đó gọi hàm `updatePayroll()` để cập nhật dữ liệu mới vào

cơ sở dữ liệu bảng lương. Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo cập nhật thành công và hiển thị lại giao diện cho người dùng.

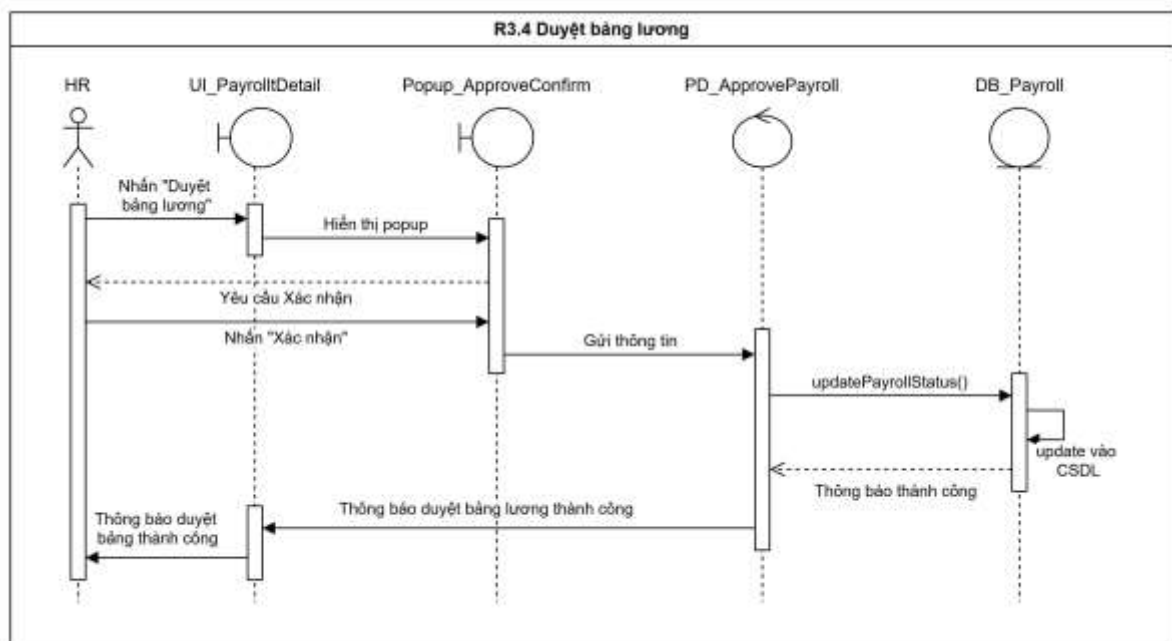
(3.4) Biểu đồ tuần tự “Duyệt bảng lương”

Ban đầu, HR nhấn chọn chức năng “Duyệt bảng lương” từ giao diện chi tiết bảng lương, hệ thống hiển thị popup yêu cầu xác nhận thao tác duyệt. Sau khi HR kiểm tra lại thông tin và nhấn “Xác nhận”, yêu cầu được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ.

Tại đây, hệ thống trước tiên kiểm tra trạng thái hiện tại của bảng lương nhằm đảm bảo bảng lương đang ở trạng thái hợp lệ để duyệt (ví dụ: chưa được duyệt trước đó). Nếu hợp lệ, hệ thống thực hiện hàm `updatePayrollStatus()` để cập nhật trạng thái bảng lương trong cơ sở dữ liệu sang trạng thái “đã duyệt”.

Sau khi cập nhật thành công, hệ thống có thể đồng thời ghi nhận thời điểm duyệt hoặc thông tin liên quan (nếu có). Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo duyệt bảng lương thành công và cập nhật lại giao diện hiển thị để phản ánh trạng thái mới cho người dùng.

Hình 3.22 Biểu đồ tuần tự “Duyệt bảng lương”

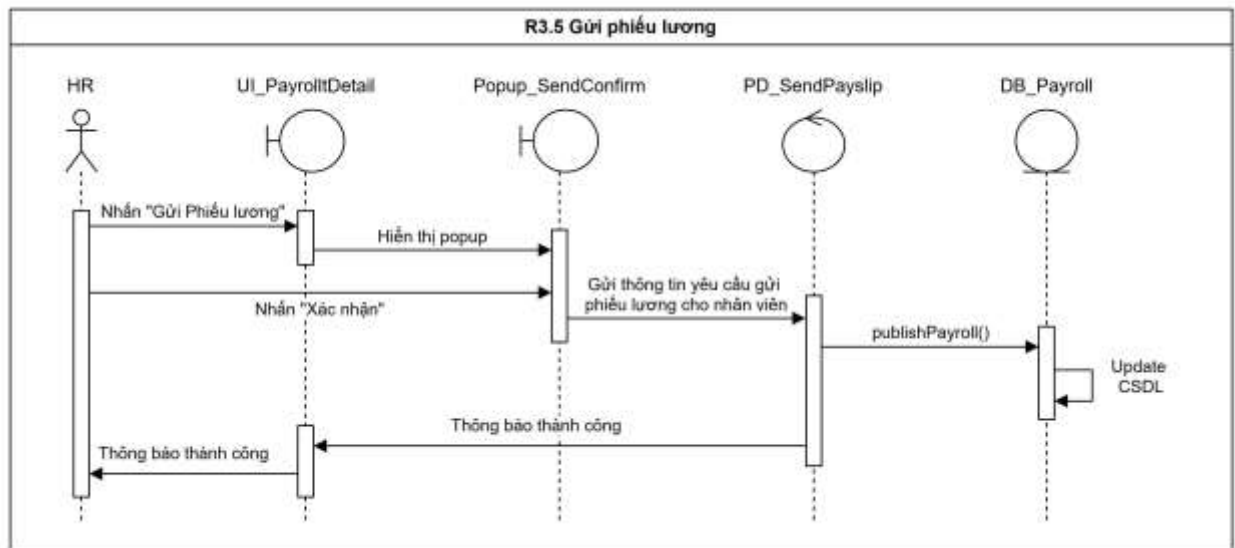


(3.5) Biểu đồ tuần tự “Gửi phiếu lương”

HR chọn chức năng “Gửi phiếu lương” từ giao diện chi tiết bảng lương, hệ thống sẽ hiển thị một popup để yêu cầu xác nhận. Sau khi HR nhấn “Xác nhận”, thông tin yêu cầu gửi phiếu lương cho nhân viên được chuyển đến lớp xử lý nghiệp vụ. Tại đây, hệ thống thực hiện hàm `publishPayroll()` để tiến hành cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

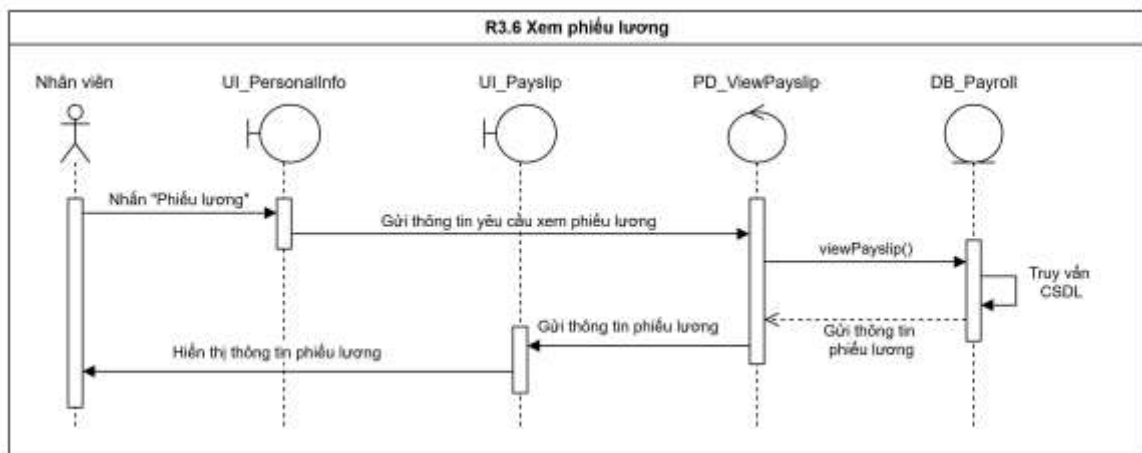
Cuối cùng, hệ thống trả về thông báo thành công và cập nhật lại giao diện cho người dùng.

Hình 3.23 Biểu đồ tuần tự “Gửi phiếu lương”



(3.6) Biểu đồ tuần tự “Xem phiếu lương”

Hình 3.24 Biểu đồ tuần tự “Xem phiếu lương”



Nhân viên chọn chức năng “Phiếu lương” từ giao diện thông tin cá nhân (UI_PersonalInfo). Khi đó, hệ thống chuyển yêu cầu xem phiếu lương đến giao diện UI_Payslip, sau đó UI_Payslip gửi thông tin yêu cầu đến lớp xử lý nghiệp vụ PD_ViewPayslip. Tại đây, hệ thống thực hiện hàm viewPayslip() để truy vấn dữ liệu phiếu lương từ cơ sở dữ liệu (DB_Payroll). Sau khi hoàn tất truy vấn, cơ sở dữ liệu trả về thông tin phiếu lương cho lớp xử lý. PD_ViewPayslip tiếp nhận và gửi lại dữ liệu

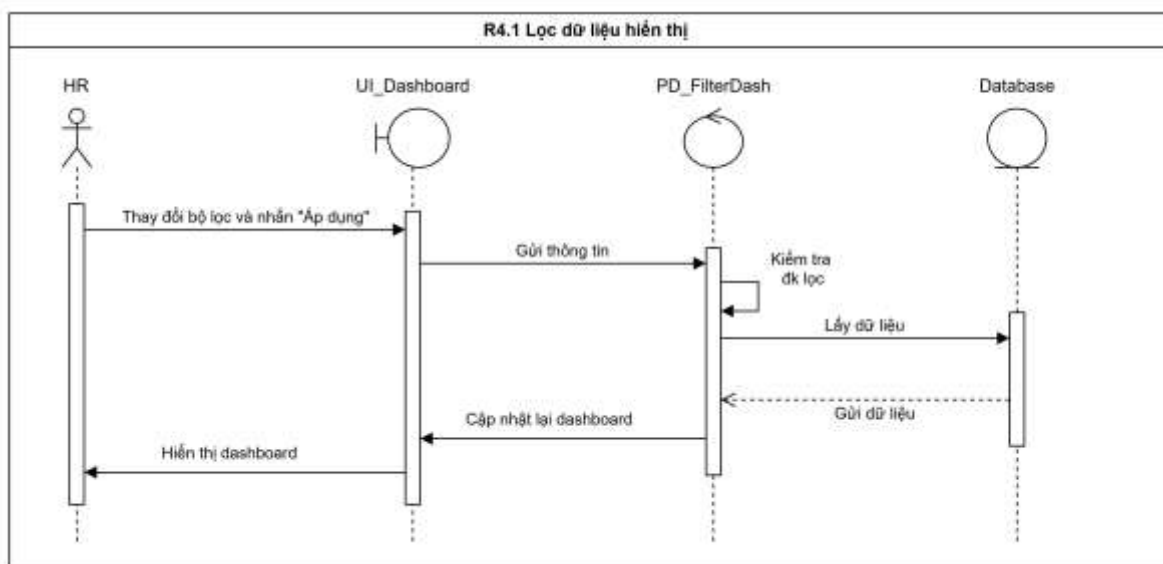
này đến UI_Payslip để hiển thị. Cuối cùng, giao diện hiển thị đầy đủ thông tin phiếu lương cho nhân viên.

(4) Chức năng Dashboard tổng quan

(4.1) Biểu đồ tuần tự “Lọc dữ liệu hiển thị”

HR thực hiện thay đổi các bộ lọc dữ liệu trên giao diện dashboard và nhấn “Áp dụng”. Khi đó, giao diện UI_Dashboard sẽ gửi thông tin các điều kiện lọc đến lớp xử lý nghiệp vụ PD_FilterDash. Tại đây, hệ thống tiến hành kiểm tra các điều kiện lọc để đảm bảo tính hợp lệ, sau đó gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu đến cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu thực hiện lấy dữ liệu tương ứng với các điều kiện đã nhận và trả kết quả về cho lớp xử lý. Sau khi nhận được dữ liệu, PD_FilterDash xử lý và chuyển kết quả về lại cho UI_Dashboard để cập nhật nội dung hiển thị. Cuối cùng, giao diện dashboard được làm mới và hiển thị dữ liệu đã được lọc cho HR.

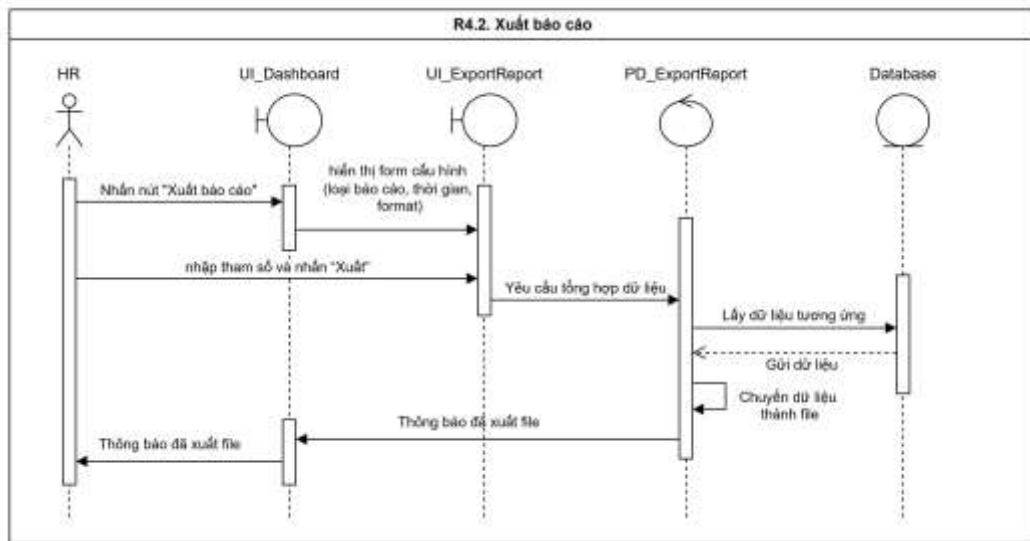
Hình 3.25 Biểu đồ tuần tự “Lọc dữ liệu hiển thị”



(4.2) Biểu đồ tuần tự “Xuất báo cáo”

HR chọn chức năng “Xuất báo cáo” trên UI_Dashboard, hệ thống hiển thị form cấu hình và sau khi nhập tham số, yêu cầu được gửi đến UI_ExportReport. UI_ExportReport chuyển yêu cầu sang PD_ExportReport để tổng hợp dữ liệu, đồng thời truy vấn dữ liệu từ Database. Sau khi xử lý và chuyển dữ liệu thành file, hệ thống trả thông báo xuất file thành công và cập nhật giao diện cho HR.

Hình 3.26 Biểu đồ tuần tự “Xuất báo cáo”

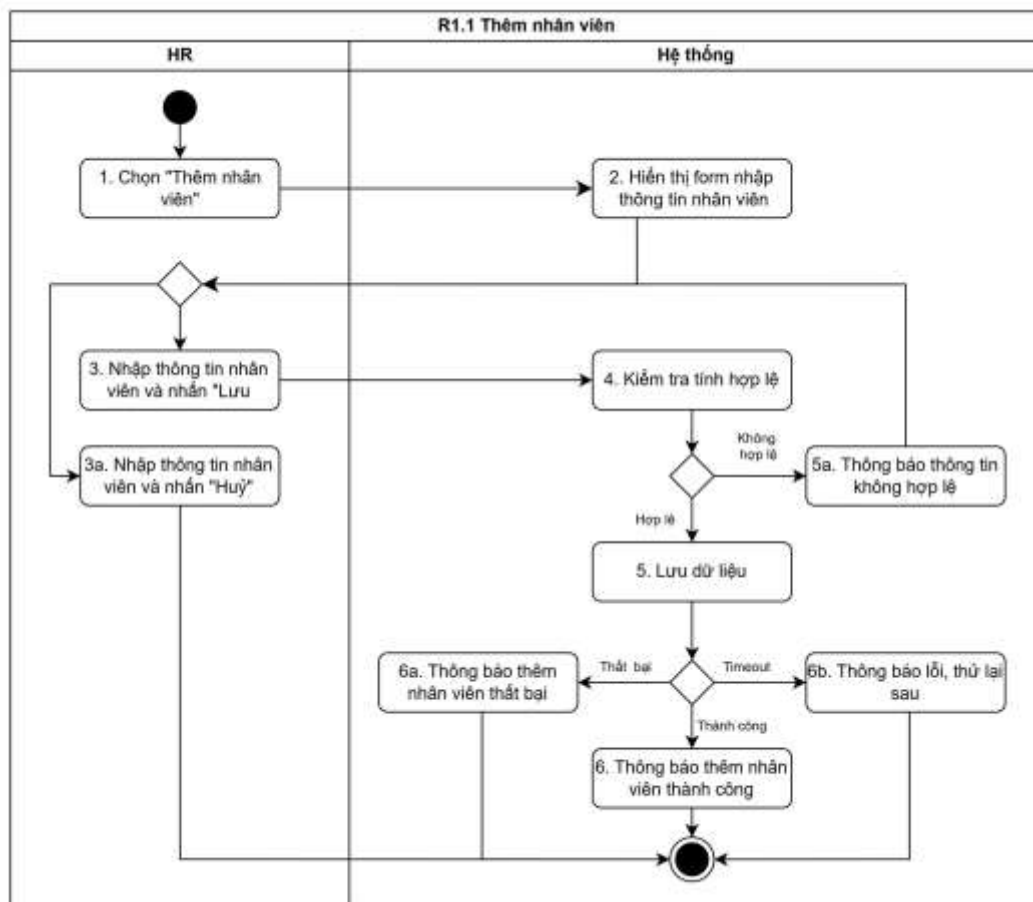


3.2.5. Xây dựng biểu đồ hoạt động

(1) Chức năng quản lý thông tin nhân viên

(1.1) Biểu đồ hoạt động “Thêm nhân viên”

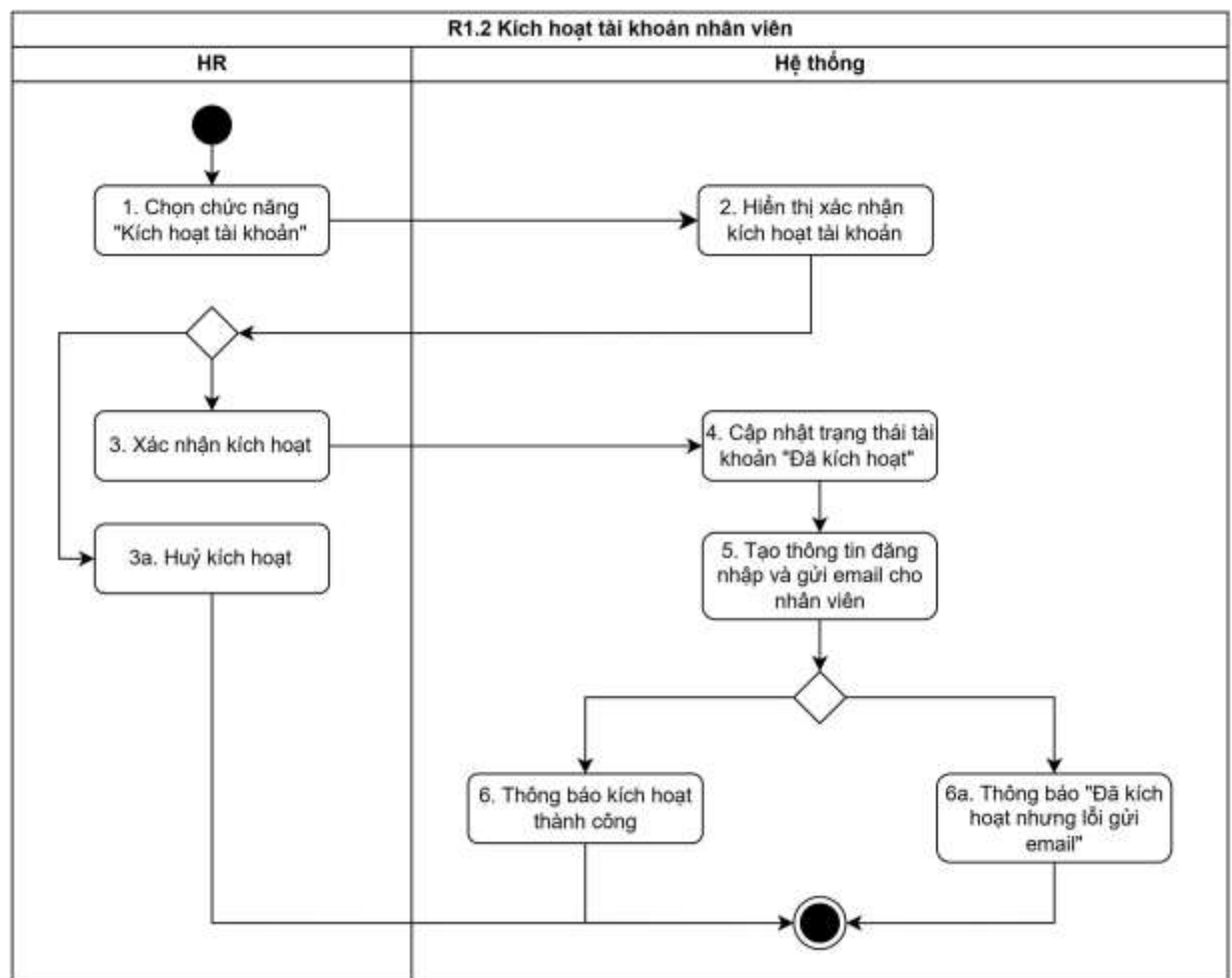
Hình 3.27 Biểu đồ hoạt động “Thêm nhân viên”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Thêm nhân viên”, hệ thống hiển thị form nhập thông tin. HR nhập dữ liệu và chọn “Lưu” hoặc “Hủy”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: nếu không hợp lệ sẽ thông báo lỗi để người dùng nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu dữ liệu vào hệ thống. Sau khi lưu, hệ thống trả kết quả: thông báo thêm nhân viên thành công; nếu xảy ra lỗi thì thông báo thất bại và yêu cầu thử lại.

(1.2) Biểu đồ hoạt động “Kích hoạt tài khoản nhân viên”

Hình 3.28 Biểu đồ hoạt động “Kích hoạt tài khoản nhân viên”

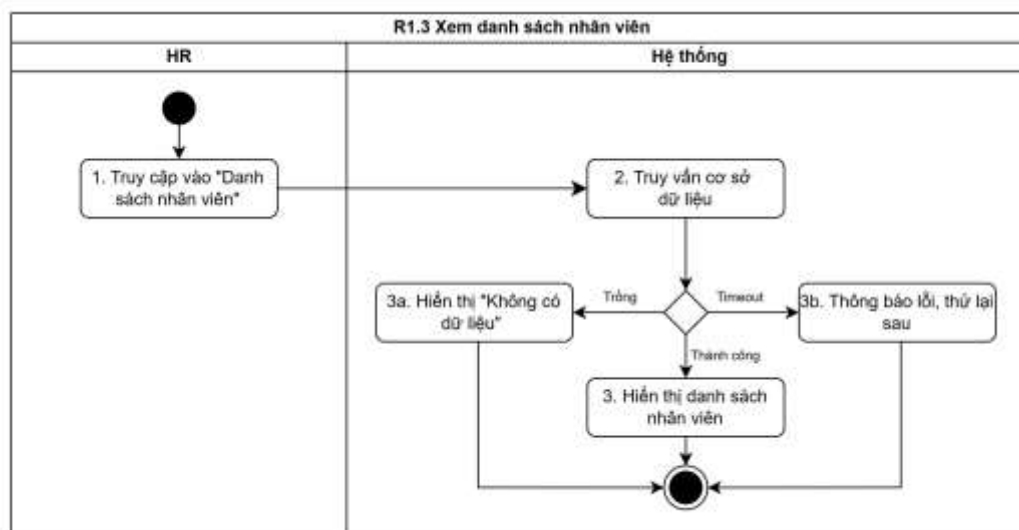


Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Kích hoạt tài khoản”, hệ thống hiển thị popup xác nhận. HR có thể xác nhận hoặc hủy; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản sang “Đã kích hoạt”, đồng thời tạo thông tin đăng nhập và gửi email cho nhân viên. Cuối cùng, hệ thống thông báo kết quả: kích hoạt thành công; nếu lỗi khi gửi email thì thông báo đã kích hoạt nhưng gửi email thất bại.

(1.3) Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách nhân viên”

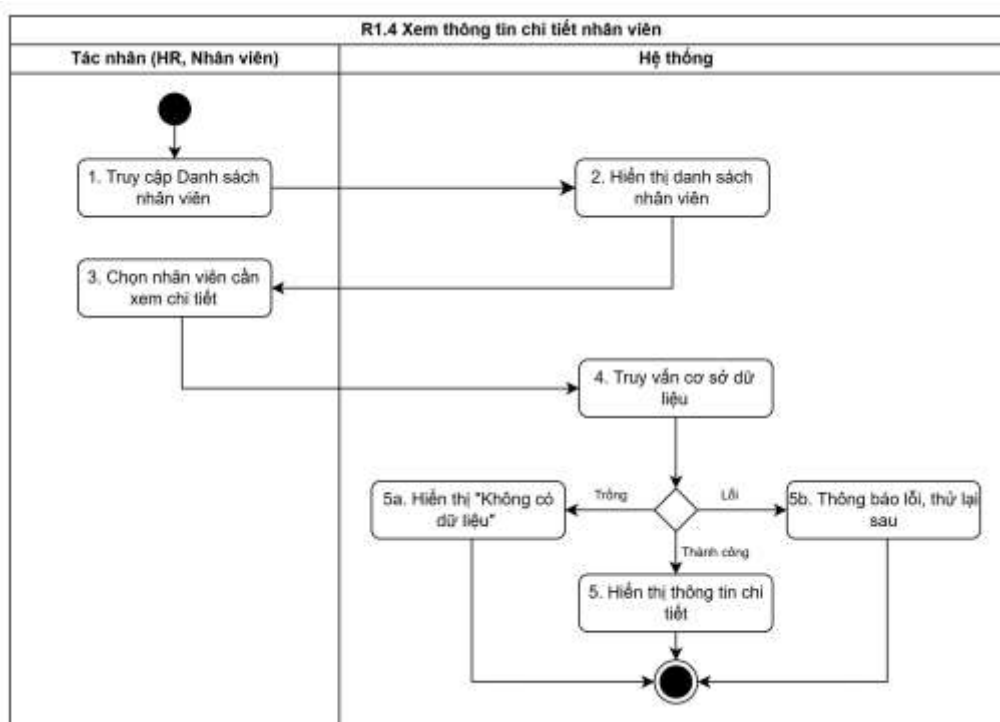
Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Xem danh sách nhân viên”, hệ thống gửi yêu cầu và hiển thị danh sách nhân viên từ cơ sở dữ liệu. HR có thể thực hiện tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện lấy dữ liệu tương ứng. Cuối cùng, danh sách nhân viên được hiển thị đầy đủ theo tiêu chí, cho phép HR tiếp tục thao tác nếu cần.

Hình 3.29 Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách nhân viên”



(1.4) Biểu đồ hoạt động “Xem thông tin chi tiết nhân viên”

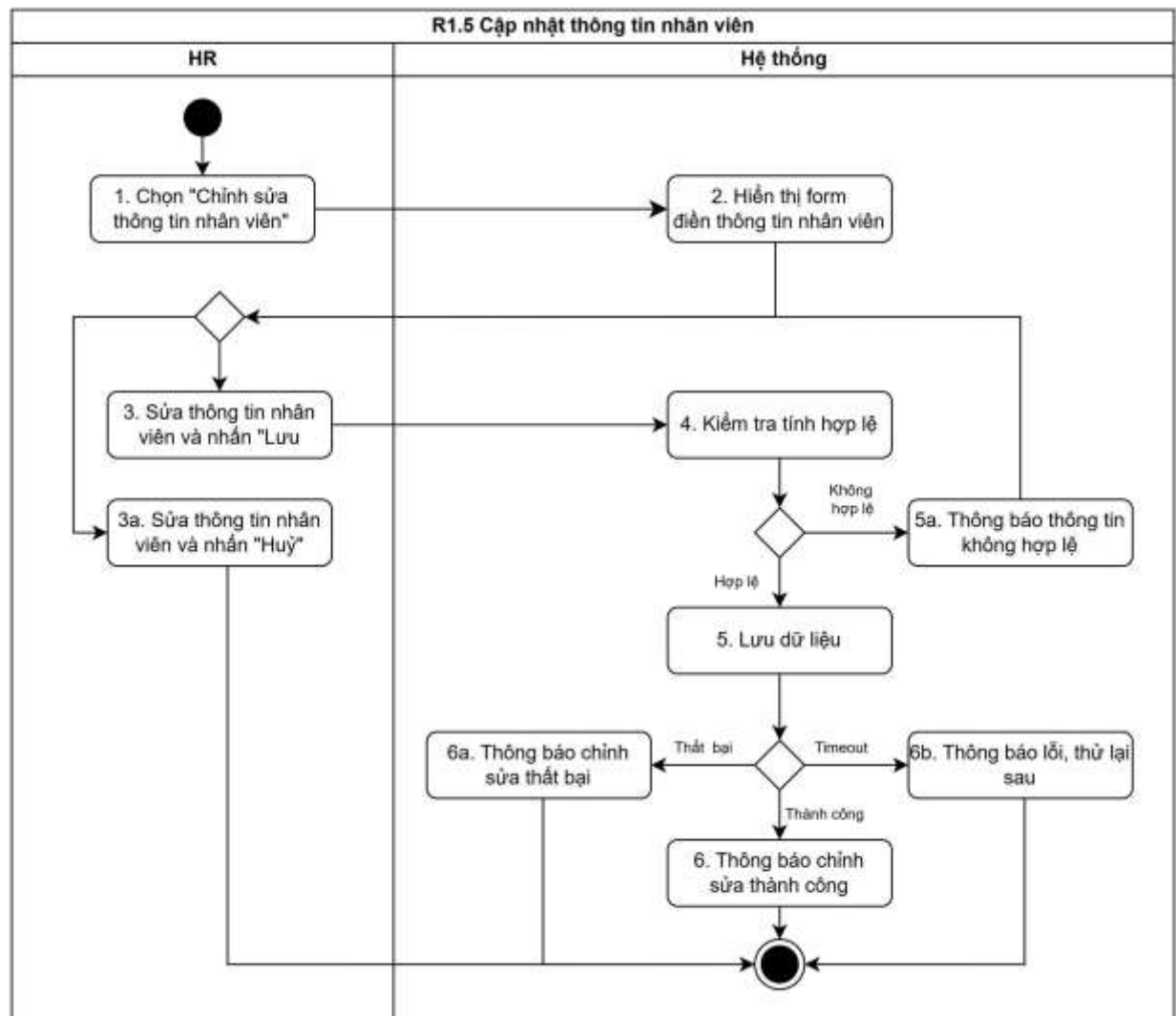
Hình 3.30 Biểu đồ hoạt động “Xem thông tin chi tiết nhân viên”



Quy trình bắt đầu khi HR hoặc nhân viên chọn chức năng “Xem thông tin chi tiết nhân viên” từ danh sách hoặc hồ sơ cá nhân, hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy vấn dữ liệu tương ứng. Hệ thống thực hiện lấy thông tin chi tiết từ cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu cần thiết trước khi trả về giao diện. Cuối cùng, giao diện hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của nhân viên cho người dùng.

(1.5) Biểu đồ hoạt động “Cập nhật thông tin nhân viên”

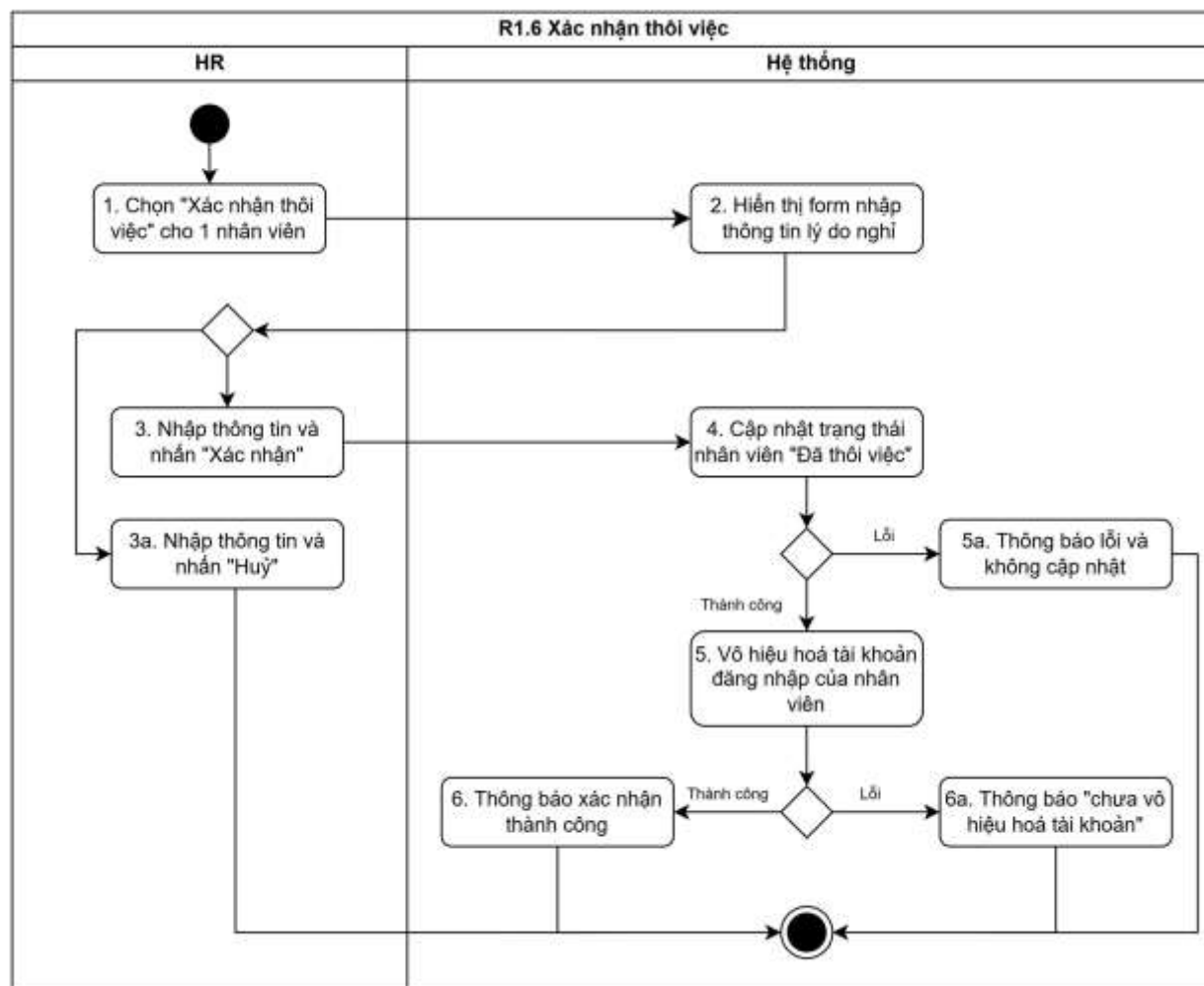
Hình 3.31 Biểu đồ hoạt động “Cập nhật thông tin nhân viên”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chỉnh sửa thông tin của 1 nhân viên. Hệ thống sẽ hiển thị form chỉnh sửa thông tin với các dữ liệu đã điền sẵn, HR sẽ chỉnh sửa các thông tin và lưu lại, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

(1.6) Biểu đồ hoạt động “Xác nhận thôi việc”

Hình 3.32 Biểu đồ hoạt động “Xác nhận thôi việc”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Xác nhận thôi việc” cho một nhân viên. Ngay sau đó, hệ thống hiển thị form nhập thông tin lý do nghỉ. HR tiến hành nhập dữ liệu và chọn “Xác nhận” hoặc “Hủy”; nếu chọn hủy thì quy trình kết thúc.

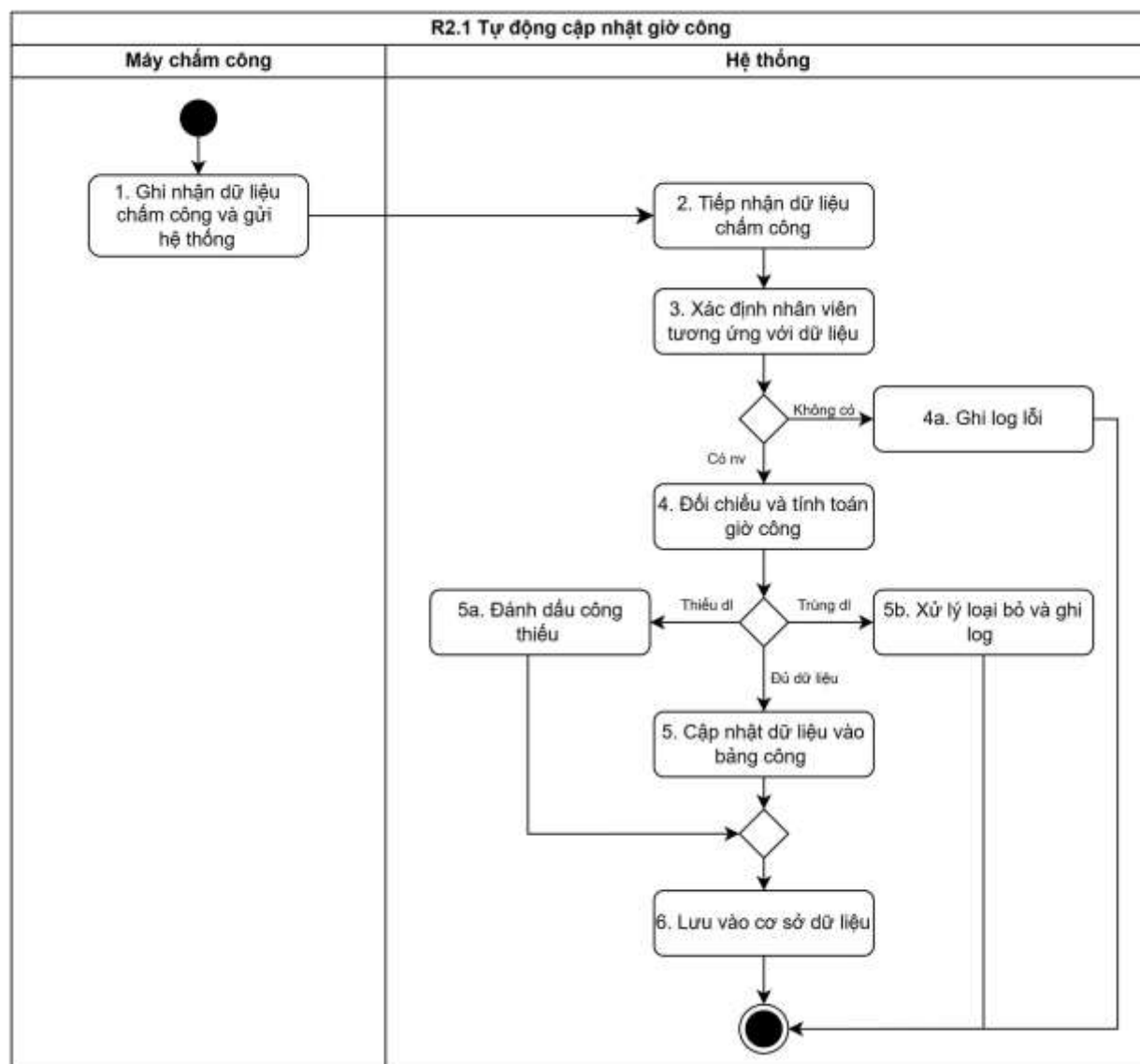
Nếu chọn xác nhận, hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái nhân viên thành “Đã thôi việc”. Trường hợp xảy ra lỗi trong bước này, hệ thống sẽ thông báo lỗi và không cập nhật. Nếu cập nhật trạng thái thành công, hệ thống tiếp tục tiến hành vô hiệu hóa tài khoản đăng nhập của nhân viên đó.

Cuối cùng, hệ thống trả về kết quả: nếu mọi thao tác hoàn tất sẽ thông báo xác nhận thành công; nếu việc vô hiệu hóa thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “chưa vô hiệu hóa tài khoản”.

(2) Chức năng Quản lý chấm công

(2.1) Biểu đồ hoạt động “Tự động cập nhật giờ công”

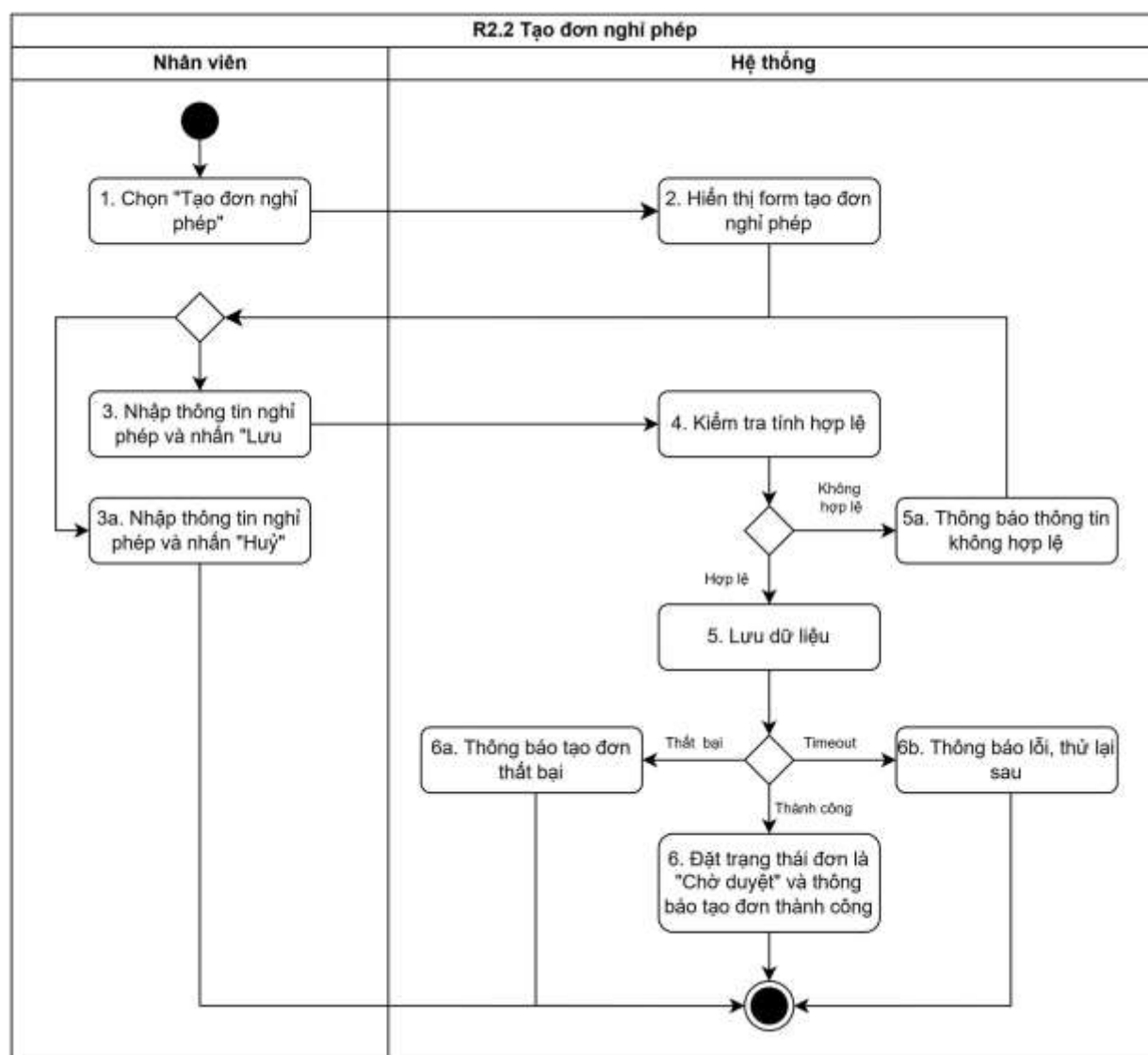
Hình 3.33 Biểu đồ hoạt động “Tự động cập nhật giờ công”



Quy trình bắt đầu khi Máy chấm công ghi nhận dữ liệu và gửi tới Hệ thống. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, xác định nhân viên tương ứng; nếu không tìm thấy sẽ thực hiện ghi log lỗi. Nếu xác định được nhân viên, hệ thống tiến hành đối chiếu và tính toán giờ công: nếu dữ liệu sai lệch sẽ xử lý loại bỏ và ghi log, nếu thiếu dữ liệu sẽ đánh dấu công thiếu. Sau đó, hệ thống cập nhật dữ liệu vào bảng công và cuối cùng tiến hành lưu vào cơ sở dữ liệu để hoàn tất quy trình.

(2.2) Biểu đồ hoạt động “Tạo đơn nghỉ phép”

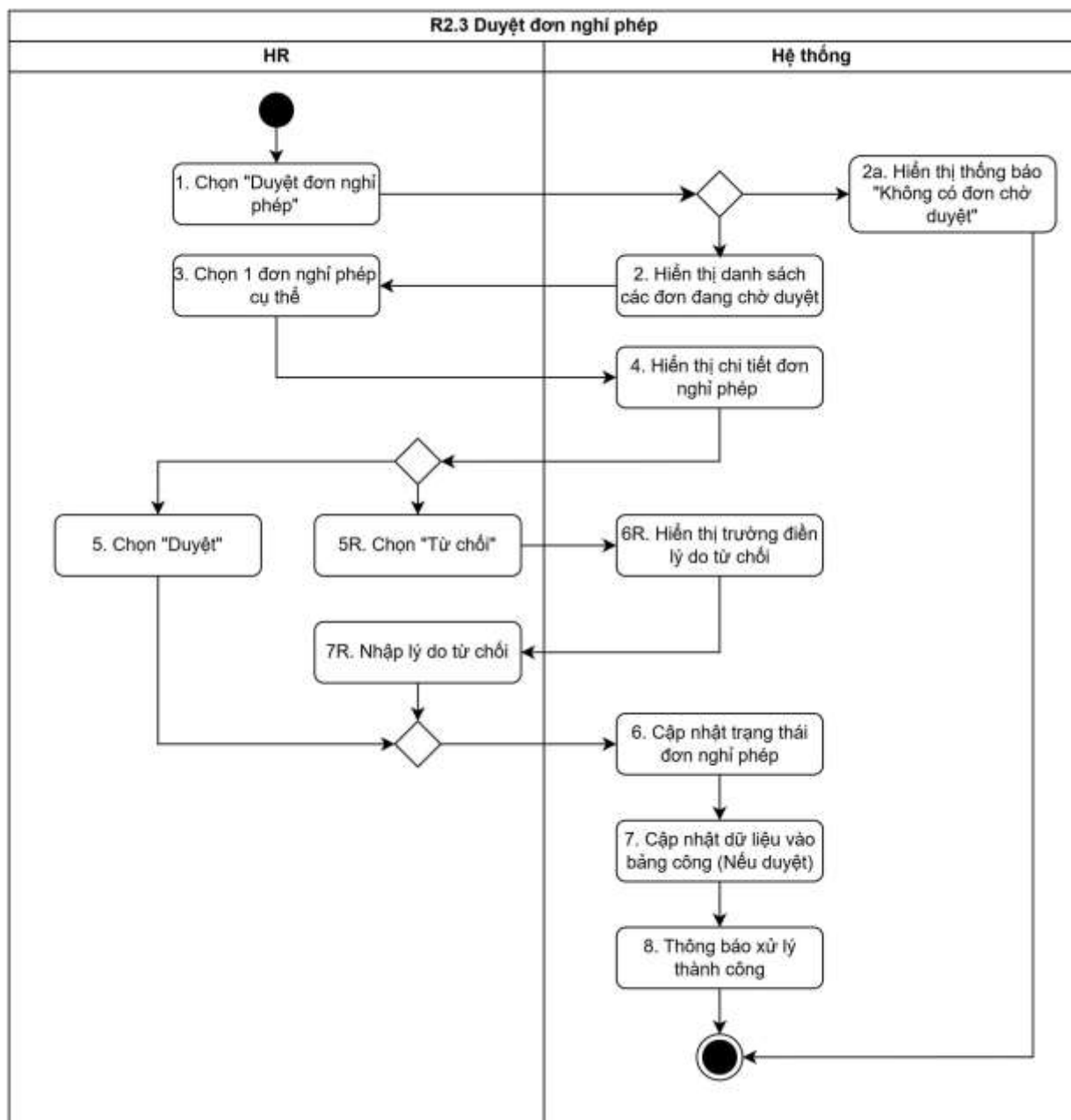
Hình 3.34 Biểu đồ hoạt động “Tạo đơn nghỉ phép”



Quy trình bắt đầu khi Nhân viên chọn chức năng “Tạo đơn nghỉ phép”, hệ thống hiển thị form tạo đơn. Nhân viên nhập thông tin và chọn “Lưu” hoặc “Hủy”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: nếu không hợp lệ sẽ thông báo lỗi. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu dữ liệu. Sau khi lưu, hệ thống trả kết quả: thông báo tạo đơn thành công và đặt trạng thái “Chờ duyệt”; nếu xảy ra lỗi thì thông báo thất bại hoặc yêu cầu thử lại sau.

(2.3) Biểu đồ hoạt động “Duyệt đơn nghỉ phép”

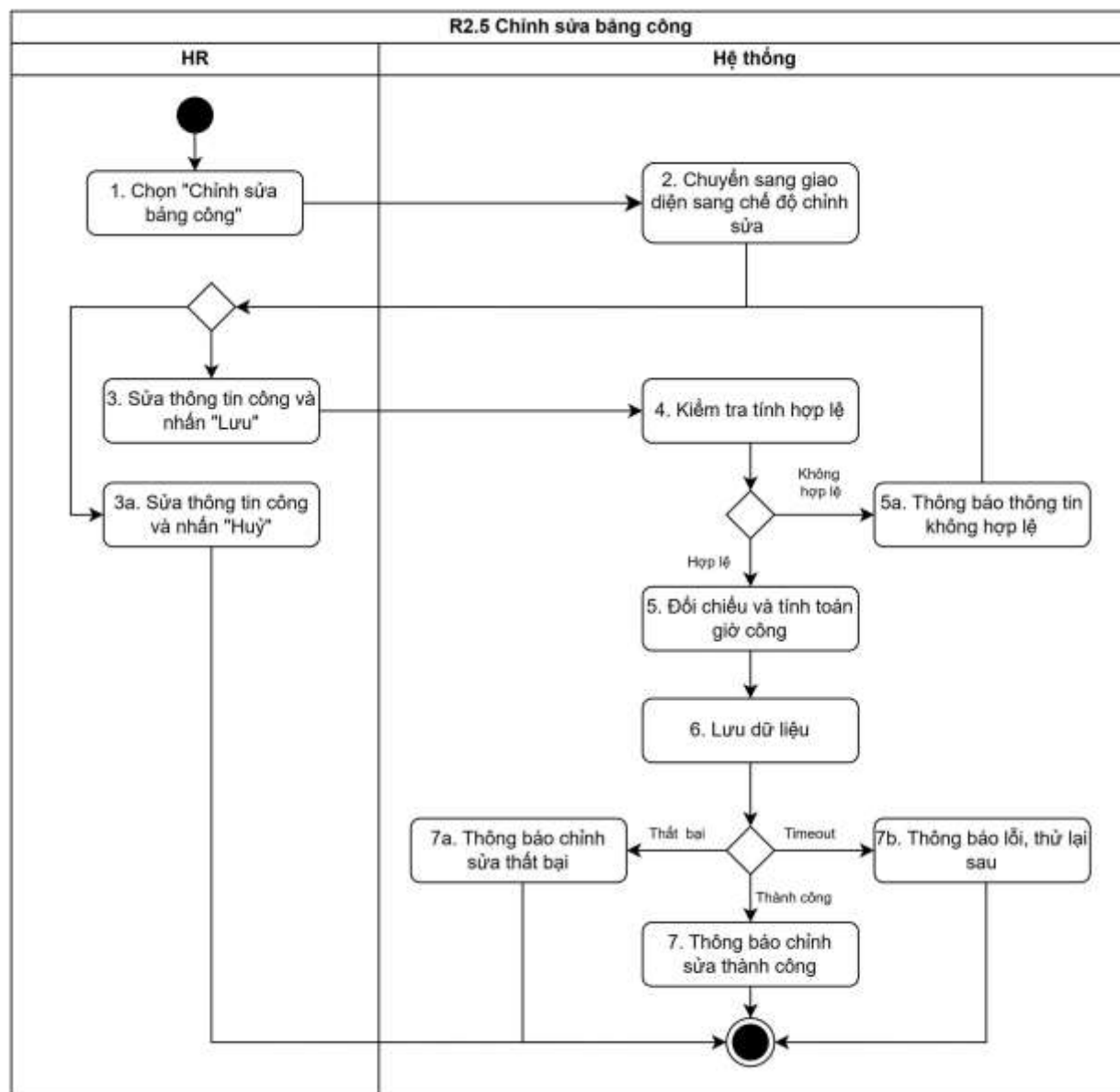
Hình 3.35 Biểu đồ hoạt động “Duyệt đơn nghỉ phép”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Duyệt đơn nghỉ phép”. Hệ thống kiểm tra danh sách: nếu không có đơn sẽ thông báo “Không có đơn chờ duyệt”, nếu có sẽ hiển thị danh sách các đơn đang chờ. Sau khi HR chọn một đơn cụ thể, hệ thống hiển thị chi tiết đơn để HR chọn “Duyệt” hoặc “Từ chối”. Nếu từ chối, HR nhập lý do vào trường dữ liệu do hệ thống hiển thị. Cuối cùng, hệ thống cập nhật trạng thái đơn, cập nhật dữ liệu vào bảng công (nếu duyệt) và đưa ra thông báo xử lý thành công.

(2.4) Biểu đồ hoạt động “Chỉnh sửa công”

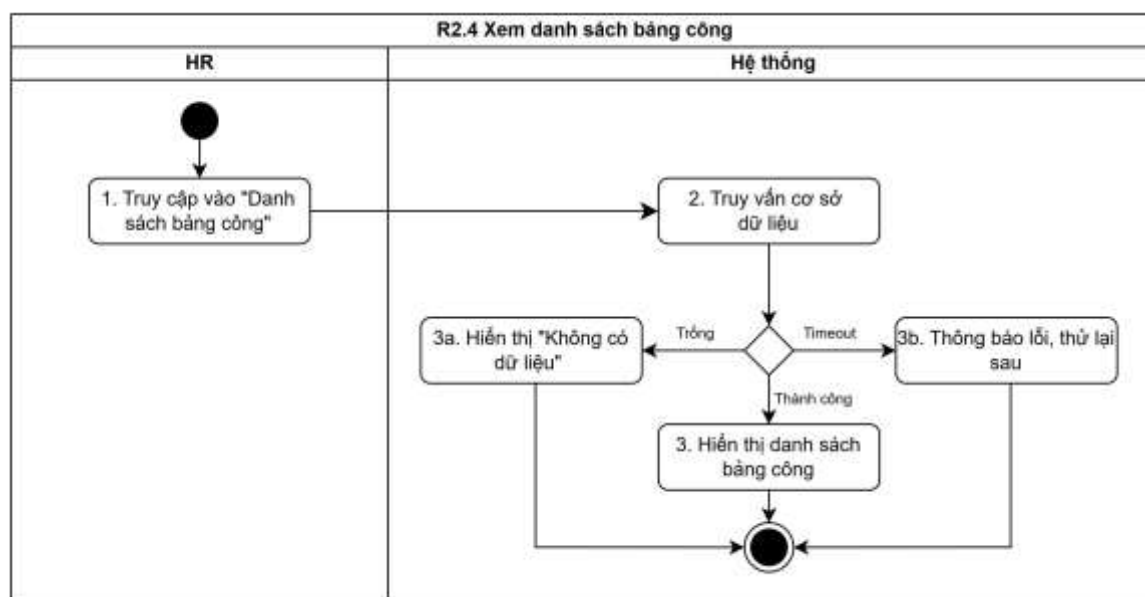
Hình 3.36 Biểu đồ hoạt động “Chỉnh sửa công”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chỉnh sửa thông tin trong bảng công. Hệ thống sẽ chuyển giao diện sang dạng có thể chỉnh sửa. HR sẽ nhập những thay đổi trong bảng và lưu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ, tính toán và lưu thông tin bảng công thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

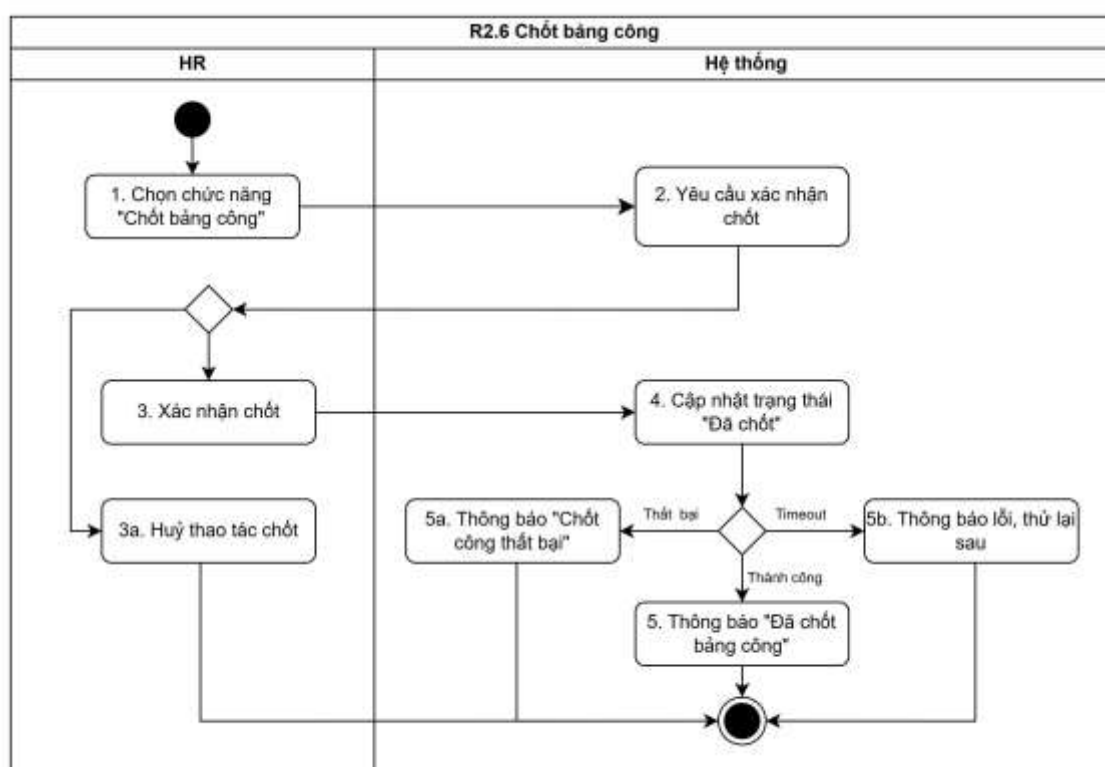
(2.5) Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách bảng công”

Hình 3.37 Biểu đồ hoạt động “Xem danh sách bảng công”



(2.6) Biểu đồ hoạt động “Chốt bảng công”

Hình 3.38 Biểu đồ hoạt động “Chốt bảng công”

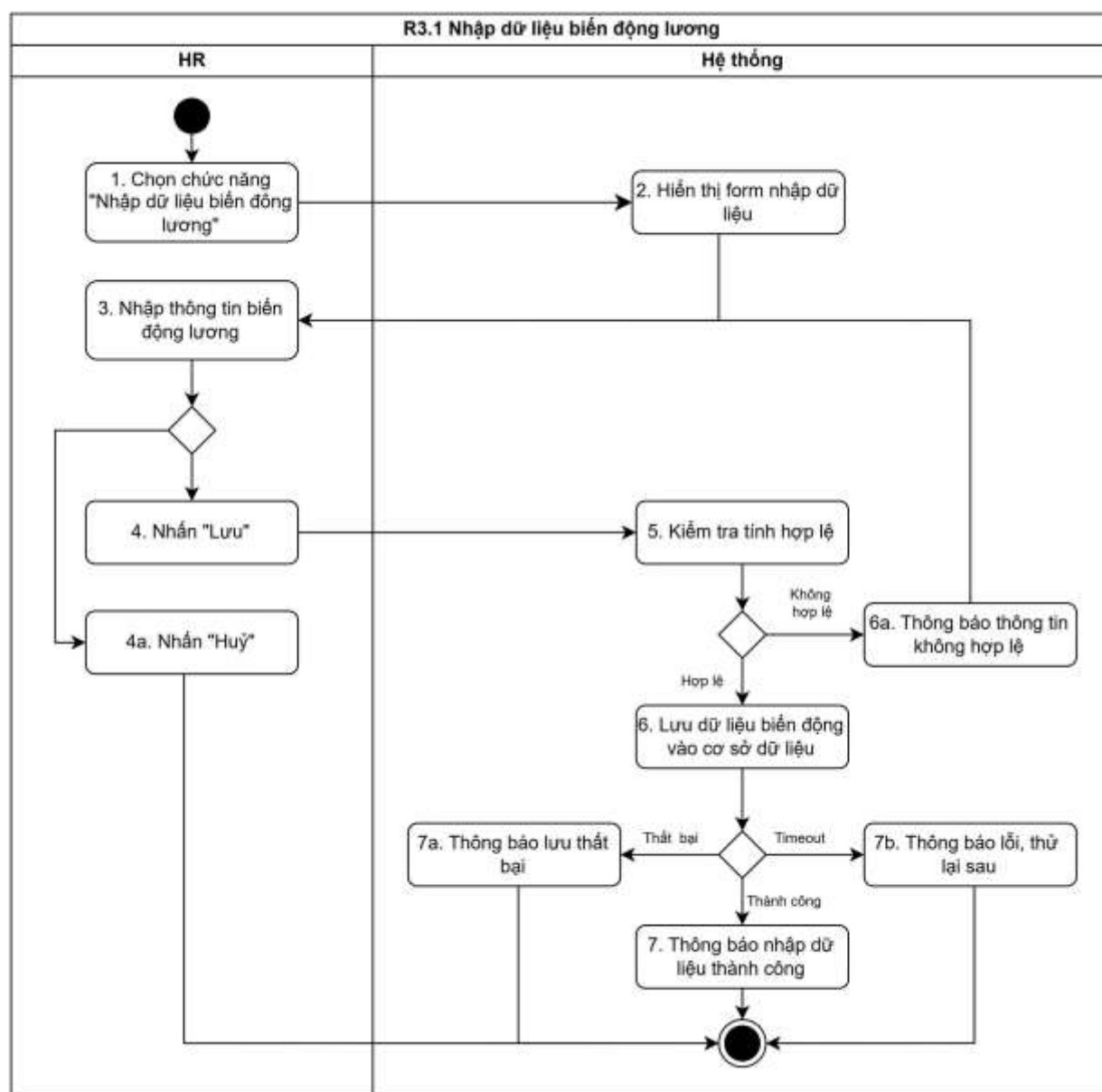


Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Chốt bảng công”, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại là có chốt hay không, sau khi HR xác nhận chốt, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái bảng công là đã chốt và khoá không cho sửa bảng công nữa.

(3) Chức năng Quản lý tiền lương

(3.1) Biểu đồ hoạt động “Nhập dữ liệu biến động lương”

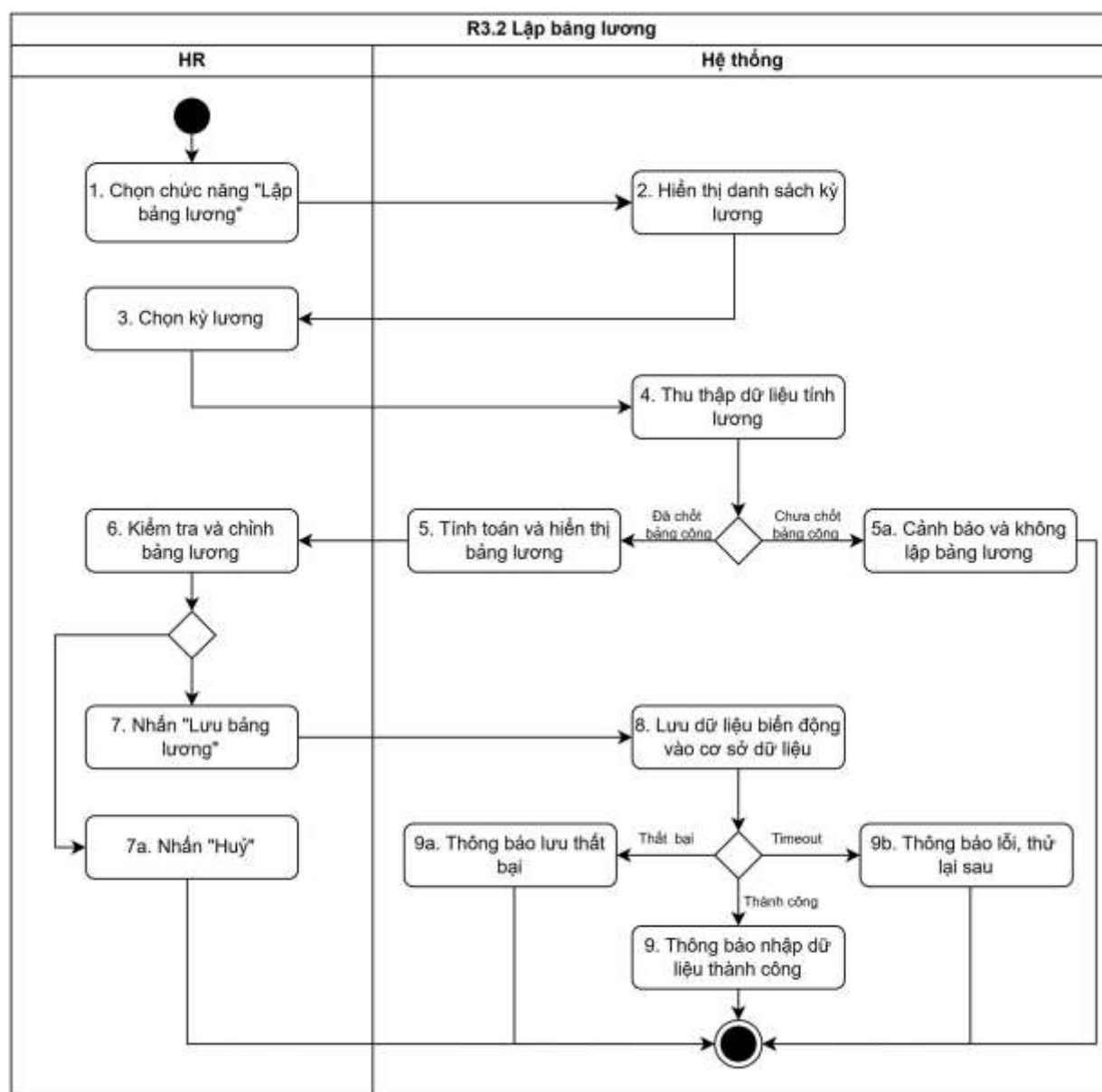
Hình 3.39 Biểu đồ hoạt động “Nhập dữ liệu biến động lương”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Nhập dữ liệu biến động lương”, hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu. HR tiến hành nhập thông tin biến động lương và chọn “Lưu” hoặc “Hủy”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: nếu không hợp lệ sẽ thông báo lỗi. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu dữ liệu biến động vào cơ sở dữ liệu. Sau khi lưu, hệ thống trả kết quả: thông báo nhập dữ liệu thành công; nếu xảy ra lỗi thì thông báo lưu thất bại hoặc yêu cầu thử lại sau.

(3.2) Biểu đồ hoạt động “Lập bảng lương”

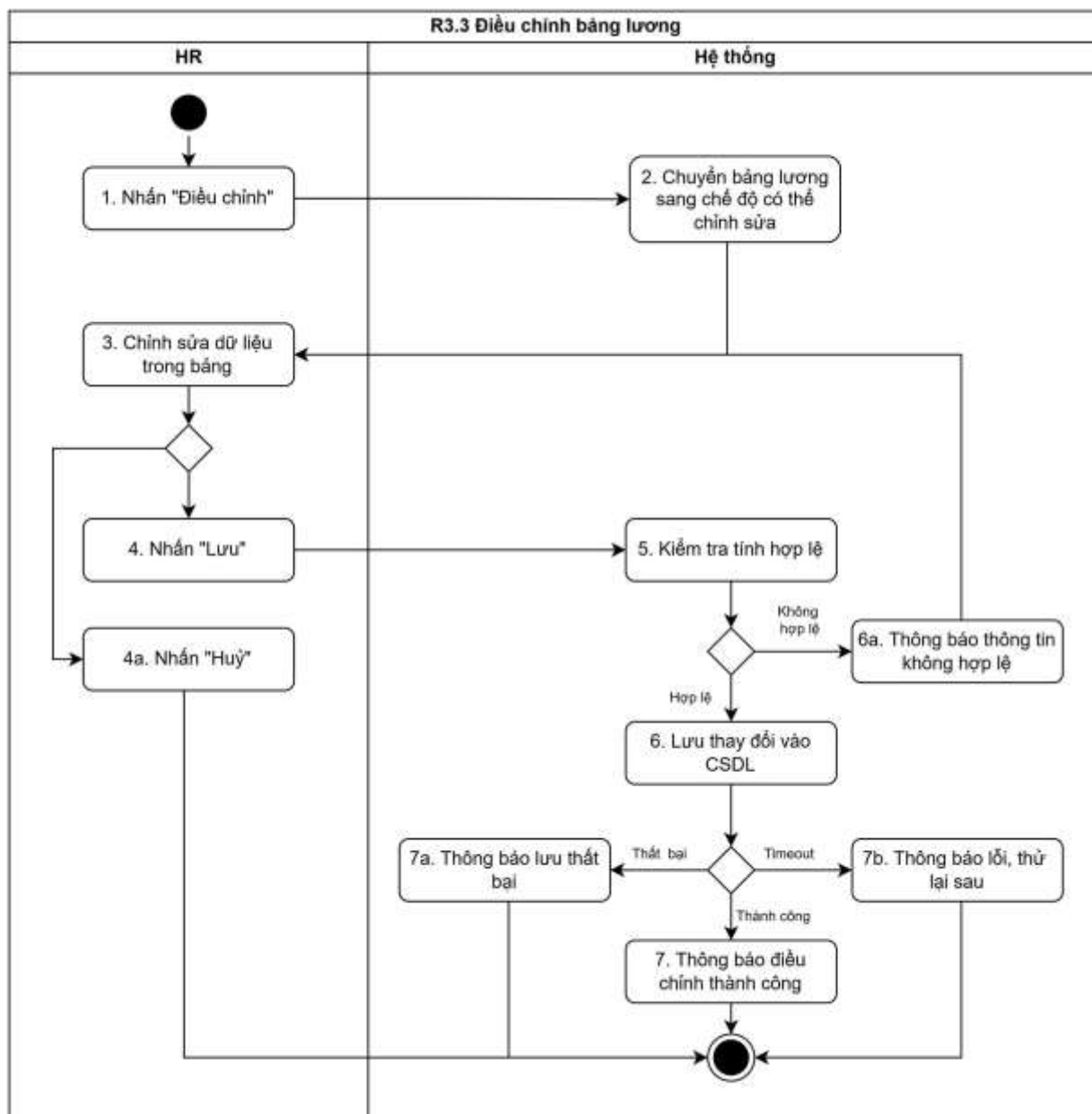
Hình 3.40 Biểu đồ hoạt động “Lập bảng lương”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn chức năng “Lập bảng lương”, hệ thống hiển thị danh sách kỳ lương. Sau khi HR chọn kỳ lương cụ thể, hệ thống tiến hành thu thập dữ liệu và tính toán bảng lương. Nếu có lỗi trong quá trình này, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và không lập bảng lương; nếu thành công, hệ thống hiển thị bảng lương để HR kiểm tra và chỉnh sửa. Tại đây, HR chọn “Lưu bảng lương” hoặc “Huỷ”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu chọn lưu, hệ thống thực hiện lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả: thông báo nhập dữ liệu thành công hoặc thông báo thất bại và yêu cầu thử lại sau nếu xảy ra lỗi.

(3.3) Biểu đồ hoạt động “Điều chỉnh bảng lương”

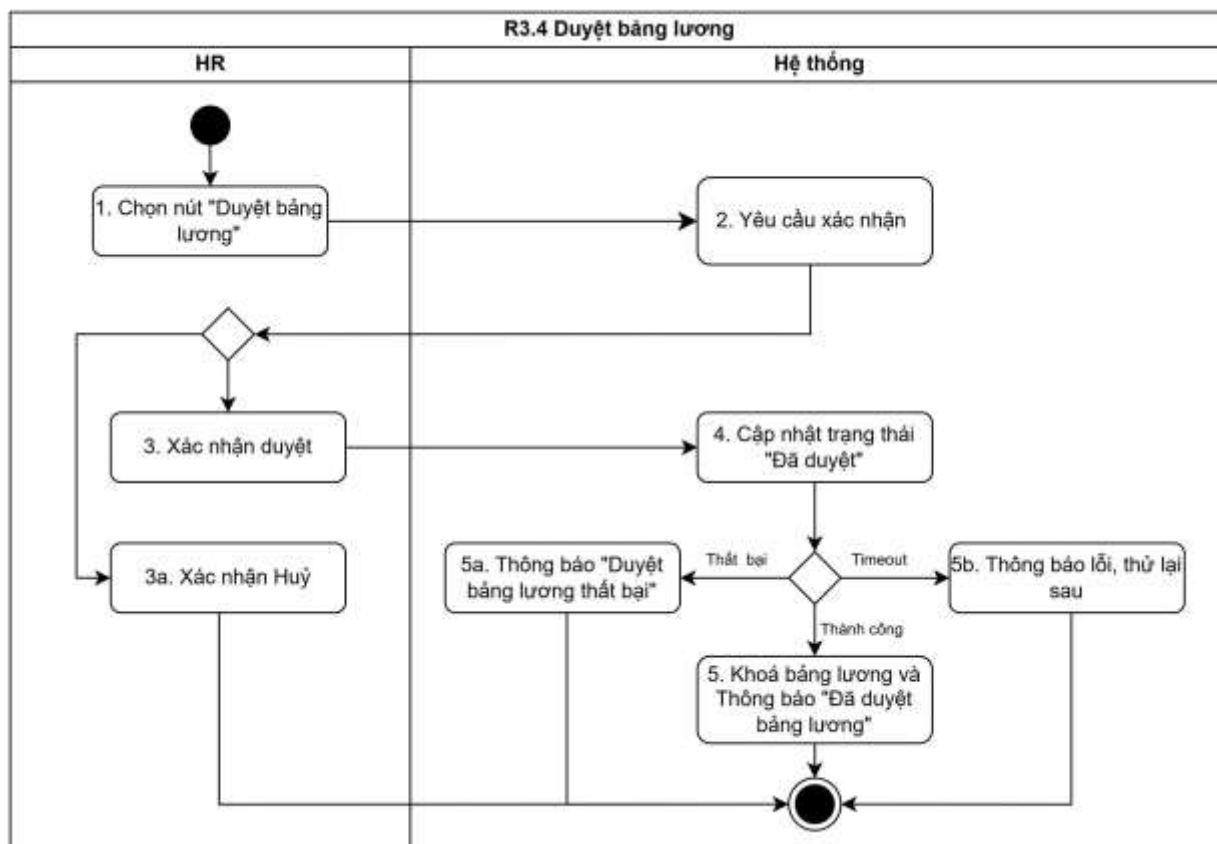
Hình 3.41 Biểu đồ hoạt động “Điều chỉnh bảng lương”



Quy trình bắt đầu khi HR nhấn nút “Điều chỉnh”, hệ thống chuyển bảng lương sang chế độ có thể chỉnh sửa. HR thực hiện chỉnh sửa dữ liệu trong bảng và chọn “Lưu” hoặc “Hủy”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu chọn lưu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: nếu không hợp lệ sẽ thông báo cho người dùng. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu thay đổi vào CSDL. Sau khi lưu, hệ thống trả kết quả: thông báo điều chỉnh thành công; nếu xảy ra lỗi thì thông báo lưu thất bại hoặc yêu cầu thử lại sau.

(3.4) Biểu đồ hoạt động “Duyệt bảng lương”

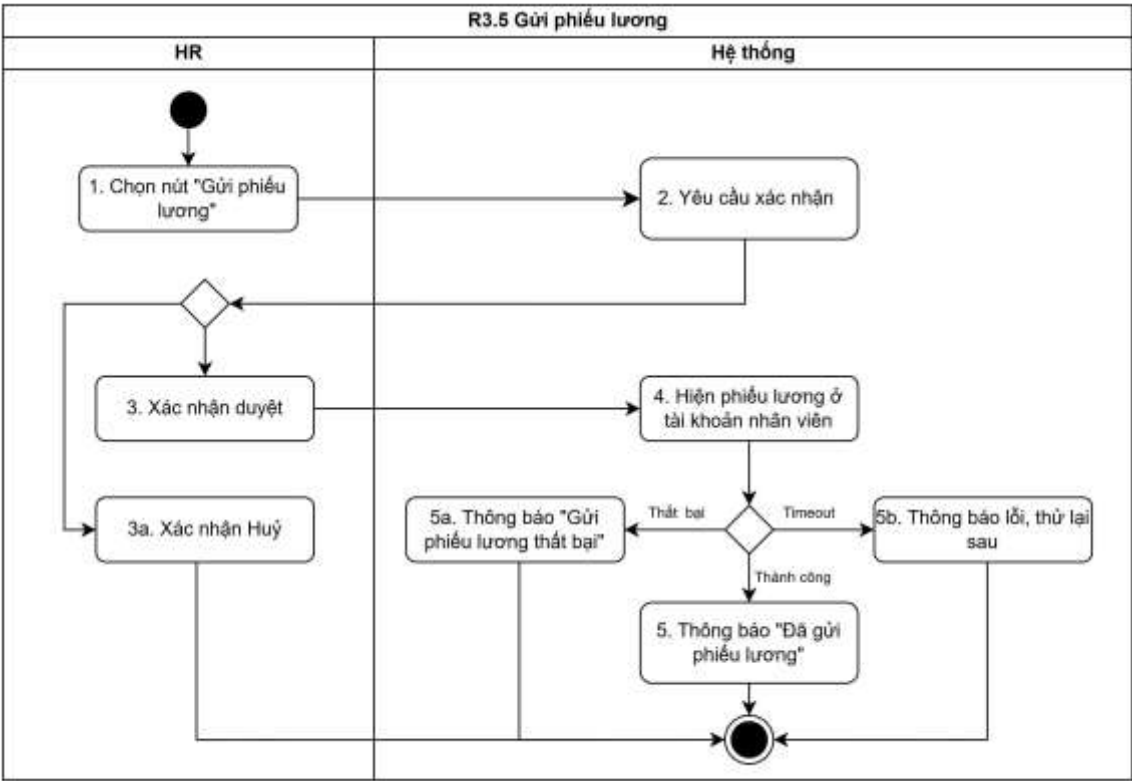
Hình 3.42 Biểu đồ hoạt động “Duyệt bảng lương”



Quy trình bắt đầu khi HR chọn nút “Duyệt bảng lương”, hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận. HR chọn “Xác nhận duyệt” hoặc “Xác nhận Hủy”; nếu hủy thì quy trình kết thúc. Nếu xác nhận duyệt, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái bảng lương thành “Đã duyệt”. Nếu xảy ra lỗi tại bước này, hệ thống sẽ thông báo “Duyệt bảng lương thất bại”. Nếu cập nhật thành công, hệ thống thực hiện khóa bảng lương và đưa ra thông báo “Đã duyệt bảng lương”; trường hợp có lỗi phát sinh sau đó sẽ thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.

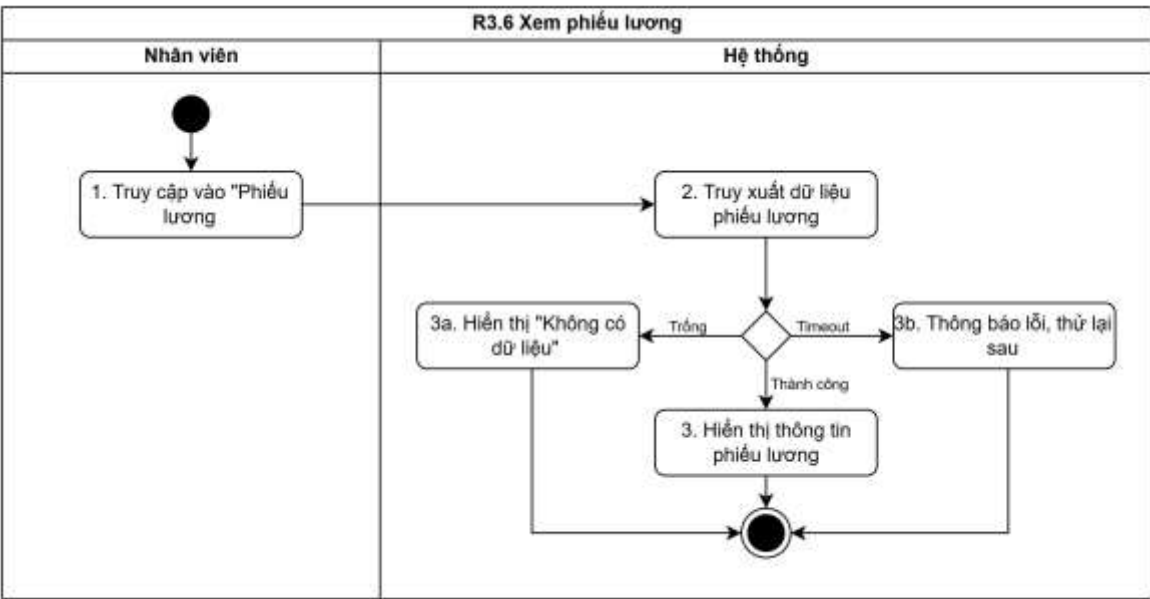
(3.5) Biểu đồ hoạt động “Gửi phiếu lương”

Hình 3.43 Biểu đồ hoạt động “Gửi phiếu lương”



(3.6) Biểu đồ hoạt động “Xem phiếu lương”

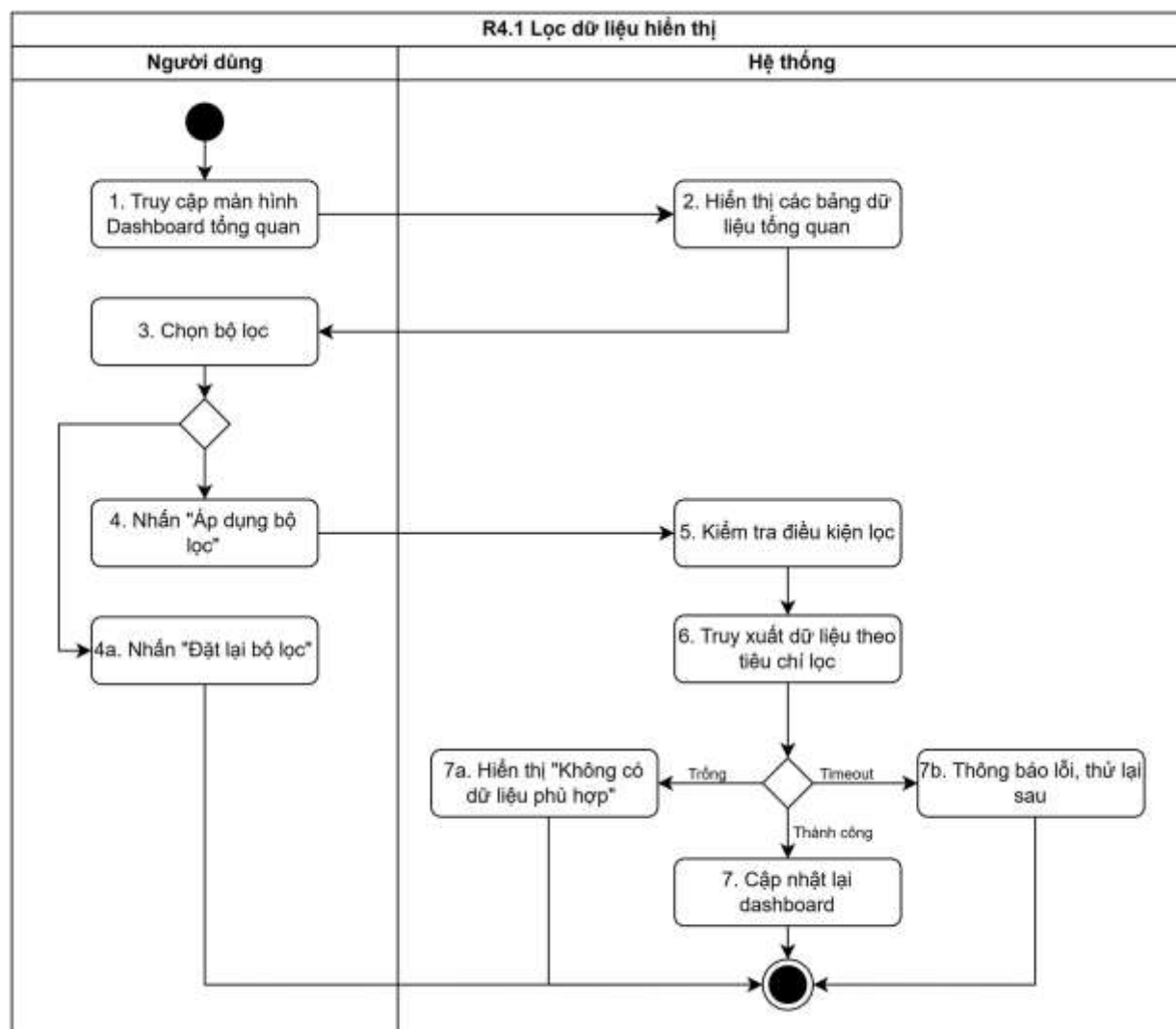
Hình 3.44 Biểu đồ hoạt động “Xem phiếu lương”



(4) Chức năng Dashboard tổng quan

(4.1) Biểu đồ hoạt động “Lọc dữ liệu hiển thị”

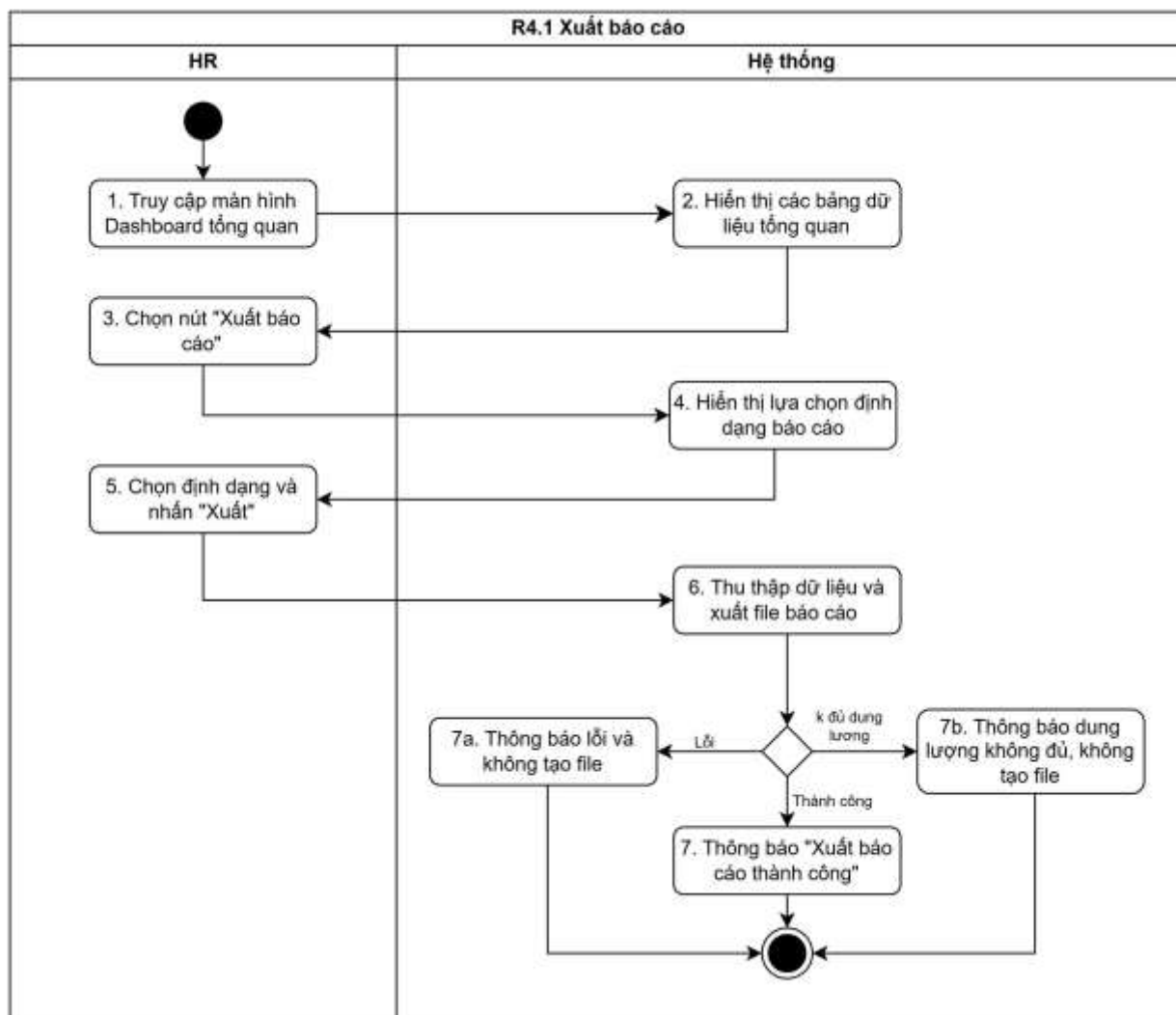
Hình 3.45 Biểu đồ hoạt động “Lọc dữ liệu hiển thị”



Quy trình bắt đầu khi Người dùng truy cập màn hình Dashboard tổng quan, hệ thống sẽ hiển thị các bảng dữ liệu tổng quan. Người dùng thực hiện chọn bộ lọc và nhấn “Áp dụng bộ lọc” hoặc “Đặt lại bộ lọc”; nếu đặt lại thì quy trình quay về trạng thái ban đầu. Nếu nhấn áp dụng, hệ thống tiến hành kiểm tra điều kiện và truy xuất dữ liệu theo tiêu chí lọc. Sau khi xử lý, hệ thống trả kết quả: nếu có dữ liệu sẽ cập nhật lại dashboard; nếu không tìm thấy dữ liệu sẽ hiển thị thông báo “Không có dữ liệu phù hợp” hoặc báo lỗi và yêu cầu thử lại sau nếu xảy ra sự cố kỹ thuật.

(4.2) Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo”

Hình 3.46 Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo”



Quy trình bắt đầu khi HR truy cập màn hình Dashboard tổng quan, hệ thống hiển thị các bảng dữ liệu tổng quan. Sau khi HR chọn nút “Xuất báo cáo”, hệ thống sẽ hiển thị các lựa chọn định dạng báo cáo. HR tiến hành chọn định dạng mong muốn và nhấn “Xuất”.

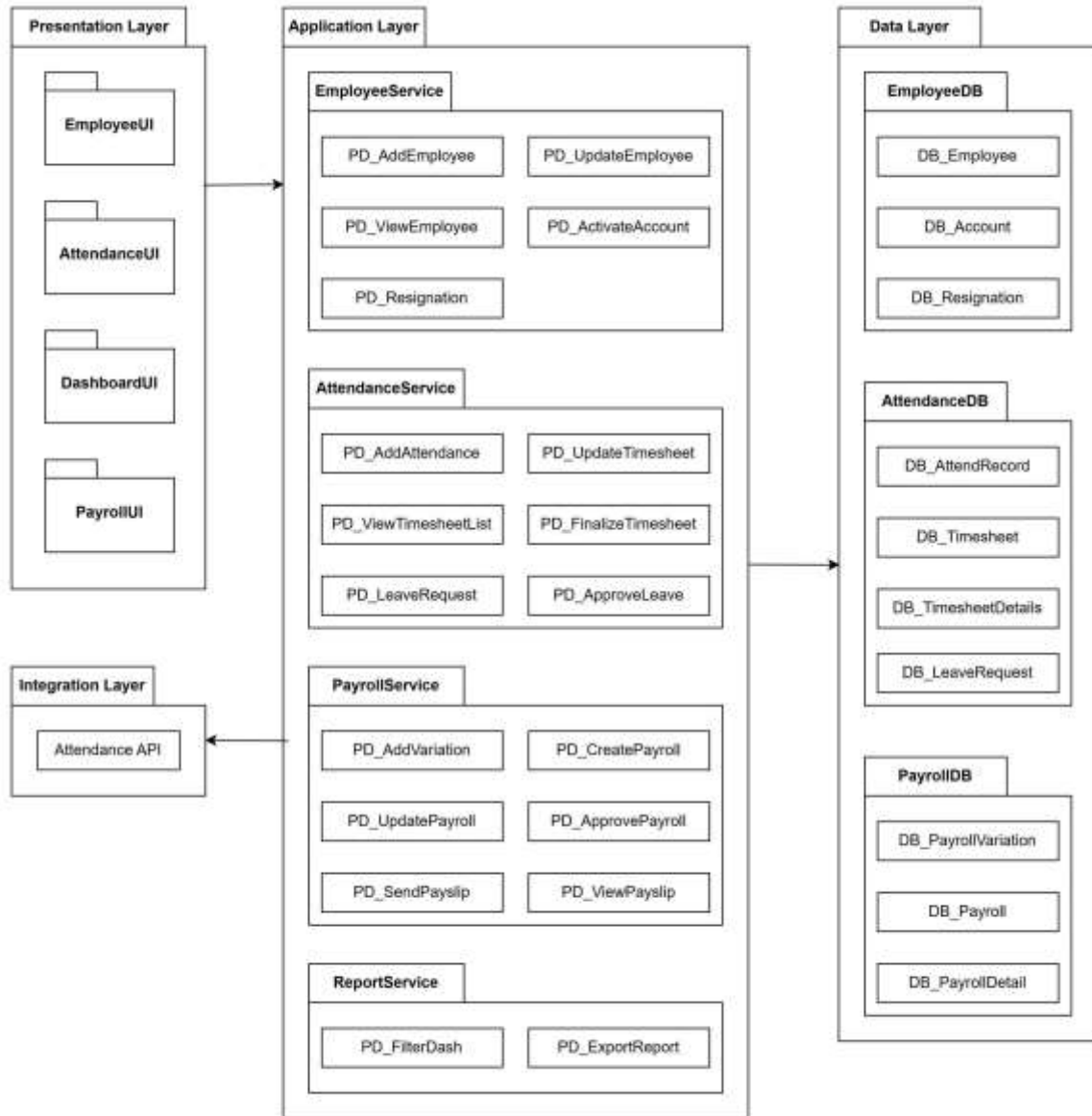
Tiếp theo, hệ thống thực hiện thu thập dữ liệu và tiến hành xuất file báo cáo. Cuối cùng, hệ thống trả về kết quả: nếu thành công sẽ hiển thị thông báo “Xuất báo cáo thành công”; nếu xảy ra lỗi hệ thống sẽ thông báo lỗi và không tạo file, hoặc thông báo dung lượng không đủ để hoàn tất quy trình.

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Thiết kế các hệ thống con

3.3.1.1 Xây dựng biểu đồ gói

Hình 3.47 Biểu đồ gói

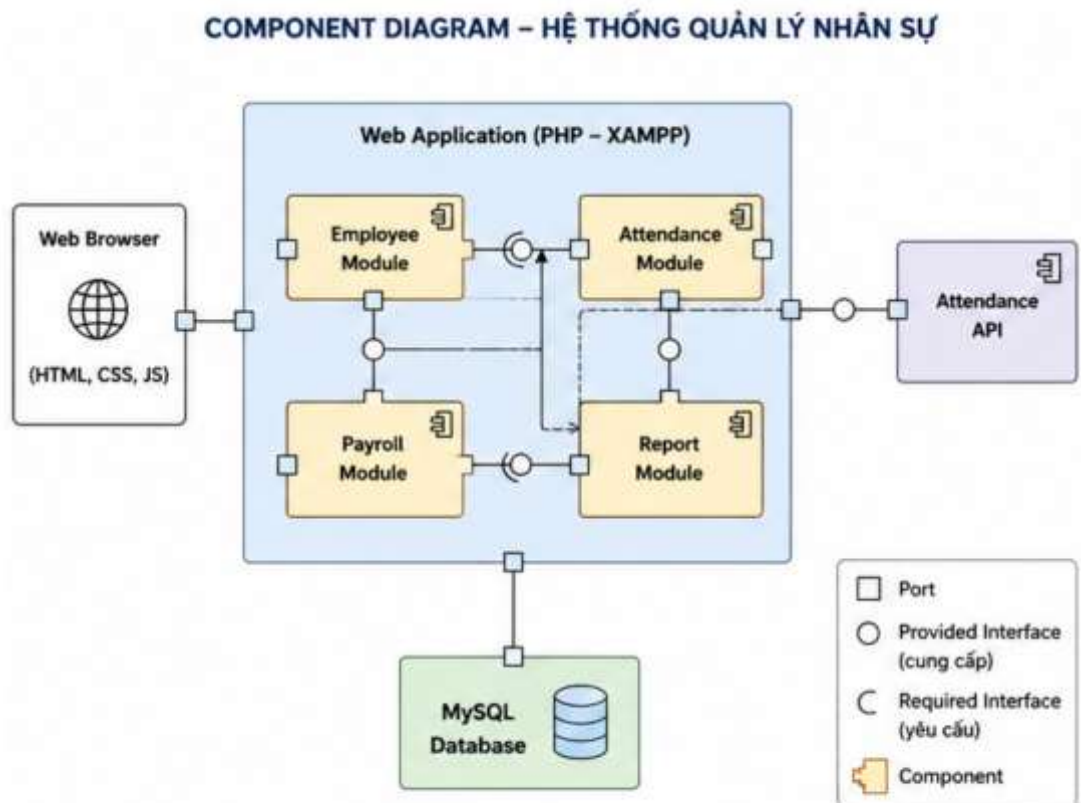


Biểu đồ gói của hệ thống quản lý nhân sự được xây dựng theo mô hình phân lớp, bao gồm lớp trình bày, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp dữ liệu và lớp tích hợp. Lớp trình bày đảm nhiệm việc tương tác với người dùng thông qua các giao diện chức năng. Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện các logic liên quan đến quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương và báo cáo. Lớp dữ liệu quản lý việc lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu, trong khi lớp tích hợp cho phép kết nối với hệ thống chấm công bên ngoài thông qua API. Cách tổ chức này giúp hệ thống rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

3.3.1.2 Xây dựng biểu đồ thành phần

Biểu đồ thành phần của hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc ứng dụng web sử dụng XAMPP với ngôn ngữ PHP. Hệ thống bao gồm ba thành phần chính là trình duyệt người dùng, ứng dụng web và cơ sở dữ liệu. Ứng dụng web được triển khai trên máy chủ Apache và được tổ chức thành các module chức năng như quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương và báo cáo. Các module này thực hiện xử lý nghiệp vụ và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, đồng thời có khả năng tích hợp với hệ thống chấm công bên ngoài thông qua API.

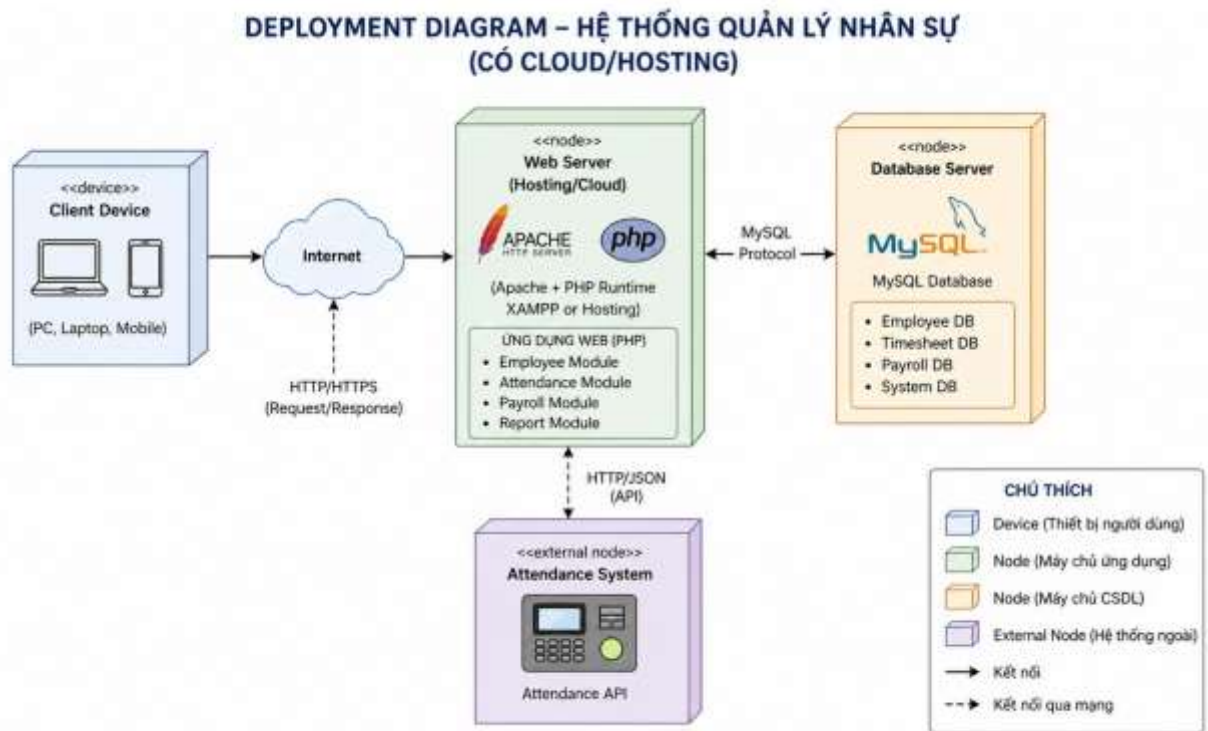
Hình 3.48 Biểu đồ thành phần



3.3.1.3 Xây dựng biểu đồ triển khai

Biểu đồ triển khai mô tả cách hệ thống được triển khai trên các thiết bị và môi trường thực tế. Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web, trong đó người dùng truy cập thông qua trình duyệt trên các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại. Ứng dụng được triển khai trên máy chủ web sử dụng Apache và PHP, có thể hoạt động trên môi trường XAMPP trong quá trình phát triển và được triển khai lên hosting hoặc cloud server trong môi trường thực tế. Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu và có khả năng tích hợp với hệ thống chấm công bên ngoài thông qua API.

Hình 3.49 Biểu đồ triển khai



3.3.2. Thiết kế CSDL

3.3.2.1 Xây dựng lược đồ ERD cho hệ thống

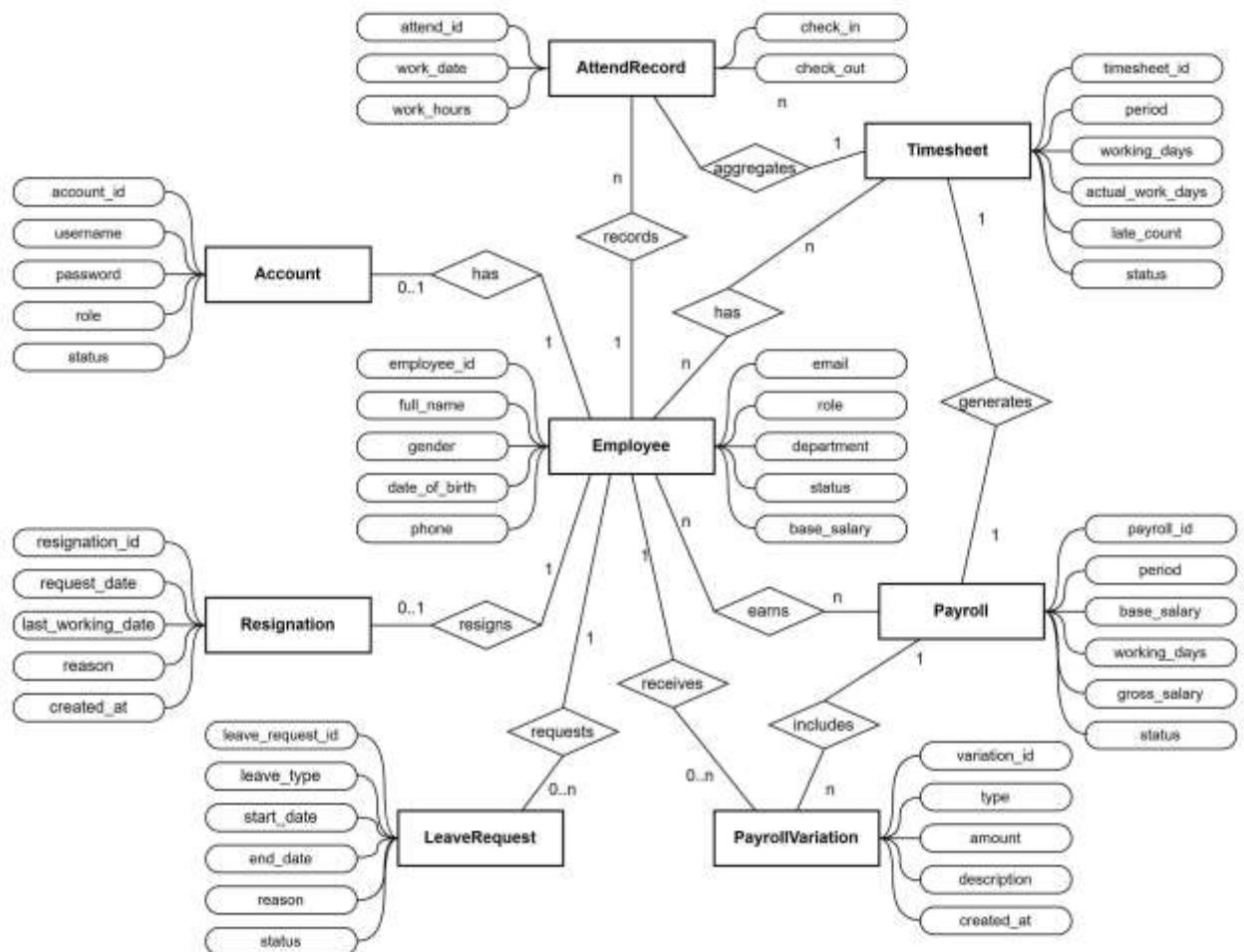
Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý nhân sự, các thực thể chính được xác định gồm: Employee (Nhân viên), Account (Tài khoản), AttendRecord (Bản ghi chấm công), Timesheet (Bảng công), LeaveRequest (Đơn nghỉ phép), Resignation (Thôi việc), PayrollVariation (Biến động lương) và Payroll (Bảng lương). Các thực thể này phản ánh các chức năng cốt lõi như quản lý nhân sự, chấm công và tính lương.

Mỗi thực thể bao gồm các thuộc tính đặc trưng, trong đó có khóa chính để định danh và các khóa ngoại để liên kết dữ liệu. Ví dụ, Employee gồm các thông tin cơ bản của nhân viên; Account liên kết với nhân viên để phục vụ đăng nhập; Payroll lưu thông tin kỳ lương. Ngoài ra, các thực thể như LeaveRequest và Payroll được bổ sung thuộc tính trạng thái, người duyệt và thời điểm duyệt nhằm hỗ trợ quy trình phê duyệt trong hệ thống.

Về mối quan hệ, một nhân viên có thể có tối đa một tài khoản đăng nhập, đồng thời có nhiều bản ghi chấm công và đơn nghỉ phép, nhưng chỉ có một đơn thôi việc. Dữ liệu chấm công được lưu chi tiết trong AttendRecord. Mỗi bản ghi chấm công thuộc về một nhân viên và các bản ghi của các nhân viên được tổng hợp thành bảng công (Timesheet). Từ bảng công, hệ thống tiếp tục tính toán và tạo ra bảng lương (Payroll) cho các nhân viên theo từng kỳ. Các khoản điều chỉnh lương như thưởng, phạt hoặc tạm

ứng được quản lý thông qua thực thể PayrollVariation và được liên kết với bảng lương nhằm phản ánh chính xác thu nhập thực tế của nhân viên. Mỗi bảng lương có thể bao gồm nhiều biến động lương, trong khi mỗi biến động lương chỉ thuộc về một bảng lương và một nhân viên cụ thể.

Hình 3.50 Lược đồ ERD



3.3.2.2 Xây dựng các bảng và mối quan hệ giữa các bảng

Trong mô hình thiết kế, các thực thể Timesheet và Payroll được xây dựng theo dạng bảng tổng (header), đại diện cho kỳ chấm công và kỳ lương. Mỗi bảng tổng này bao gồm nhiều nhân viên tham gia, do đó mối quan hệ giữa Employee với Timesheet và Payroll về bản chất là nhiều – nhiều. Để chuẩn hoá dữ liệu và đảm bảo khả năng lưu trữ các thuộc tính chi tiết, hệ thống sử dụng các thực thể trung gian là TimesheetDetail và PayrollDetail. Các thực thể này vừa đóng vai trò liên kết, vừa lưu trữ thông tin cụ thể của từng nhân viên trong từng kỳ, từ đó chuyển đổi mối quan hệ nhiều – nhiều thành hai mối quan hệ một – nhiều.

Bảng 3.27 Các bảng dữ liệu và kiểu dữ liệu

Tên lớp	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
Employee	employee_id	VARCHAR(8)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã nhân viên
	full_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đầy đủ
	gender	NVARCHAR(10)	CHECK (Nam, Nữ, Khác)	Giới tính
	date_of_birth	DATE	NOT NULL	Ngày sinh
	Phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại
	email	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
	identity_card_number	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	Số cccd
	address	NVARCHAR(255)		Địa chỉ
	ethnic_group	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Kinh'	Dân tộc
	position	NVARCHAR(100)		Vị trí công việc
	department	NVARCHAR(100)		Phòng ban
	work_status	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Đang làm việc', CHECK (Đang làm việc, Đã nghỉ việc)	Tình trạng việc làm (còn làm hay nghỉ)
	manager	VARCHAR(20)		Người quản lý
	employee_type	NVARCHAR(50)		Loại nhân viên
	start_date	DATE	NOT NULL	Ngày vào làm
	contract_date	DATE		Ngày kí hợp đồng
	end_date	DATE	CHECK (end_date > start_date)	Ngày kết thúc
	education_level	NVARCHAR(100)		Trình độ chuyên môn
	major	NVARCHAR(100)		Chuyên ngành
	foreign_language	NVARCHAR(255)		Trình độ ngoại ngữ
	contract_file_url	VARCHAR(500)		Link hợp đồng lao động
	degree_file_url	VARCHAR(500)		Link bằng cấp
	certificate_file_url	VARCHAR(500)		Linh chứng chỉ ngoại ngữ
	base_salary	DECIMAL(15, 2)	CHECK (base_salary >= 0)	Lương cơ bản
	annual_leave_limit	INT	DEFAULT 12	Hạn mức ngày phép năm

Account	account_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã tài khoản
	employee_id	VARCHAR(8)	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	Mã nhân viên
	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
	role	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Employee'	Vai trò quyền hạn
	status	NVARCHAR(20)	CHECK (Active, Locked, Pending)	Trạng thái tài khoản
AttendRecord	attend_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã bản ghi chấm công
	employee_id	VARCHAR(8)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã nhân viên
	work_date	DATE	NOT NULL, DEFAULT (Current Date)	Ngày chấm công
	check_in	DATETIME		Giờ đi làm
	check_out	DATETIME	CHECK (check_out > check_in)	Giờ tan ca
Timesheet	timesheet_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã kỳ công
	period	VARCHAR(7)	NOT NULL	Tháng áp dụng bảng công tổng hợp
	working_days	DECIMAL(4, 1)	CHECK (working_days > 0)	Số ngày công thực tế của tháng
	Status_timesheet	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Open'	Trạng thái bảng công tổng hợp
	Holiday_days	INT	DEFAULT 0	Số ngày nghỉ lễ có trong tháng
TimesheetDetail	timesheet_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Liên kết với bảng timesheet
	employee_id	VARCHAR(8)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Liên kết với bảng nhân viên
	actual_working_days	DECIMAL(4, 1)	DEFAULT 0	Số ngày làm việc thực tế

	overtime_hours	DECIMAL(5, 2)	DEFAULT 0	Số công tăng ca
	paid_leave_days	DECIMAL(4, 1)	DEFAULT 0	Số công nghỉ có lương
	annual_leave_days	DECIMAL(4, 1)	DEFAULT 0	Số ngày nghỉ phép năm có lương
	unpaid_leave_days	DECIMAL(4, 1)	DEFAULT 0	Số ngày nghỉ không lương
	late_count	INT	DEFAULT 0	Số lần đi làm muộn
	forgot_checkin_count	INT	DEFAULT 0	Số lần quên chấm công
Payroll	payroll_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã định danh bảng lương
	period	VARCHAR(7)	UNIQUE, NOT NULL	Kỳ lương
	status	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Nháp'	Trạng thái bảng lương
	approval_date	DATETIME		Ngày duyệt bảng lương
PayrollDetail	payroll_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Liên kết với bảng lương tổng hợp
	employee_id	VARCHAR(8)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Liên kết với bảng nhân viên
	actual_salary	DECIMAL(15, 2)	CHECK (actual_salary >= 0)	Lương công thực tế
	fixed_allowance	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Phụ cấp cố định
	attendance_allowance	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Phụ cấp chuyên cần
	overtime_pay	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Lương tăng ca
	other_bonus	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Thưởng khác: lấy từ biến động lương
	insurance_deduction	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Khấu trừ bảo hiểm
	other_deduction	DECIMAL(15, 2)	DEFAULT 0	Khấu trừ khác: lấy từ biến động lương
LeaveRequest	Request_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã định danh đơn xin nghỉ
	Employee_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã nhân viên xin nghỉ
	leave_type	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Loại nghỉ
	leave_date	DATE	NOT NULL	Ngày nghỉ
	leave_shift	NVARCHAR(20)	CHECK (Sáng, Chiều, Cả ngày)	Ca nghỉ

	reason_leave	NVARCHAR(255)		Lí do nghỉ
	evidence_url	VARCHAR(500)		Bằng chứng nghỉ
	status_leave	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Pending'	Trạng thái đơn xin nghỉ
PayrollVariation	Variation_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã định danh khoản biến động lương
	Employee_id	VARCHAR(8)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã nhân viên áp dụng
	created_date	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Ngày tạo
	applied_period	VARCHAR(7)	NOT NULL	Kỳ lương áp dụng
	variation_type	NVARCHAR(50)	CHECK (Bonus, Deduction)	Loại biến động
	amount	DECIMAL(15, 2)	CHECK (amount > 0)	Khoản tiền
	reason	NVARCHAR(255)		Lí do có biến động lương
Resignation	Resign_id	INT	PRIMARY KEY, Auto Increment	Mã định danh thôi việc
	Employee_id	VARCHAR(8)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã của nhân viên thôi việc
	resign_type	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Loại thôi việc
	resign_reason	NVARCHAR(255)		Lý do thôi việc
	end_working_date	DATE	NOT NULL	Ngày làm việc cuối cùng

3.3.2.2 Lựa chọn hệ quản trị CSDL và thiết bị để lưu trữ

Trong quá trình xây dựng hệ thống, việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu và thiết bị lưu trữ được cân nhắc dựa trên các tiêu chí như tính ổn định, khả năng tích hợp, chi phí triển khai và mức độ phù hợp với quy mô đề tài.

Về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đề tài lựa chọn sử dụng MySQL. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. MySQL có ưu điểm là dễ cài đặt, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt các thao tác truy vấn dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL và đặc biệt tương thích cao với PHP. Nhờ đó, việc kết nối giữa giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS với tầng xử lý nghiệp vụ bằng PHP và tầng dữ liệu trở nên thuận tiện, đảm bảo hiệu năng và tính nhất quán của hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển và kiểm thử trên môi trường XAMPP. XAMPP cung cấp một môi trường máy chủ cục bộ tích hợp sẵn Apache, MySQL và PHP, giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt và cấu hình. Việc sử dụng XAMPP cho phép người phát triển dễ dàng triển khai, kiểm thử và hiệu chỉnh hệ thống ngay trên máy cá nhân mà không cần đến hạ tầng máy chủ phức tạp.

Về thiết bị lưu trữ, dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trực tiếp trên ổ cứng của máy tính cá nhân, ưu tiên sử dụng ổ SSD nhằm nâng cao tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu. Các dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng trong MySQL và được quản lý thông qua công cụ phpMyAdmin đi kèm trong XAMPP, hỗ trợ thao tác trực quan trong quá trình phát triển và quản trị dữ liệu.

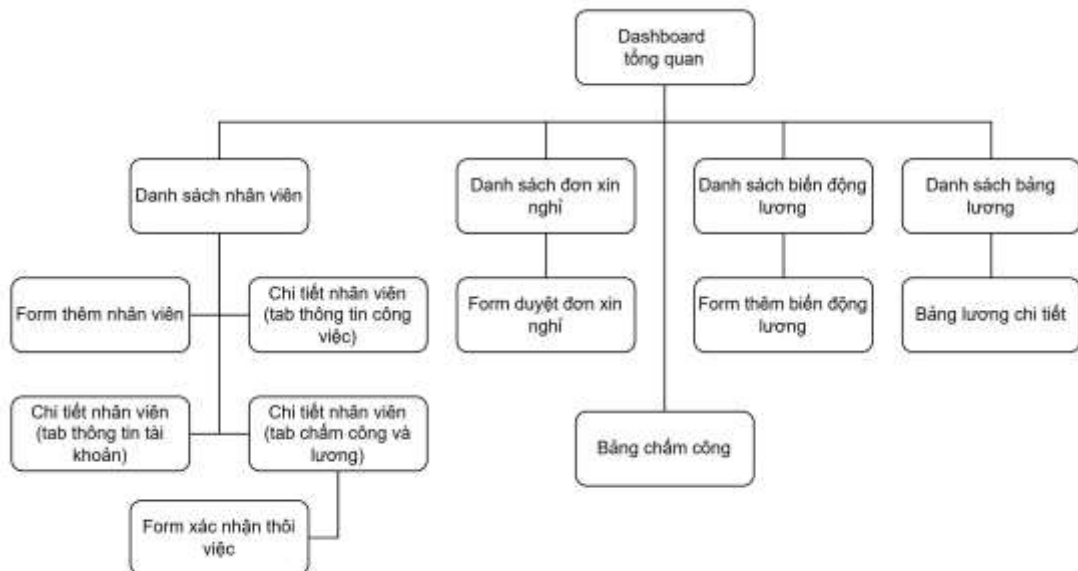
Nhìn chung, việc lựa chọn MySQL kết hợp với PHP và môi trường XAMPP cùng thiết bị lưu trữ là ổ cứng máy tính cá nhân đã đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài, đảm bảo tính hiệu quả, dễ triển khai và phù hợp với định hướng xây dựng một hệ thống quản lý trên nền tảng web.

3.3.3. Thiết kế giao diện người dùng

3.3.3.1 Phác thảo lược đồ di chuyển tổng thể

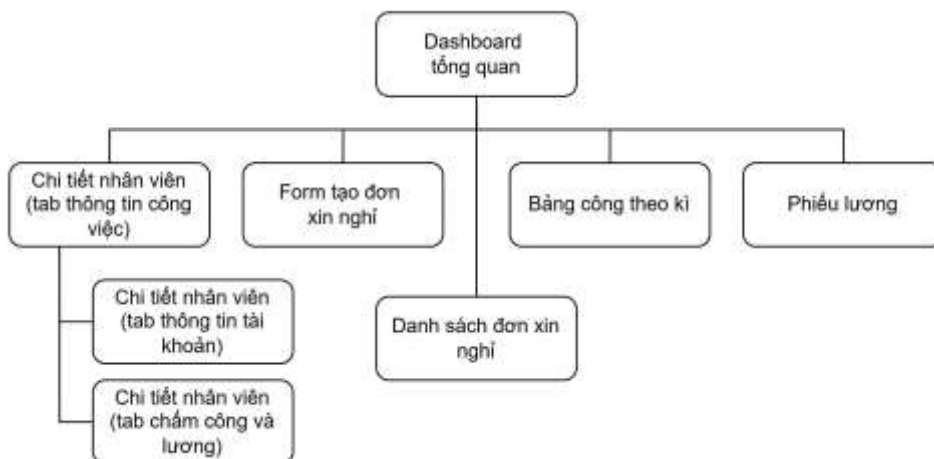
a) Lược đồ di chuyển tổng thể cho phía HR

Hình 3.51 Lược đồ di chuyển tổng thể cho HR



b) Lược đồ di chuyển tổng thể cho phía nhân viên

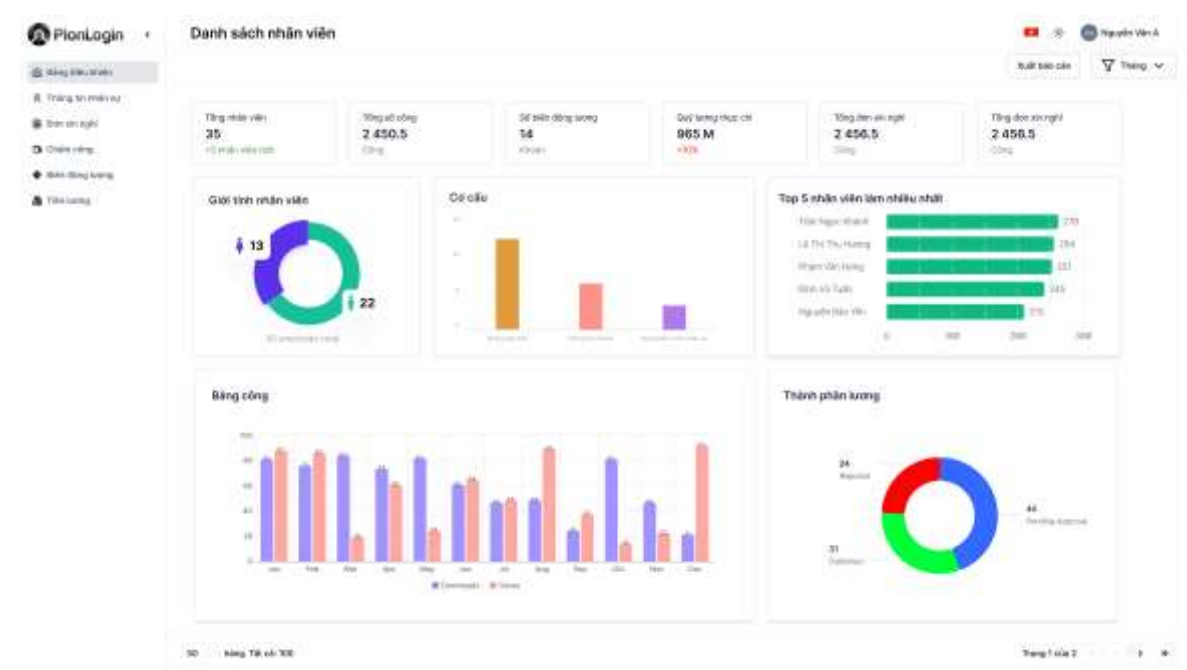
Hình 3.52 Lược đồ di chuyển tổng thể cho nhân viên



3.3.3.2 Xây dựng bản Wireframe cho các giao diện cho HR

(1) Giao diện Dashboard Tổng quan

Hình 3.53 Giao diện Dashboard Tổng quan



(2) Giao diện danh sách nhân viên

Hình 3.54 Giao diện danh sách nhân viên

STT	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Email	Số điện thoại	Phong ban	Tình trạng	Trạng thái tài khoản	Action
1	NV001	Trần Thị Ngọc	ngoctran0884@gmail.com	0188876768	Phát triển	Đang làm việc	Số sách hoạt	+ - x
2	NV002	Nguyễn Ngọc Hùng	nhungk27@gmail.com	0670788668	Hành chính nhân sự	Đang làm việc	Số sách hoạt	+ - x
3	NV003	Tôn Văn Cẩm	tonvanctwe0936@gmail.com	0463706476	Phát triển	Đang làm việc	Số sách hoạt	+ - x
4	NV004	Lê Thị Hương	luongthuy0409@gmail.com	0698767675	Kinh doanh	Đang làm việc	Số sách hoạt	+ - x
5	NV005	Đường Linh Nhi	linhnhid78@gmail.com	068705876	Phát triển	Hết việc	Ngừng làm việc	+ - x

(3) Form thêm nhân viên mới

Hình 3.55 Form thêm nhân viên mới

(4) Giao diện chi tiết nhân viên

(4.1) Chi tiết nhân viên tab “Thông tin công việc”

Hình 3.56 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Thông tin công việc”

(4.2) Chi tiết nhân viên tab “Thông tin tài khoản”

Hình 3.57 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Thông tin tài khoản”

The screenshot displays the PionLogin web application. On the left is a sidebar menu with options: Tổng điều hành, Thông tin nhân sự, Duyệt xin nghỉ, Chăm sóc, Quản lý công việc, and Tiền lương. The main content area is titled 'Thông tin chi tiết nhân viên' and contains three tabs: 'Thông tin công việc', 'Thông tin tài khoản' (which is active), and 'Quản lý công việc & lương'. The 'Thông tin tài khoản' tab shows a form for user registration details. The form includes fields for: Tên đăng nhập (PT_ThaoChau000), Mật khẩu (password), Nhân quyền (Nhân viên), Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động), and Liên đăng nhập cuối (10/05/2024 10:00). A 'Khóa tài khoản' button is located at the bottom right of the form. On the left side of the main content, there is a profile card for 'Trần Văn Chiến' (NV001) with a 'Chỉnh sửa' button. Below the profile card are several key-value pairs: Ngày sinh (03/07/2000), Giới tính (Nam), Số điện thoại (0376876670), Email (tran.van.chien000@gmail.com), Số CCCD (007676743000), Địa chỉ (Pho Dân, Hà Nội), Dân tộc (Kien), and Tôn giáo (không). A 'Khóa hoạt động' button is at the bottom of this section.

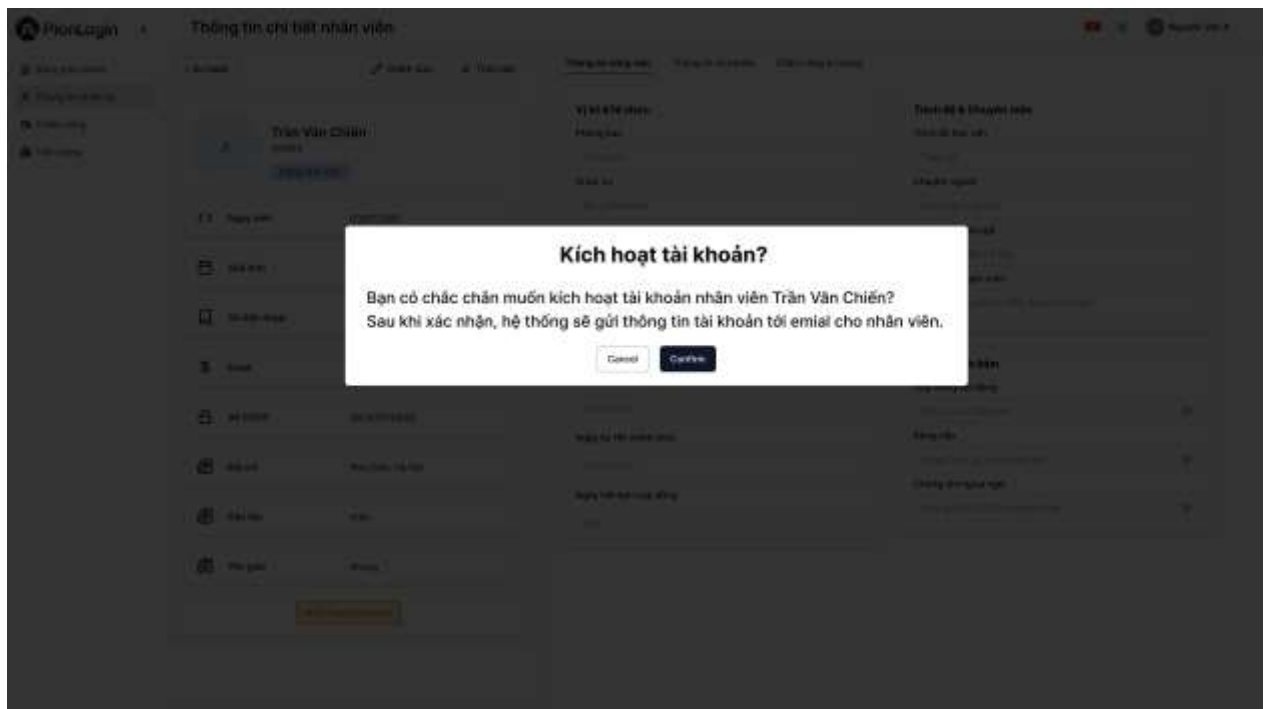
(4.3) Chi tiết nhân viên tab “Chăm công & lương”

Hình 3.58 Giao diện chi tiết nhân viên tab “Chăm công & lương”

This screenshot is identical to the one above, showing the PionLogin application. However, the 'Chăm công & lương' tab is selected in the main content area, while the 'Thông tin tài khoản' tab remains active in the form area. The form fields and buttons are the same as in the previous image.

(5) Popup xác nhận kích hoạt tài khoản nhân viên

Hình 3.59 Popup xác nhận kích hoạt tài khoản nhân viên



(6) Form chỉnh sửa thông tin nhân viên

Hình 3.60 Form chỉnh sửa thông tin nhân viên

A screenshot of a web application interface showing a form titled "Chỉnh sửa nhân viên". The form is divided into two columns. The left column contains fields for "Thông tin cá nhân" (Personal Information) including: "Họ và tên*" (Last Name), "Ngày sinh*" (Date of Birth), "Quốc tịch*" (Nationality), "Số nhận dạng*" (Identification Number), "Email*", "Số CCCD*", "Địa chỉ" (Address), and "Giới tính" (Gender). The right column contains fields for "Vị trí & Chức vụ" (Position & Job Title) including: "Phòng ban*" (Department), "Chức vụ*" (Job Title), "Nhóm DS*" (Group), "Người quản lý" (Manager), "Loại hình nhân sự*" (Employee Type), "Ngày vào làm" (Start Date), "Ngày ký HĐ chính thức" (Official Contract Signing Date), and "Ngày hết hạn hợp đồng" (Contract Expiry Date). At the bottom right of the form, there are "Cancel" and "Confirm" buttons. The background shows a dark-themed sidebar with navigation icons and a main content area with a table of employee information.

(7) Form xác nhân thôi việc

Hình 3.61 Form xác nhân thôi việc

Xác nhận Thôi việc

Họ và tên:

Mã nhân viên:

Loại thôi việc:

Lý do:

Ngày làm việc cuối:

(8) Giao diện danh sách đơn xin nghỉ của các nhân viên

Hình 3.62 Giao diện danh sách đơn xin nghỉ của các nhân viên

Danh sách đơn xin nghỉ

STT	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Nguyên nhân	Loại nghỉ	Ngày nghỉ	Cấp nghỉ	Trạng thái	Hành động
1	U00001	Trần Văn Chiến	Phải thôi việc	Nghỉ phép năm	10/01/2023	Cấp nghỉ	Đã duyệt	Edit Delete
2	U00002	Nguyễn Ngọc Hưng	Kiểm doanh	Nghỉ ốm	08/05/2023	Cấp nghỉ	Đã duyệt	Edit Delete
3	U00003	Trần Văn Chiến	Hành chính nhân sự	Có việc riêng	07/05/2023	Cấp nghỉ	Đã duyệt	Edit Delete
4	U00004	Lê Thu Hương	Phải thôi việc	Nghỉ phép năm	13/05/2023	Cấp nghỉ	Đã duyệt	Edit Delete
5	U00005	Dương Linh Nhi	Kiểm doanh	Nghỉ ốm	06/05/2023	Cấp nghỉ	Đã duyệt	Edit Delete

50 / Tổng: 100

Trang 1 của 2

(9) Form duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên

Hình 3.63 Form duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên

Đơn xin nghỉ phép nhân viên

[Chức vụ quản lý](#)

Thông tin xin nghỉ

Họ và tên	Trần Văn Chiến
Mã nhân viên	NV003
Phòng ban	Phản ứng
Loại nghỉ	Nghỉ ốm
Ngày nghỉ	06/04/2026
Cơ nghỉ	Cả ngày
Lý do	Đã viết báo cáo đi viện thay thế người
Mã nhân viên	NV003

Dữ liệu đối soát

Số nghỉ phép hiện tại	8.5 ngày
Số nghỉ phép dự kiến	3.5 ngày
Số người nghỉ cùng ngày	1 người

Vấn đề phải duyệt

Ghi chú:

Lịch sử đơn

20/04 09:00	Nhân viên tạo đơn xin nghỉ
20/04 09:00	HĐ duyệt đơn xin nghỉ

(10) Giao diện bảng công theo kỳ

Hình 3.64 Giao diện bảng công theo kỳ

Bảng công

[Chức vụ quản lý](#)

Kỳ công: 4/2026

	Thứ Sáu, 3/4/26	Thứ Bảy, 4/4/26	Chủ Nhật, 5/4/26	Thứ Hai, 6/4/26	Thứ Ba, 7/4/26	
Trần Văn Chiến NV003 Tổng công: 13.5	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Nghỉ không lương 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Nghỉ không lương 0 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Tổng hợp công Tổng công: 826 c Công đi làm: 710 c Công nghỉ: 20 c Chỉ tiết nghỉ Nghỉ phép: 6 n Nghỉ ốm: 11 n Nghỉ không lương: 3 n Vụ phạm & OT Đi muộn/Sớm: 0 c Tổng ra ngày thường: 40 n Tổng ra ngày nghỉ: 6 n Tổng ra ngày M: 0 n Quản trị: 3 c Xuất bảng công
Lê Mai Hương NV002 Tổng công: 20	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Nghỉ không lương 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Nghỉ không lương 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	
Trần Văn Chiến NV003 Tổng công: 24	Đã nghỉ 0.5 Công Đã nghỉ: 4 giờ Đã nghỉ: 4 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 0 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	
Nguyễn Ngọc Thạch NV004 Tổng công: 23	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	Đã nghỉ 1 Công Đã nghỉ: 8 giờ Đã nghỉ: 8 giờ	

50 / hàng: Tối đa: 300

Trang 1 của 2

(11) Giao diện danh sách các khoản biến động lương

Hình 3.65 Giao diện danh sách các khoản biến động lương

STT	Mã biến động	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ngày tạo	Kỳ lương áp dụng	Loại biến động	Khoản tiền	Lý do
1	PH001	NV001	Tên Nhân Viên	12/04/2020	Tháng 4/2020	Tăng tiền	288.000	Thưởng sáng tạo doanh thu
2	PH002	NV004	Tên Nhân Viên	08/04/2020	Tháng 4/2020	Tăng tiền	3.000.000	Pha cấp độ công tác
3	PH003	NV001	Phạm Ngọc Văn	30/01/2020	Tháng 3/2020	Giảm tiền	99.000	Khấu trừ tiền công tác
4	PH004	NV004	Lê Thị Hương	27/01/2020	Tháng 1/2020	Tăng tiền	940.000	300.000

(12) Form thêm biến động lương

Hình 3.66 Form thêm biến động lương

Thêm biến động lương

Mã nhân viên*

Tên nhân viên*

Kỳ lương áp dụng*

Loại biến động*

Khoản tiền*

Lý do

Cancel Confirm

(13) Giao diện danh sách bảng lương

Hình 3.67 Giao diện danh sách bảng lương

PionLogin

Bảng lương

Thông tin nhân sự

Đơn xin nghỉ

Chấm công

Nhập công bảng

Tiền lương

Danh sách bảng lương

Thêm bảng lương

Reset

Search

STT	Kỳ lương	Thời gian	Tổng nhân viên	Tổng lương thực	Tổng khấu trừ	Tổng phải trả	Trạng thái	Hành động	Action
1	Tháng 4/2026	01/04/2026 - 30/04/2026	28	700.000.000	80.000.000	600.000.000	Đã duyệt		
2	Tháng 3/2026	01/03/2026 - 31/03/2026	28	880.000.000	75.000.000	805.000.000	Đã duyệt		
3	Tháng 2/2026	01/02/2026 - 28/02/2026	21	786.000.000	90.000.000	696.000.000	Đã duyệt		
4	Tháng 1/2026	01/01/2026 - 31/01/2026	20	876.000.000	80.000.000	796.000.000	Đã duyệt		

50 | Hàng: Tối đa: 100

Trang 1 của 2

(14) Giao diện chi tiết bảng lương theo kỳ

Hình 3.68 Giao diện chi tiết bảng lương theo kỳ

PionLogin

Bảng lương

Thông tin nhân sự

Đơn xin nghỉ

Chấm công

Nhập công bảng

Tiền lương

Chi tiết bảng lương

Go back

Kỳ lương: 4/2026

Thêm

STT	Họ và tên nhân viên	Mã nhân viên	Phòng ban	Lương cơ bản	Ngày công cơ bản	Ngày công thực tế	Lương phải trả	Phụ cấp cơ bản	Số ngày nghỉ phép	Phụ cấp khác	Trạng thái
1	Trần Văn Hùng	NV001	Phòng kinh	8.000.000	28	20	7.000.000	800.000	16	900.000	
2	Lê Văn Hùng	NV002	Hành chính nhân sự	10.000.000	28	28	10.000.000	1.000.000	28	900.000	
3	Trần Văn Hùng	NV003	Phòng kinh	10.000.000	28	28	7.000.000	1.000.000	24	900.000	
4	Phạm Ngọc Thạch	NV004	Kinh doanh	12.000.000	26	26	12.000.000	1.000.000	16	900.000	
5	Nguyễn Hoàng Ngọc Hà	NV005	Kinh doanh	20.000.000	28	28	20.000.000	1.000.000	28	900.000	

50 | Hàng: Tối đa: 100

Trang 1 của 2

Tổng hợp lương

Lương TT: 600.000.000

Thu nhập & PC: 30.000.000

Lương tăng ca: 20.000.000

Chi phí BHXH: 60.000.000

Nhà thầu thuế: 1.000.000

Bổ nhân viên: 28

Lương thực: 650.000.000

Đuyệt bảng lương

3.3.3.3 Xây dựng bản Wireframe các giao diện cho nhân viên

(1) Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin công việc”

Hình 3.69 Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin công việc” (NV)

The wireframe shows a web application interface for a user named 'Trần Văn Chiến' (Trần Văn Chiến). The page is titled 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) and features a sidebar with navigation options: 'Tạo đơn nghỉ phép' (Create leave request), 'Thông tin cá nhân' (Personal information), 'Đơn xin nghỉ' (Leave request), 'Đăng công' (Post), and 'Pháo sáng' (Flashlight). The main content area is divided into three tabs: 'Thông tin công việc' (Work information), 'Thông tin tài khoản' (Account information), and 'Đơn công & Lương' (Work order & Salary). The 'Thông tin công việc' tab is active, displaying a form for work-related information. The form includes fields for 'Vị trí & Số chức' (Position & Number of positions), 'Phòng ban' (Department), 'Chức vụ' (Job title), 'Họ và tên' (Full name), 'Ngày sinh' (Date of birth), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Email', 'Số CCCD' (CCCD number), 'Địa chỉ' (Address), 'Dân tộc' (Ethnicity), and 'Tên gọi' (Name). The 'Thông tin tài khoản' tab is also visible, showing fields for 'Tên đăng nhập' (Username), 'Mật khẩu' (Password), 'Ngày sinh' (Date of birth), 'Số CCCD' (CCCD number), 'Địa chỉ' (Address), 'Dân tộc' (Ethnicity), and 'Tên gọi' (Name). The 'Đơn công & Lương' tab is also visible, showing fields for 'Đơn công' (Work order) and 'Lương' (Salary).

(2) Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin tài khoản”

Hình 3.70 Giao diện thông tin cá nhân tab “Thông tin tài khoản” (NV)

The wireframe shows a web application interface for a user named 'Trần Văn Chiến' (Trần Văn Chiến). The page is titled 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) and features a sidebar with navigation options: 'Tạo đơn nghỉ phép' (Create leave request), 'Thông tin cá nhân' (Personal information), 'Đơn xin nghỉ' (Leave request), 'Đăng công' (Post), and 'Pháo sáng' (Flashlight). The main content area is divided into three tabs: 'Thông tin công việc' (Work information), 'Thông tin tài khoản' (Account information), and 'Đơn công & Lương' (Work order & Salary). The 'Thông tin tài khoản' tab is active, displaying a form for account-related information. The form includes fields for 'Tên đăng nhập' (Username), 'Mật khẩu' (Password), 'Ngày sinh' (Date of birth), 'Số CCCD' (CCCD number), 'Địa chỉ' (Address), 'Dân tộc' (Ethnicity), and 'Tên gọi' (Name). The 'Thông tin công việc' tab is also visible, showing fields for 'Vị trí & Số chức' (Position & Number of positions), 'Phòng ban' (Department), 'Chức vụ' (Job title), 'Họ và tên' (Full name), 'Ngày sinh' (Date of birth), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Email', 'Số CCCD' (CCCD number), 'Địa chỉ' (Address), 'Dân tộc' (Ethnicity), and 'Tên gọi' (Name). The 'Đơn công & Lương' tab is also visible, showing fields for 'Đơn công' (Work order) and 'Lương' (Salary).

(3) Giao diện thông tin cá nhân tab “Chăm công & lương”

Hình 3.71 Giao diện thông tin cá nhân tab “Chăm công & lương” (NV)

The screenshot displays the 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) tab for a user named Trần Văn Chiến (NV003). The interface is divided into three main sections:

- Thông tin cá nhân (Personal Information):** Displays user details such as Name (Trần Văn Chiến), Date of Birth (09/07/2000), Gender (Nam), Social Security Number (0258278878), Email (tranvanchien003@gmail.com), ID Card Number (06757873082), Address (Phu Duân, Hà Nội), Education Level (Vinh), and Marital Status (Không).
- Thông tin công việc (Work & Salary):** Includes fields for Position (Vị trí & Số chức), Position Name (Phòng ban), Job Title (Chức vụ), Salary (Kế hoạch lương), Insurance (Bảo hiểm), and various dates like Start Date (Ngày vào làm), Date of Birth (Ngày kỷ niệm thành lập), and Date of Last Salary Increase (Ngày kết hạn tăng lương).
- Trình độ & Chuyên môn (Education & Training):** Shows Education Level (Trình độ), Education Name (Chuyên ngành), Education Institution (Trường đại học/cao đẳng), and various certificates (Chứng chỉ ngoại ngữ).

(4) Form tạo đơn xin nghỉ

Hình 3.72 Form tạo đơn xin nghỉ (NV)

The screenshot displays the 'Đơn xin nghỉ phép' (Leave Request Form) overlaying the 'Thông tin cá nhân' (Personal Information) tab. The form includes the following fields:

- Mã nhân viên (Employee ID):** NV003
- Loại nghỉ (Leave Type):** Chọn loại nghỉ (Dropdown menu)
- Ngày nghỉ (Leave Date):** Chọn ngày nghỉ (Date picker)
- Cơ sở (Base):** Chọn cơ sở (Dropdown menu)
- Lý do (Reason):** Text area for the reason for the leave request.
- Mô tả chi tiết (Detailed Description):** Text area for a more detailed description of the leave request.

The form also includes 'Cancel' and 'Confirm' buttons at the bottom.

(5) Giao diện bảng công theo kỳ

Hình 3.73 Giao diện bảng công theo kỳ (NV)

PionLogin < **Bảng công** > Kỳ công: 4/2026 Nguyễn Văn A

Tạo đơn nghỉ phép

Thống kê cơ bản

Đơn xin nghỉ

Bảng công

Phiếu lương

Thời Hạn	Thời Điểm	Thời Từ	Thời Đến	Thời Số	Thời Kỳ	Chức Vụ
01/04	01/04 - 01/04	01/04	01/04	01/04	01/04	01/04
1	01/04	01/04	01/04	01/04	01/04	01/04
02/04	02/04 - 02/04	02/04	02/04	02/04	02/04	02/04
1	02/04	02/04	02/04	02/04	02/04	02/04
03/04	03/04 - 03/04	03/04	03/04	03/04	03/04	03/04
1	03/04	03/04	03/04	03/04	03/04	03/04
04/04	04/04 - 04/04	04/04	04/04	04/04	04/04	04/04
1	04/04	04/04	04/04	04/04	04/04	04/04
05/04	05/04 - 05/04	05/04	05/04	05/04	05/04	05/04
1	05/04	05/04	05/04	05/04	05/04	05/04
06/04	06/04 - 06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04
1	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04
07/04	07/04 - 07/04	07/04	07/04	07/04	07/04	07/04
1	07/04	07/04	07/04	07/04	07/04	07/04
08/04	08/04 - 08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04
1	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04	08/04
09/04	09/04 - 09/04	09/04	09/04	09/04	09/04	09/04
1	09/04	09/04	09/04	09/04	09/04	09/04
10/04	10/04 - 10/04	10/04	10/04	10/04	10/04	10/04
1	10/04	10/04	10/04	10/04	10/04	10/04
11/04	11/04 - 11/04	11/04	11/04	11/04	11/04	11/04
1	11/04	11/04	11/04	11/04	11/04	11/04
12/04	12/04 - 12/04	12/04	12/04	12/04	12/04	12/04
1	12/04	12/04	12/04	12/04	12/04	12/04
13/04	13/04 - 13/04	13/04	13/04	13/04	13/04	13/04
1	13/04	13/04	13/04	13/04	13/04	13/04
14/04	14/04 - 14/04	14/04	14/04	14/04	14/04	14/04
1	14/04	14/04	14/04	14/04	14/04	14/04
15/04	15/04 - 15/04	15/04	15/04	15/04	15/04	15/04
1	15/04	15/04	15/04	15/04	15/04	15/04
16/04	16/04 - 16/04	16/04	16/04	16/04	16/04	16/04
1	16/04	16/04	16/04	16/04	16/04	16/04
17/04	17/04 - 17/04	17/04	17/04	17/04	17/04	17/04
1	17/04	17/04	17/04	17/04	17/04	17/04
18/04	18/04 - 18/04	18/04	18/04	18/04	18/04	18/04
1	18/04	18/04	18/04	18/04	18/04	18/04
19/04	19/04 - 19/04	19/04	19/04	19/04	19/04	19/04
1	19/04	19/04	19/04	19/04	19/04	19/04
20/04	20/04 - 20/04	20/04	20/04	20/04	20/04	20/04
1	20/04	20/04	20/04	20/04	20/04	20/04
21/04	21/04 - 21/04	21/04	21/04	21/04	21/04	21/04
1	21/04	21/04	21/04	21/04	21/04	21/04
22/04	22/04 - 22/04	22/04	22/04	22/04	22/04	22/04
1	22/04	22/04	22/04	22/04	22/04	22/04
23/04	23/04 - 23/04	23/04	23/04	23/04	23/04	23/04
1	23/04	23/04	23/04	23/04	23/04	23/04
24/04	24/04 - 24/04	24/04	24/04	24/04	24/04	24/04
1	24/04	24/04	24/04	24/04	24/04	24/04
25/04	25/04 - 25/04	25/04	25/04	25/04	25/04	25/04
1	25/04	25/04	25/04	25/04	25/04	25/04
26/04	26/04 - 26/04	26/04	26/04	26/04	26/04	26/04
1	26/04	26/04	26/04	26/04	26/04	26/04
27/04	27/04 - 27/04	27/04	27/04	27/04	27/04	27/04
1	27/04	27/04	27/04	27/04	27/04	27/04
28/04	28/04 - 28/04	28/04	28/04	28/04	28/04	28/04
1	28/04	28/04	28/04	28/04	28/04	28/04
29/04	29/04 - 29/04	29/04	29/04	29/04	29/04	29/04
1	29/04	29/04	29/04	29/04	29/04	29/04
30/04	30/04 - 30/04	30/04	30/04	30/04	30/04	30/04
1	30/04	30/04	30/04	30/04	30/04	30/04
31/04	31/04 - 31/04	31/04	31/04	31/04	31/04	31/04
1	31/04	31/04	31/04	31/04	31/04	31/04

50 | Hàng: Tối đa: 300

Trang 1 của 2

(6) Giao diện phiếu lương các kỳ

Hình 3.74 Giao diện phiếu lương các kỳ (NV)

PionLogin < **Phiếu lương** > Nguyễn Văn A

Tạo đơn nghỉ phép

Thống kê cơ bản

Đơn xin nghỉ

Bảng công

Phiếu lương

Phiếu lương kỳ 4/2026											
Tổng lương được nhận: 16 000 000 VND											
Lương cơ bản	Ngày công cơ bản	Ngày công thực tế	Lương thực tế	Phụ cấp cơ bản	Số ngày công gởi	Phụ cấp chuyển đổi	Lương tăng cơ	Thưởng khác	Quỹ tích lũy	Quỹ tích lũy	Ghi chú khác
8 000 000	24	20	7 900 000	800 000	18	800 000	600 000	800 000	600 000	600 000	800 000
Phiếu lương kỳ 3/2026											
Tổng lương được nhận: 16 000 000 VND											
Lương cơ bản	Ngày công cơ bản	Ngày công thực tế	Lương thực tế	Phụ cấp cơ bản	Số ngày công gởi	Phụ cấp chuyển đổi	Lương tăng cơ	Thưởng khác	Quỹ tích lũy	Quỹ tích lũy	Ghi chú khác
8 000 000	24	20	7 900 000	800 000	18	800 000	600 000	800 000	600 000	600 000	800 000
Phiếu lương kỳ 2/2026											
Tổng lương được nhận: 16 000 000 VND											
Lương cơ bản	Ngày công cơ bản	Ngày công thực tế	Lương thực tế	Phụ cấp cơ bản	Số ngày công gởi	Phụ cấp chuyển đổi	Lương tăng cơ	Thưởng khác	Quỹ tích lũy	Quỹ tích lũy	Ghi chú khác
8 000 000	24	20	7 900 000	800 000	18	800 000	600 000	800 000	600 000	600 000	800 000

50 | Hàng: Tối đa: 300

Trang 1 của 2

3.3.4. Thiết kế chương trình

3.3.4.1 *Phác thảo các lớp xử lý chính cho hệ thống*

Dựa trên phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, chương trình được xây dựng theo hướng phân lớp nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Các lớp trong hệ thống được chia thành ba nhóm chính gồm: lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu.

a) Lớp giao diện (UI Layer)

Đây là lớp trực tiếp tương tác với người sử dụng, có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và tiếp nhận các thao tác từ người dùng.

Các thành phần trong lớp này bao gồm các giao diện chức năng như: danh sách nhân viên (UI_EmployeeList), chi tiết nhân viên (UI_EmployeeDetail), bảng lương (UI_PayrollList), dashboard tổng quan (UI_Dashboard),... Ngoài ra, các form nhập liệu như Form_AddEmployee, Form_UpdateEmployee, Form_LeaveRequest cũng thuộc lớp này.

Lớp giao diện không thực hiện xử lý nghiệp vụ mà chỉ đóng vai trò gửi yêu cầu (request) đến lớp xử lý phía sau và hiển thị kết quả trả về.

b) Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer)

Đây là lớp trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý các logic nghiệp vụ và điều phối hoạt động giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

Các chức năng chính của lớp xử lý bao gồm: Tiếp nhận dữ liệu từ giao diện người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (validation), thực hiện các quy tắc nghiệp vụ (business rules), gọi các hàm xử lý dữ liệu từ lớp truy cập dữ liệu, trả kết quả về lại giao diện

Một số lớp tiêu biểu trong nhóm này có thể kể đến như:

- EmployeeController / EmployeeService: xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nhân viên
- PayrollService: xử lý tính toán và quản lý bảng lương
- LeaveRequestService: xử lý các yêu cầu nghỉ phép
- AccountService: xử lý đăng nhập, phân quyền

Việc tách riêng lớp nghiệp vụ giúp hệ thống dễ dàng thay đổi logic mà không ảnh hưởng đến giao diện hoặc cơ sở dữ liệu.

c) Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer):

Thực hiện việc kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL. Các lớp như DB_Employee, DB_Payroll, DB_Account,... chịu trách nhiệm thực hiện các truy vấn SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) và trả dữ liệu về cho lớp xử lý nghiệp vụ.

Cách tổ chức này giúp hệ thống đảm bảo nguyên tắc phân tách trách nhiệm, hạn chế sự phụ thuộc giữa các thành phần và thuận tiện cho việc nâng cấp sau này.

3.3.4.2 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và chia các gói cài đặt

Trong quá trình xây dựng hệ thống, việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình được thực hiện dựa trên đặc thù của ứng dụng web, đảm bảo khả năng triển khai thuận lợi, dễ bảo trì và phù hợp với quy mô của đề tài. Hệ thống sử dụng kết hợp nhiều công nghệ, trong đó mỗi công nghệ đảm nhận một vai trò riêng biệt trong kiến trúc tổng thể.

(1) Ngôn ngữ HTML

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc của các trang giao diện trong hệ thống. Thông qua HTML, các thành phần như bảng biểu, biểu mẫu nhập liệu, danh sách dữ liệu và các khu vực hiển thị thông tin được tổ chức một cách rõ ràng và logic. Đây là nền tảng cơ bản giúp định hình giao diện người dùng và là cơ sở để tích hợp với các công nghệ xử lý phía sau.

(2) Ngôn ngữ CSS

CSS được sử dụng nhằm thiết kế và định dạng giao diện, giúp hệ thống đạt được tính thẩm mỹ và thân thiện với người sử dụng. Việc áp dụng CSS cho phép kiểm soát màu sắc, bố cục, kích thước và cách hiển thị của các thành phần giao diện, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ việc tách biệt phần trình bày khỏi nội dung, góp phần làm cho mã nguồn dễ quản lý và bảo trì hơn.

(3) Ngôn ngữ PHP

PHP được lựa chọn là ngôn ngữ lập trình chính để xử lý phía máy chủ. Ngôn ngữ này đảm nhiệm vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Với khả năng tích hợp tốt trong môi trường web và cú pháp tương đối đơn giản, PHP giúp việc xây dựng các chức năng như quản lý dữ liệu, xử lý biểu mẫu và phân quyền người dùng trở nên hiệu quả và thuận tiện.

Bên cạnh việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình, hệ thống còn được triển khai trên môi trường XAMPP nhằm hỗ trợ quá trình phát triển và kiểm thử. Đây là nền tảng tích hợp

sẵn các thành phần cần thiết như Apache, PHP và MySQL, giúp đơn giản hóa việc cài đặt và cấu hình hệ thống trên máy chủ cục bộ.

(4) Chia gói cài đặt

Hệ thống được tổ chức theo mô hình MVC, trong đó mã nguồn được phân tách thành các nhóm thư mục tương ứng với từng thành phần chức năng nhằm đảm bảo tính rõ ràng và dễ quản lý. Cụ thể, toàn bộ chương trình được chia thành các gói chính bao gồm Model, View và Controller.

Gói Model bao gồm các lớp đại diện cho dữ liệu và thực hiện các thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. Trong gói này, mỗi lớp thường tương ứng với một bảng dữ liệu trong hệ thống, chịu trách nhiệm thực hiện các truy vấn như lấy danh sách, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu. Việc tách riêng gói Model giúp đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và có thể tái sử dụng trong nhiều chức năng khác nhau.

Gói View chứa các thành phần giao diện người dùng, được xây dựng bằng HTML và CSS. Các tệp trong gói này có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và cung cấp các biểu mẫu để người dùng nhập thông tin. View không xử lý logic nghiệp vụ mà chỉ đóng vai trò trình bày và tương tác với người dùng, từ đó giúp hệ thống đảm bảo sự tách biệt giữa giao diện và xử lý phía sau.

Gói Controller được cài đặt bằng PHP, đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua View, xử lý điều hướng và gọi các chức năng tương ứng trong Model. Controller thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, điều phối luồng xử lý và trả kết quả về cho View hiển thị.

Ngoài ba gói chính theo mô hình MVC, hệ thống còn tổ chức thêm một số gói hỗ trợ như gói config để lưu trữ thông tin cấu hình (kết nối cơ sở dữ liệu, tham số hệ thống), và gói assets để chứa các tài nguyên tĩnh như tệp CSS, hình ảnh và thư viện hỗ trợ giao diện. Các gói này góp phần hoàn thiện cấu trúc chương trình, giúp việc quản lý mã nguồn trở nên khoa học và thuận tiện hơn.

Nhờ việc phân chia các gói cài đặt theo mô hình MVC, hệ thống đảm bảo được nguyên tắc phân tách trách nhiệm giữa các thành phần, giảm sự phụ thuộc lẫn nhau và nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng cũng như phát triển trong tương lai.

3.4. Đánh giá giải pháp và điều kiện thực hiện

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng quản lý nhân sự như quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, phân quyền người dùng và đặc biệt là các quy trình nghiệp vụ như xác nhận thôi việc, đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong xử lý thông tin.

Về mặt thiết kế, hệ thống áp dụng các mô hình UML như sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động và sơ đồ trình tự nhằm mô tả rõ ràng các luồng xử lý nghiệp vụ. Cấu trúc hệ thống được tổ chức theo hướng phân lớp, giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì. Các chức năng được phân tách hợp lý giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu năng và độ ổn định của hệ thống.

Giải pháp cũng đảm bảo các yêu cầu về bảo mật và phân quyền truy cập. Người dùng chỉ có thể thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình, hạn chế rủi ro truy cập trái phép hoặc sai sót trong quá trình thao tác. Ngoài ra, hệ thống có khả năng ghi nhận và kiểm soát các thay đổi quan trọng, giúp tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý.

Về điều kiện thực hiện, hệ thống có thể triển khai trên môi trường doanh nghiệp với hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản, bao gồm máy chủ lưu trữ dữ liệu, hệ thống mạng nội bộ và các thiết bị đầu cuối như máy tính hoặc trình duyệt web. Người dùng cần được đào tạo cơ bản để làm quen với giao diện và quy trình sử dụng hệ thống. Bên cạnh đó, cần có đội ngũ kỹ thuật để vận hành, bảo trì và xử lý sự cố khi cần thiết.

Tuy nhiên, giải pháp vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như chưa có các tính năng như tuyển dụng, đánh giá nhân sự, chưa tích hợp sâu với các hệ thống khác trong doanh nghiệp (ví dụ: hệ thống kế toán, hệ thống quản lý công việc), và khả năng mở rộng có thể cần được cải thiện khi quy mô doanh nghiệp tăng lên. Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp để tích hợp thêm các chức năng nâng cao như báo cáo phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định.

Tổng thể, giải pháp được đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiện nay, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, khóa luận đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự. Trên cơ sở khảo sát thực tế, đề tài đã xác định được các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi của bài toán quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng mô hình hệ thống với các chức năng cơ bản như quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương. Việc áp dụng các phương pháp và công cụ phân tích thiết kế như UML đã giúp mô tả rõ ràng các luồng xử lý và cấu trúc hệ thống, góp phần đảm bảo tính logic, nhất quán và khả năng mở rộng của giải pháp. Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế theo hướng phân lớp, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về bảo mật, phân quyền truy cập và quản lý dữ liệu, tạo nền tảng cho việc triển khai và phát triển trong thực tế.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, khóa luận vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức phân tích và thiết kế, việc triển khai và kiểm thử trong môi trường doanh nghiệp thực tế còn khá non yếu, do đó chưa thể đánh giá đầy đủ về hiệu năng, tính ổn định cũng như khả năng đáp ứng khi xử lý dữ liệu lớn. Một số chức năng nâng cao như tích hợp với các hệ thống khác (kế toán, ERP), phân tích dữ liệu chuyên sâu hay hỗ trợ ra quyết định vẫn chưa được đề cập, các tính năng như tuyển dụng nhân sự, đánh giá nhân sự chưa được xây dựng đầy đủ. Ngoài ra, các giải pháp về bảo mật mới ở mức cơ bản, chưa áp dụng các cơ chế nâng cao nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong các hệ thống quy mô lớn.

Trong thời gian tới, đề tài có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo hướng hoàn thiện hệ thống thành một sản phẩm ứng dụng thực tế, triển khai thử nghiệm trong doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả và khả năng đáp ứng. Đồng thời, cần mở rộng phạm vi chức năng bằng việc tích hợp với các hệ thống liên quan nhằm đồng bộ dữ liệu và tối ưu quy trình quản lý. Việc nâng cao các giải pháp bảo mật, phát triển các chức năng báo cáo và phân tích dữ liệu thông minh, cũng như cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng sẽ góp phần tăng tính ứng dụng và giá trị thực tiễn của hệ thống. Với những định hướng đó, hệ thống quản lý nhân sự được đề xuất có tiềm năng phát triển thành một giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Hiên (2025), *Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý nhân sự cho công ty G – Connect*, Thư viện Trường Đại học Thương mại.
2. Vũ Thị Phương Nhung (2025), *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA*, Thư viện Trường Đại học Thương mại.
3. Trần Thị Lan Anh (2024), *Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dải Ngân Hà*.
4. Lê Xi Ka (2024), *Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST)*.
5. Hà văn Hội (2007), *Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (tập 1)*, NXB Bưu điện
6. Đàm Gia Mạnh (2017), *Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý*, Trường Đại học Thương Mại
7. TS Mai Thanh Lan, *Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản*, Trường Đại học Thương Mại
8. Nguyễn Thị Bích Loan (2029), *Giáo trình Quản trị Học*, Trường Đại học Thương Mại
9. Prof. P. A. Noronha (2019), *HUMAN RESOURCE MANAGEMENT*, Symbiosis Centre for Distance Learning (SCDL), Pune
10. <https://1office.vn/so-do-quy-trinh-quan-ly-nhan-su>

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PionHRM

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự. Nội dung tài liệu giúp người dùng hiểu rõ các chức năng của hệ thống, cách thao tác trên từng module cũng như cách xử lý một số tình huống cơ bản trong quá trình sử dụng.

Đối tượng sử dụng tài liệu bao gồm: cán bộ quản lý nhân sự (HR), quản trị hệ thống (Admin), nhân viên trong doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan đến việc vận hành hệ thống. Ngoài ra, tài liệu cũng hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong việc triển khai và bảo trì hệ thống.

1.2. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (Human Resource Management System – HRM) là một ứng dụng được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin nhân sự một cách tập trung, chính xác và hiệu quả.

Hệ thống cho phép lưu trữ và xử lý các dữ liệu liên quan đến nhân viên như thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, quá trình làm việc, chấm công, tính lương và quản lý nghỉ phép. Việc ứng dụng hệ thống giúp giảm thiểu sai sót trong quản lý thủ công, nâng cao hiệu suất làm việc và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Phần mềm được thiết kế để sử dụng trong môi trường doanh nghiệp với quy mô từ nhỏ đến trung bình, có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các chức năng khi cần thiết.

1.3 Các chức năng chính

Hệ thống quản lý nhân sự cung cấp các chức năng chính theo hướng module hoá như sau:

- Quản lý nhân viên: Lưu trữ, cập nhật và tra cứu thông tin nhân viên.
- Quản lý nghỉ phép: Tạo và xử lý các yêu cầu nghỉ phép.
- Quản lý chấm công: Ghi nhận và tổng hợp dữ liệu chấm công của nhân viên.
- Quản lý tiền lương: Tính toán lương, thưởng và các khoản khấu trừ.
- Dashboard: Cung cấp các dữ liệu tổng hợp phục vụ quản lý và ra quyết định.

Phần 2: Cài đặt

2.1. Yêu cầu hệ thống

Để triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

- Hệ điều hành: Windows 10 trở lên / macOS / Linux
- Phần mềm: XAMPP (Apache, MySQL, PHP)
- Trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge hoặc tương đương
- Cấu hình đề xuất:
 - + CPU: Intel Core i3 trở lên
 - + RAM: Tối thiểu 4GB
 - + Dung lượng ổ cứng trống: $\geq 1\text{GB}$

2.2. Chuẩn bị môi trường

Trước khi cài đặt hệ thống, cần cài đặt môi trường chạy ứng dụng PHP thông qua XAMPP. Các bước thực hiện:

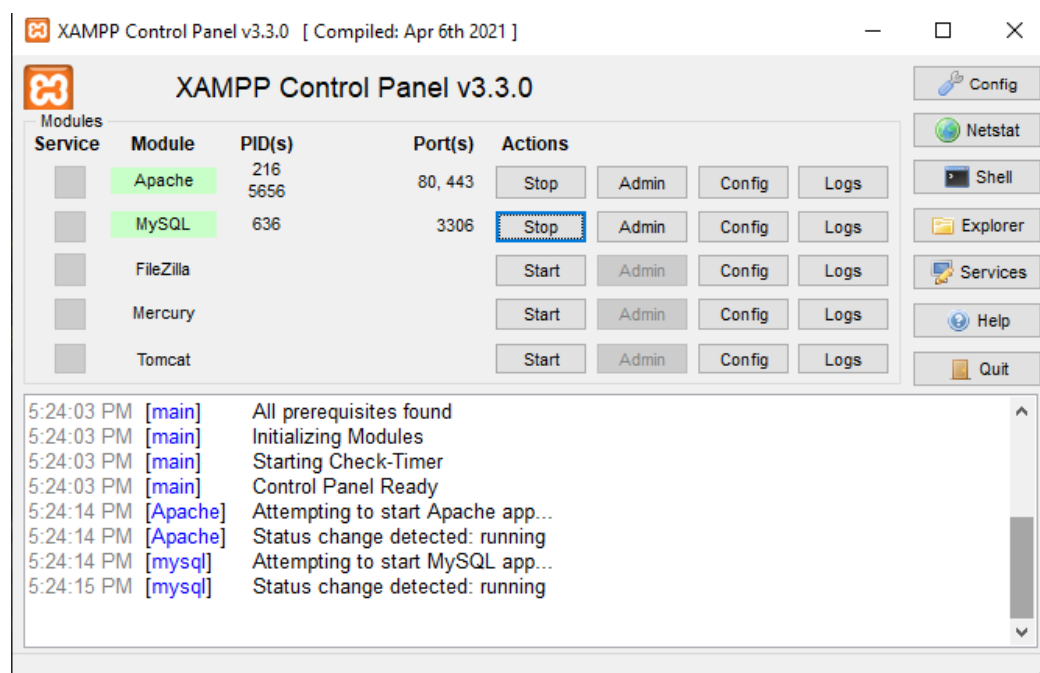
(1) Tải và cài đặt XAMPP từ trang chủ (<https://www.apachefriends.org>)

(2) Sau khi cài đặt hoàn tất, mở XAMPP Control Panel

(3) Khởi động các dịch vụ:

- Apache (Web Server)
- MySQL (Database Server)

Sau khi xong bước 3, XAMPP Control Panel sẽ như sau:



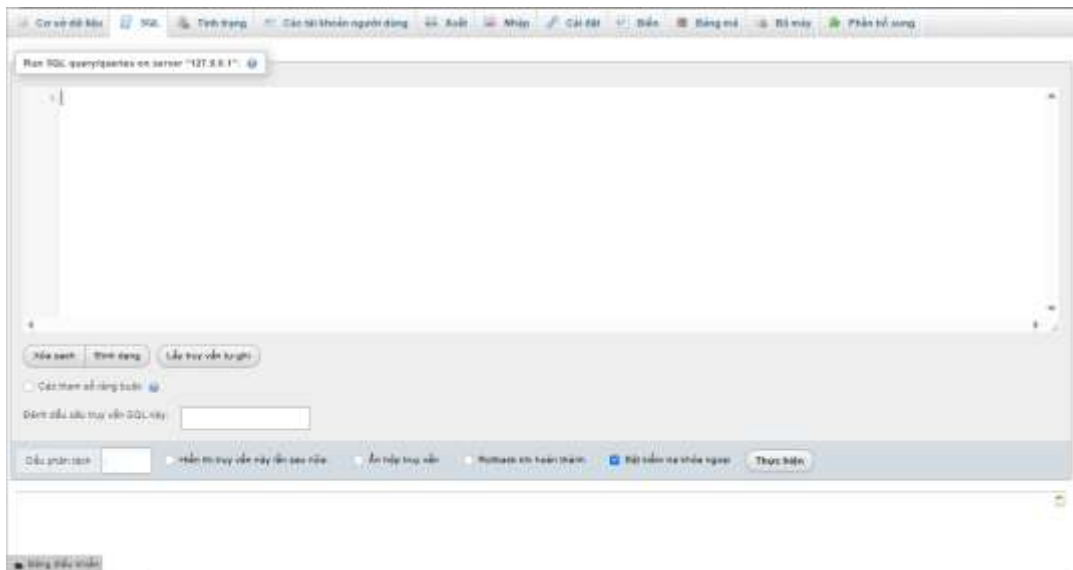
2.3. Cài đặt hệ thống

Bước 1: Copy source code

- Giải nén (nếu có) thư mục chứa source code hệ thống
- Copy toàn bộ thư mục vào đường dẫn: C:\xampp\htdocs\

Bước 2: Import cơ sở dữ liệu

- Mở trình duyệt và truy cập: <http://localhost/phpmyadmin>
- Copy nội dung trong file DB_hrm.sql vào phần chạy câu lệnh sql và nhấn thực hiện, database hrm_management sẽ được tạo với các bảng dữ liệu.



Bước 3: Cấu hình kết nối database

Mở file cấu hình kết nối database (.../Model/Database.php) và chỉnh sửa thông tin:

```
database.php X
C: > xampp > htdocs > PionHRM > Model > database.php > Database > connect()
1 <?php
2
3 0 references | 0 implementations
3 class Database {
4     private $hostname = "localhost";
5     private $username = "root";
6     private $password = "";
7     private $dbname = "hr_management";
8     private $conn;
```

Bước 4: Khởi chạy hệ thống

Mở trình duyệt và truy cập: <http://localhost/PionHRM> sẽ hiển thị giao diện phần mềm.

Phần 3: Hướng dẫn sử dụng chi tiết

3.1 Mô tả chức năng Quản lý nhân viên

3.1.1 Chức năng “Xem danh sách nhân viên”

Bước 1: Sau khi truy cập phần mềm, HR đang ở Bảng điều khiển:

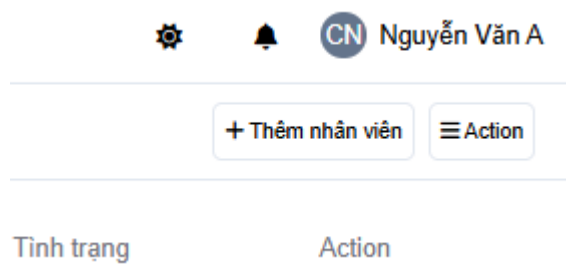


Bước 2: HR chọn mục “Thông tin nhân sự”:



3.1.2 Chức năng “Thêm nhân viên”

Bước 1: Nhấn nút “Thêm nhân viên” tại màn “Danh sách nhân viên”:



Bước 2: Nhập các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Phòng ban,...

Bước 3: Nhấn “Xác nhận” :

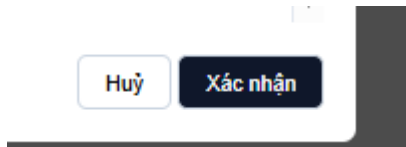
Kết quả: Nhân viên mới được thêm vào danh sách

3.1.3 Chức năng “Chỉnh sửa thông tin nhân viên”

Bước 1: Nhấn nút icon “Sửa” tại dòng của 1 nhân viên cần sửa trong “Danh sách nhân viên”

Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 3: Nhấn “Xác nhận”



b. Kết quả: Thông tin của nhân viên đó được cập nhật

3.1.4 Chức năng “Xem chi tiết nhân viên”

Bước 1: Nhấn nút icon “Xem” tại dòng của 1 nhân viên cần sửa trong “Danh sách nhân viên”

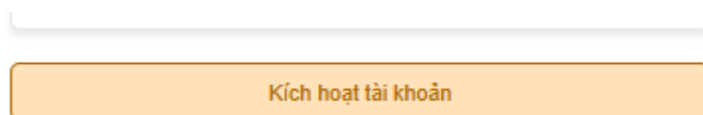


Bước 2: HR xem các thông tin của nhân viên tại màn “Chi tiết nhân viên”

A screenshot of the 'Chi tiết nhân viên' (Employee Details) page in the PionLogin system. The page is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Bảng điều khiển', 'Thông tin nhân sự', 'Đơn xin nghỉ', 'Chăm sóc', 'Bản đồ ứng dụng', and 'Tiền lương'. The main content area is titled 'Chi tiết nhân viên' and includes a 'Go back' button. It displays the profile of 'Lê Mai Hương' (NV904) with a 'Đang chờ việc' status. The profile includes fields for 'Ngày sinh' (04/12/1993), 'Giới tính' (Nữ), 'Số điện thoại' (0254825424), 'Email' (mai.huong243@gmail.com), 'Số CCCD' (0584735264), 'Họ tên' (Nguyễn Hải, Đồng Đa), and 'Dân tộc' (Kinh). There is a 'Kích hoạt tài khoản' button at the bottom. To the right, there are sections for 'Vị trí & Tổ chức' (Phòng ban, Chức vụ, Loại hình nhân sự, Ngày vào làm, Ngày ký HĐ chính thức, Ngày bắt đầu hợp đồng) and 'Trình độ & Chuyên môn' (Trình độ học vấn, Chuyên ngành, Trình độ ngoại ngữ).

3.1.5 Chức năng “Kích hoạt tài khoản”

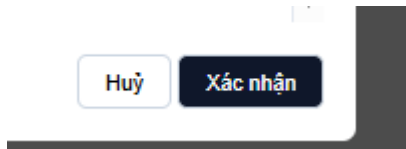
Bước 1: HR chọn nút “Kích hoạt tài khoản” trong màn “Chi tiết nhân viên”



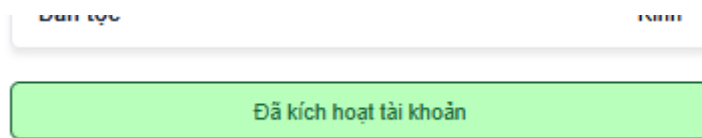
Bước 2: Hệ thống hiển thị popup xác nhận:



Bước 3: HR nhấn “Xác nhận”

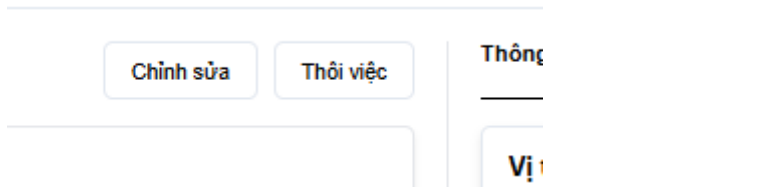


Kết quả: Trạng thái tài khoản nhân viên sẽ được cập nhật:

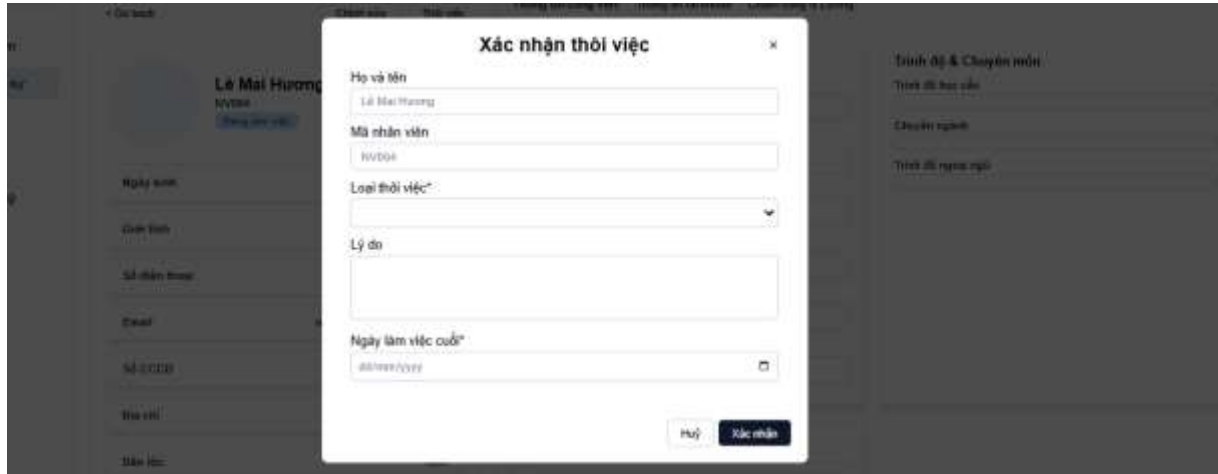


3.6 Chức năng “Thôi việc nhân viên”

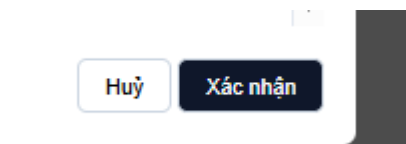
Bước 1: HR chọn nút “Thôi việc” tại màn “Chi tiết nhân viên”



Bước 2: HR điền thông tin thôi việc tại popup “Xác nhận thôi việc”



Bước 3: Nhấn nút “Xác nhận”



Kết quả: Nhân viên đó cập nhật trạng thái là đã nghỉ việc và tài khoản bị khoá

